# Registro completo de prompts y respuestas

*Complemento digital del Anexo 11: Uso ético de la Inteligencia Artificial*

**Proyecto:** Sistema Inteligente para la Gestión de Expedientes Clínicos mediante Inteligencia Artificial y Asistencia por Voz

**Número de FIPI:** COA-SI-2135

**Tipo de proyecto:** Tecnológico

**Nivel educativo:** Educación media superior (preparatoria)

**Institución:** CECyTEC Plantel Sol de Oriente

**Nombre de los participantes:** DANNA SOFIA GARCÍA HERNANDEZ
VANIA GAIL DELGADO ORTEGA
ANGEL ARNULFO ZAMORA ADAME

**Periodo del registro:** del 1 de abril al 31 de octubre de 2026

Este documento contiene las **200 consultas** realizadas a herramientas de Inteligencia Artificial durante el desarrollo del proyecto, en orden cronológico. Para cada consulta se transcriben los mensajes tal como fueron escritos por los integrantes, las respuestas completas de la herramienta, la fuente con la que se verificó la información y el resultado de la verificación (**Coincide** o **Corregido**). Las respuestas se presentan con un formato simplificado, sin imágenes ni elementos interactivos de la interfaz original.

**Resultados generales: 185 consultas** coincidieron con las fuentes oficiales y en **15** se detectaron errores o imprecisiones que fueron corregidos o descartados por los estudiantes.

# 1. Índice de consultas

| No. | Fecha | Día | Hora | Modelo de IA | Integrante | Tema investigado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/04/2026 | Jueves | 12:47 | Claude (Sonnet 4.6) | Angel Zamora | NOM-004-SSA3-2012: generalidades | Coincide |
| 02 | 06/04/2026 | Lunes | 22:14 | Claude (Sonnet 4.6) | Danna García | Contenido de la historia clínica | Coincide |
| 03 | 08/04/2026 | Miércoles | 23:31 | Claude (Sonnet 4.6) | Angel Zamora | NOM-024-SSA3-2012 y SIRES | Coincide |
| 04 | 09/04/2026 | Jueves | 18:20 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | Qué es la DGIS | Coincide |
| 05 | 13/04/2026 | Lunes | 16:02 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | Diferencias entre EMR, EHR y ECE | Coincide |
| 06 | 14/04/2026 | Martes | 21:48 | Claude (Sonnet 4.6) | Danna García | Conservación del expediente clínico | Corregido |
| 07 | 16/04/2026 | Jueves | 21:05 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | Origen del expediente clínico electrónico | Coincide |
| 08 | 20/04/2026 | Lunes | 19:10 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | ECE de código abierto (estado del arte) | Coincide |
| 09 | 21/04/2026 | Martes | 14:22 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | Cadenas de búsqueda bibliográfica | Coincide |
| 10 | 23/04/2026 | Jueves | 19:40 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Danna García | Formato SOAP de las notas médicas | Coincide |
| 11 | 27/04/2026 | Lunes | 20:36 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | Búsqueda de patentes y códigos CPC | Coincide |
| 12 | 28/04/2026 | Martes | 08:55 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | Estrategia Mundial de Salud Digital (OMS) | Coincide |
| 13 | 30/04/2026 | Jueves | 17:55 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | Software comercial de dictado médico | Coincide |
| 14 | 04/05/2026 | Lunes | 17:19 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Danna García | Protección de datos personales de salud | Corregido |
| 15 | 05/05/2026 | Martes | 18:02 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | Derechos ARCO en el sistema | Coincide |
| 16 | 08/05/2026 | Viernes | 20:30 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | Aviso de privacidad | Coincide |
| 17 | 12/05/2026 | Martes | 22:40 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Vania Delgado | Requisitos de la receta médica | Coincide |
| 18 | 13/05/2026 | Miércoles | 13:15 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | Requerimientos funcionales y no funcionales | Coincide |
| 19 | 13/05/2026 | Miércoles | 13:28 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | Selección de metodología de desarrollo | Coincide |
| 20 | 18/05/2026 | Lunes | 22:15 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | Cédula profesional del médico | Coincide |
| 21 | 19/05/2026 | Martes | 13:05 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | Diagrama entidad-relación y cardinalidad | Coincide |
| 22 | 21/05/2026 | Jueves | 20:07 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | Contenido de la nota de evolución | Coincide |
| 23 | 26/05/2026 | Martes | 19:44 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | Carta de consentimiento informado | Coincide |
| 24 | 27/05/2026 | Miércoles | 21:12 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | Catálogo de diagnósticos CIE-10 / CIE-11 | Coincide |
| 25 | 29/05/2026 | Viernes | 18:48 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Vania Delgado | Telemedicina y expediente electrónico | Coincide |
| 26 | 01/06/2026 | Lunes | 17:30 | Claude (Opus 4.8) | Angel Zamora | Entidades de una base de datos clínica | Coincide |
| 27 | 02/06/2026 | Martes | 18:41 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | Arquitectura cliente-servidor y MVC | Coincide |
| 28 | 03/06/2026 | Miércoles | 16:55 | Claude (Opus 4.8) | Angel Zamora | Componentes de XAMPP | Corregido |
| 29 | 05/06/2026 | Viernes | 17:10 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | Comparación de lenguajes del lado del servidor | Coincide |
| 30 | 08/06/2026 | Lunes | 19:55 | Claude (Opus 4.8) | Angel Zamora | Diferencias entre MySQL y MariaDB | Coincide |
| 31 | 09/06/2026 | Martes | 19:20 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | Normalización de bases de datos | Coincide |
| 32 | 12/06/2026 | Viernes | 21:40 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | Wireframes y mockups | Coincide |
| 33 | 16/06/2026 | Martes | 11:03 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | Breakpoints de Bootstrap 5 | Corregido |
| 34 | 16/06/2026 | Martes | 11:36 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Vania Delgado | Codificación utf8mb4 (acentos y ñ) | Coincide |
| 35 | 19/06/2026 | Viernes | 18:15 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Vania Delgado | Control de versiones con Git y GitHub | Coincide |
| 36 | 22/06/2026 | Lunes | 20:50 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Danna García | Diagramas de casos de uso UML | Coincide |
| 37 | 24/06/2026 | Miércoles | 23:17 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | Web Speech API y compatibilidad | Corregido |
| 38 | 25/06/2026 | Jueves | 00:12 | Claude (Opus 4.8) | Angel Zamora | Pasos del dictado por voz en JavaScript | Coincide |

| No. | Fecha | Día | Hora | Modelo de IA | Integrante | Tema investigado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 29/06/2026 | Lunes | 20:05 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | **Cómo funciona el reconocimiento automático de voz** | Coincide |
| 40 | 30/06/2026 | Martes | 18:26 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **Reconocimiento de voz sin conexión** | Coincide |
| 41 | 02/07/2026 | Jueves | 17:58 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | **Medición de precisión (WER)** | Coincide |
| 42 | 07/07/2026 | Martes | 12:30 | Claude (Sonnet 5) | Danna García | **Errores con vocabulario médico** | Coincide |
| 43 | 10/07/2026 | Viernes | 13:40 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | **Separación del dictado en campos** | Coincide |
| 44 | 15/07/2026 | Miércoles | 23:10 | Claude (Opus 4.8) | Angel Zamora | **HTTPS y certificados SSL/TLS** | Coincide |
| 45 | 21/07/2026 | Martes | 19:05 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Contraseñas seguras e inyección SQL** | Coincide |
| 46 | 21/07/2026 | Martes | 19:31 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Manejo seguro de sesiones en PHP** | Coincide |
| 47 | 27/07/2026 | Lunes | 18:15 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | **Control de acceso por roles (RBAC)** | Coincide |
| 48 | 27/07/2026 | Lunes | 18:52 | Claude (Opus 5) | Angel Zamora | **Cifrado de datos sensibles (AES-256-GCM)** | Coincide |
| 49 | 28/07/2026 | Martes | 17:40 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | **Ataques XSS** | Coincide |
| 50 | 03/08/2026 | Lunes | 12:10 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | **Bitácora de auditoría** | Coincide |
| 51 | 04/08/2026 | Martes | 19:25 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Ataques CSRF** | Coincide |
| 52 | 10/08/2026 | Lunes | 20:44 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | **Recordatorios automáticos por correo** | Coincide |
| 53 | 11/08/2026 | Martes | 21:30 | Claude (Opus 5) | Angel Zamora | **OWASP Top 10 aplicado al sistema** | Coincide |
| 54 | 13/08/2026 | Jueves | 18:05 | Claude (Opus 5) | Angel Zamora | **HL7 CDA y diferencias con FHIR** | Coincide |
| 55 | 17/08/2026 | Lunes | 17:12 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Bibliotecas para generar PDF** | Coincide |
| 56 | 18/08/2026 | Martes | 16:30 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Canales de notificación** | Coincide |
| 57 | 19/08/2026 | Miércoles | 22:05 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **HL7 FHIR e interoperabilidad** | Coincide |
| 58 | 24/08/2026 | Lunes | 16:40 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Portal responsivo y PWA** | Coincide |
| 59 | 25/08/2026 | Martes | 19:58 | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | Angel Zamora | **Estrategia de respaldos** | Coincide |
| 60 | 27/08/2026 | Jueves | 21:50 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **Uso del color en la interfaz** | Coincide |
| 61 | 31/08/2026 | Lunes | 18:20 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | **Firma electrónica avanzada (e.firma)** | Coincide |
| 62 | 01/09/2026 | Martes | 20:35 | Claude (Sonnet 5) | Danna García | **Tipos de pruebas de software** | Coincide |
| 63 | 02/09/2026 | Miércoles | 18:35 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | **Pruebas unitarias con PHPUnit** | Coincide |
| 64 | 03/09/2026 | Jueves | 17:47 | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | Angel Zamora | **Pruebas de rendimiento con JMeter** | Coincide |
| 65 | 07/09/2026 | Lunes | 20:10 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Pruebas de aceptación y casos de prueba** | Coincide |
| 66 | 08/09/2026 | Martes | 21:10 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | **Escala de usabilidad SUS** | Coincide |
| 67 | 10/09/2026 | Jueves | 17:20 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **Número de usuarios para pruebas de usabilidad** | Corregido |
| 68 | 14/09/2026 | Lunes | 19:26 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Pruebas de voz con distintos niveles de ruido** | Coincide |
| 69 | 15/09/2026 | Martes | 18:03 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **Matriz de compatibilidad** | Coincide |
| 70 | 17/09/2026 | Jueves | 22:30 | Claude (Opus 5) | Angel Zamora | **Tipos de gráficas para resultados** | Coincide |
| 71 | 21/09/2026 | Lunes | 19:15 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Citar páginas web y documentación técnica en APA 7** | Coincide |
| 72 | 23/09/2026 | Miércoles | 22:41 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Danna García | **Estructura de la sección de resultados** | Coincide |
| 73 | 24/09/2026 | Jueves | 23:55 | Claude (Opus 5.5) | Angel Zamora | **Formato de fechas en inputs de HTML5** | Corregido |
| 74 | 25/09/2026 | Viernes | 21:00 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Vania Delgado | **Estructura de un manual de usuario** | Coincide |
| 75 | 26/09/2026 | Sábado | 12:30 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Danna García | **Licencias del software utilizado** | Coincide |
| 76 | 27/09/2026 | Domingo | 18:40 | Claude (Opus 5.5) | Angel Zamora | **Prueba t pareada para comparar tiempos** | Coincide |

| No. | Fecha | Día | Hora | Modelo de IA | Integrante | Tema investigado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 28/09/2026 | Lunes | 20:18 | Claude (Opus 5.5) | Angel Zamora | **Beneficios ambientales de la digitalización** | Corregido |
| 78 | 30/09/2026 | Miércoles | 21:05 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Lineamientos de uso ético de la IA** | Coincide |
| 79 | 01/10/2026 | Jueves | 23:20 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Angel Zamora | **Registro del software ante INDAUTOR** | Corregido |
| 80 | 03/10/2026 | Sábado | 13:22 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Angel Zamora | **Puntos de cumplimiento NOM-004 / NOM-024** | Coincide |
| 81 | 06/10/2026 | Martes | 17:50 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Danna García | **Escalabilidad a varios consultorios** | Coincide |
| 82 | 09/10/2026 | Viernes | 20:25 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Autenticación de dos factores** | Coincide |
| 83 | 12/10/2026 | Lunes | 18:40 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Danna García | **Accesibilidad web (WCAG 2.2)** | Coincide |
| 84 | 15/10/2026 | Jueves | 17:25 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Análisis estadístico de tiempos** | Coincide |
| 85 | 17/10/2026 | Sábado | 19:00 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Danna García | **Influencia del acento y la velocidad al hablar** | Coincide |
| 86 | 21/10/2026 | Miércoles | 20:12 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Angel Zamora | **ISO/IEC 27001 como referencia** | Coincide |
| 87 | 23/10/2026 | Viernes | 21:45 | Claude (Opus 5.5) | Angel Zamora | **CURP como identificador del paciente** | Coincide |
| 88 | 27/10/2026 | Martes | 21:33 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | **Privacidad del audio en el dictado** | Corregido |
| 89 | 29/10/2026 | Jueves | 19:02 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | **Cómo citar herramientas de IA en APA 7** | Coincide |
| 90 | 31/10/2026 | Sábado | 12:15 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | **Procesamiento de lenguaje natural clínico** | Coincide |
| 91 | 06/04/2026 | Lunes | 16:20 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Angel Zamora | **Validación de correo electrónico en PHP** | Coincide |
| 92 | 08/04/2026 | Miércoles | 19:15 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | **Uso de etiquetas label en formularios accesibles** | Coincide |
| 93 | 10/04/2026 | Viernes | 18:40 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Danna García | **Campos obligatorios de signos vitales según la NOM-004** | Coincide |
| 94 | 14/04/2026 | Martes | 20:05 | Claude (Sonnet 4.6) | Angel Zamora | **Redirección segura en PHP tras procesar un formulario** | Coincide |
| 95 | 17/04/2026 | Viernes | 15:30 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | **Estructura de la nota de interconsulta en la norma** | Coincide |
| 96 | 21/04/2026 | Martes | 17:45 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | **Tablas responsivas con Bootstrap 5** | Coincide |
| 97 | 24/04/2026 | Viernes | 21:10 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | **Prevención de inyección SQL con marcadores de posición** | Coincide |
| 98 | 27/04/2026 | Lunes | 14:10 | Claude (Sonnet 4.6) | Danna García | **Tipo de dato para peso y talla en la base de datos** | Coincide |
| 99 | 30/04/2026 | Jueves | 19:50 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | **Cálculo automático del IMC en JavaScript** | Coincide |
| 100 | 04/05/2026 | Lunes | 18:25 | Claude (Sonnet 4.6) | Angel Zamora | **Eventos de la Web Speech API para control de audio** | Coincide |
| 101 | 07/05/2026 | Jueves | 16:40 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | **Validación de CURP de 18 caracteres** | Corregido |
| 102 | 11/05/2026 | Lunes | 18:30 | Claude (Sonnet 4.6) | Vania Delgado | **Sintaxis de modales en Bootstrap 5** | Corregido |
| 103 | 15/05/2026 | Viernes | 20:15 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Angel Zamora | **Manejo de sesiones y caducidad en PHP** | Coincide |
| 104 | 19/05/2026 | Martes | 17:10 | Claude (Opus 4.7) | Angel Zamora | **Diferencia entre borrado físico y borrado lógico** | Coincide |
| 105 | 22/05/2026 | Viernes | 16:05 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Vania Delgado | **Atributo autocomplete en campos de pacientes** | Coincide |
| 106 | 26/05/2026 | Martes | 18:50 | Claude (Opus 4.7) | Danna García | **Estructura de folios para recetas médicas** | Coincide |
| 107 | 29/05/2026 | Viernes | 19:35 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Angel Zamora | **Políticas de contraseñas seguras para personal de salud** | Coincide |
| 108 | 02/06/2026 | Martes | 15:15 | Claude (Opus 4.8) | Danna García | **Resumen clínico según la NOM-004** | Coincide |
| 109 | 05/06/2026 | Viernes | 17:40 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | **Uso de transacciones en PDO para guardar consultas y recetas** | Coincide |
| 110 | 09/06/2026 | Martes | 16:25 | Claude (Opus 4.8) | Danna García | **Validación de rangos de signos vitales en HTML5** | Coincide |
| 111 | 12/06/2026 | Viernes | 18:15 | ChatGPT (GPT-5.5 Th.) | Angel Zamora | **Detección de soporte de Web Speech API en navegador** | Corregido |
| 112 | 16/06/2026 | Martes | 19:05 | Claude (Opus 4.8) | Angel Zamora | **Captura de excepciones con PDOException en PHP** | Coincide |
| 113 | 19/06/2026 | Viernes | 14:50 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Danna García | **Orden alfabético de pacientes por apellido en SQL** | Coincide |

| No. | Fecha | Día | Hora | Modelo de IA | Integrante | Tema investigado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 23/06/2026 | Martes | 17:20 | Claude (Opus 4.8) | Danna García | **Nota médica de urgencias en la NOM-004** | Coincide |
| 115 | 26/06/2026 | Viernes | 16:45 | ChatGPT (GPT-5.5 Inst.) | Vania Delgado | **Diseño de tarjetas de paciente con Bootstrap 5** | Coincide |
| 116 | 30/06/2026 | Martes | 20:30 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | **Uso obligatorio de htmlspecialchars con UTF-8** | Coincide |
| 117 | 03/07/2026 | Viernes | 15:40 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | **Paginación de resultados con LIMIT y OFFSET en MariaDB** | Corregido |
| 118 | 07/07/2026 | Martes | 18:00 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | **Manejo de saltos de línea dictados por voz** | Coincide |
| 119 | 10/07/2026 | Viernes | 19:15 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | **Protección de archivos de configuración fuera del DocumentRoot** | Coincide |
| 120 | 14/07/2026 | Martes | 16:10 | Claude (Sonnet 5) | Danna García | **Elementos de la hoja de enfermería en la NOM-004** | Coincide |
| 121 | 17/07/2026 | Viernes | 17:35 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | **Mensajes de retroalimentación temporal (Flash messages)** | Coincide |
| 122 | 21/07/2026 | Martes | 18:50 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **Indicador de carga con Spinners de Bootstrap 5** | Coincide |
| 123 | 24/07/2026 | Viernes | 15:20 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Validación de números telefónicos en México** | Coincide |
| 124 | 28/07/2026 | Martes | 16:40 | Claude (Opus 5) | Vania Delgado | **Consentimiento informado para menores de edad** | Coincide |
| 125 | 31/07/2026 | Viernes | 19:00 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | **Protección de directorios del servidor con archivo .htaccess** | Coincide |
| 126 | 04/08/2026 | Martes | 14:30 | Claude (Opus 5) | Vania Delgado | **Validación nativa con required en formularios HTML5** | Coincide |
| 127 | 07/08/2026 | Viernes | 18:20 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | **Cálculo de edad exacta a partir de la fecha de nacimiento** | Corregido |
| 128 | 11/08/2026 | Martes | 17:15 | Claude (Opus 5) | Danna García | **Búsqueda de diagnósticos CIE-10 en tiempo real** | Coincide |
| 129 | 14/08/2026 | Viernes | 19:45 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | **Detección de estado de conexión en JavaScript** | Coincide |
| 130 | 18/08/2026 | Martes | 20:10 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | **Comando mysqldump para respaldos en MariaDB** | Coincide |
| 131 | 21/08/2026 | Viernes | 16:00 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Antecedentes heredo-familiares en la historia clínica** | Coincide |
| 132 | 25/08/2026 | Martes | 18:40 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | **Configuración de cookies de sesión HttpOnly** | Coincide |
| 133 | 28/08/2026 | Viernes | 15:10 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | **Menú lateral colapsable (Offcanvas) en Bootstrap 5** | Coincide |
| 134 | 01/09/2026 | Martes | 17:50 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | **Límite de tamaño de subida de archivos en php.ini** | Coincide |
| 135 | 04/09/2026 | Viernes | 19:20 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | **Tiempo de cierre de sesión de 15 minutos en salud** | Coincide |
| 136 | 08/09/2026 | Martes | 16:30 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | **Filtrado de pacientes en tiempo real con JavaScript** | Coincide |
| 137 | 11/09/2026 | Viernes | 18:10 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | **Protección contra edición en notas médicas guardadas** | Coincide |
| 138 | 15/09/2026 | Martes | 14:40 | Claude (Sonnet 5) | Danna García | **Especificación de dosis y duración en recetas médicas** | Coincide |
| 139 | 18/09/2026 | Viernes | 17:05 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | **Prevención de envíos duplicados en formularios** | Coincide |
| 140 | 22/09/2026 | Martes | 19:30 | Claude (Opus 5.5) | Angel Zamora | **Manejo del error not-allowed en Web Speech API** | Coincide |
| 141 | 25/09/2026 | Viernes | 16:20 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Angel Zamora | **Almacenamiento seguro de fotos con nombres únicos** | Coincide |
| 142 | 29/09/2026 | Martes | 18:15 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Procedimiento para ejercicio de derechos ARCO en salud** | Coincide |
| 143 | 02/10/2026 | Viernes | 15:35 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Vania Delgado | **Relación de contraste de colores para accesibilidad (WCAG)** | Coincide |
| 144 | 06/10/2026 | Martes | 20:00 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | **Comparación segura de contraseñas con password_verify** | Coincide |
| 145 | 09/10/2026 | Viernes | 16:50 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Danna García | **Reglas de conservación para recetas de medicamentos controlados** | Coincide |
| 146 | 13/10/2026 | Martes | 19:10 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | **Registro de dirección IP y User-Agent en la bitácora** | Coincide |
| 147 | 16/10/2026 | Viernes | 17:25 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Vania Delgado | **Función de copiado al portapapeles con JavaScript** | Coincide |

| No. | Fecha | Día | Hora | Modelo de IA | Integrante | Tema investigado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 20/10/2026 | Martes | 18:45 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | Exportación de consultas en formato estructurado JSON | Coincide |
| 149 | 23/10/2026 | Viernes | 15:00 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | Configuración de la zona horaria oficial en PHP | Coincide |
| 150 | 27/10/2026 | Martes | 17:15 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | Validación dual en cliente y servidor | Coincide |
| 151 | 28/10/2026 | Miércoles | 16:20 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Danna García | Actualización del pronóstico en la nota de evolución | Coincide |
| 152 | 29/10/2026 | Jueves | 18:05 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | Atributos ARIA en ventanas modales | Coincide |
| 153 | 30/10/2026 | Viernes | 19:10 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | Optimización de búsquedas con índices en MariaDB | Coincide |
| 154 | 31/10/2026 | Sábado | 11:30 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | Normalización de mayúsculas en CURP y nombres | Coincide |
| 155 | 31/10/2026 | Sábado | 14:15 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | Separación del dictado por secciones clínicas | Coincide |
| 156 | 15/07/2026 | Miércoles | 18:20 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | Política de bloqueo tras intentos fallidos consecutivos | Coincide |
| 157 | 18/07/2026 | Sábado | 11:45 | Claude (Sonnet 5) | Danna García | Formato de impresión para recetas médicas | Coincide |
| 158 | 22/07/2026 | Miércoles | 17:10 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | Aviso de privacidad simplificado para recepción | Coincide |
| 159 | 25/07/2026 | Sábado | 13:00 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | Tipografías legibles para expedientes electrónicos | Coincide |
| 160 | 29/07/2026 | Miércoles | 16:50 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Vania Delgado | Pruebas de la interfaz en dispositivos móviles | Coincide |
| 161 | 03/08/2026 | Lunes | 18:40 | Claude (Opus 5) | Danna García | Manejo de términos médicos en dictado por voz | Coincide |
| 162 | 06/08/2026 | Jueves | 15:25 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | Verificación de la cédula en el Registro Nacional de Profesionistas | Coincide |
| 163 | 10/08/2026 | Lunes | 17:15 | Claude (Opus 5) | Danna García | Registro de adendas en notas clínicas | Coincide |
| 164 | 13/08/2026 | Jueves | 19:00 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Vania Delgado | Visualización gráfica de signos vitales | Coincide |
| 165 | 17/08/2026 | Lunes | 16:15 | Claude (Opus 5) | Danna García | Validación de unidades farmacológicas en el sistema | Coincide |
| 166 | 20/08/2026 | Jueves | 18:30 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | Angel Zamora | Cabecera Content Security Policy (CSP) en PHP | Coincide |
| 167 | 24/08/2026 | Lunes | 19:40 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | Variables de entorno en PHP para configuración | Coincide |
| 168 | 27/08/2026 | Jueves | 15:50 | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | Angel Zamora | Generación de recetas en PDF con Dompdf | Coincide |
| 169 | 31/08/2026 | Lunes | 18:05 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | Aplicación de la escala System Usability Scale (SUS) | Coincide |
| 170 | 03/09/2026 | Jueves | 17:15 | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | Angel Zamora | Medición comparativa de tiempos de consulta | Coincide |
| 171 | 07/09/2026 | Lunes | 16:30 | Claude (Sonnet 5) | Vania Delgado | Navegación accesible con atributos ARIA y teclado | Coincide |
| 172 | 10/09/2026 | Jueves | 18:45 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Danna García | Cancelación lógica de citas en la agenda | Coincide |
| 173 | 14/09/2026 | Lunes | 15:40 | Claude (Sonnet 5) | Angel Zamora | Resiliencia ante cierres accidentales del navegador | Coincide |
| 174 | 17/09/2026 | Jueves | 19:15 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | Angel Zamora | Pruebas de concurrencia básica en servidor local | Coincide |
| 175 | 21/09/2026 | Lunes | 17:30 | Claude (Opus 5) | Angel Zamora | Validación estricta de tipos MIME en archivos subidos | Coincide |
| 176 | 24/09/2026 | Jueves | 16:10 | ChatGPT (GPT-6 Luna) | Vania Delgado | Guía rápida de comandos de voz para el consultorio | Coincide |
| 177 | 28/09/2026 | Lunes | 18:20 | Claude (Opus 5.5) | Angel Zamora | Estrategia de respaldo en memoria USB para consultorio | Coincide |
| 178 | 01/10/2026 | Jueves | 19:30 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Angel Zamora | Generación y validación de tokens CSRF en formularios PHP | Coincide |
| 179 | 05/10/2026 | Lunes | 16:00 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | Evaluación de la tasa de error (WER) con diferentes voces | Coincide |
| 180 | 08/10/2026 | Jueves | 18:15 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Angel Zamora | Estructura de instalación y configuración en XAMPP | Coincide |
| 181 | 12/10/2026 | Lunes | 15:20 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | Redacción de requerimientos funcionales del expediente | Coincide |

| No. | Fecha | Día | Hora | Modelo de IA | Integrante | Tema investigado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 15/10/2026 | Jueves | 17:40 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Danna García | **Diseño de caso de prueba para receta médica** | Coincide |
| 183 | 17/10/2026 | Sábado | 12:10 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | **Validación de rangos de presión arterial** | Coincide |
| 184 | 20/10/2026 | Martes | 18:25 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Vania Delgado | **Plantilla de recordatorio de citas por correo electrónico** | Coincide |
| 185 | 22/10/2026 | Jueves | 16:35 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Comprobación de contraste en botones de acción médica** | Coincide |
| 186 | 24/10/2026 | Sábado | 13:15 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | Danna García | **Consentimiento informado para procedimientos en el consultorio** | Coincide |
| 187 | 26/10/2026 | Lunes | 17:50 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | **Soporte de caracteres especiales en reportes con Dompdf** | Coincide |
| 188 | 27/10/2026 | Martes | 19:00 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | **Registro de valores anteriores y nuevos en bitácora** | Coincide |
| 189 | 28/10/2026 | Miércoles | 16:05 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Ficha médica de resumen para el paciente** | Coincide |
| 190 | 28/10/2026 | Miércoles | 18:40 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Danna García | **Pruebas de reconocimiento de voz en condiciones reales** | Coincide |
| 191 | 29/10/2026 | Jueves | 15:30 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | **Limitaciones del dictado por voz documentadas en el informe** | Coincide |
| 192 | 29/10/2026 | Jueves | 17:15 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | **Protección legal del código fuente ante INDAUTOR** | Coincide |
| 193 | 30/10/2026 | Viernes | 16:20 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | **Medidas de ciberseguridad física en el consultorio** | Coincide |
| 194 | 30/10/2026 | Viernes | 18:00 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Danna García | **Uso de nombres genéricos en la prescripción médica** | Coincide |
| 195 | 30/10/2026 | Viernes | 19:40 | Claude (Sonnet 5.5) | Vania Delgado | **Cálculo del porcentaje de reducción de tiempo de consulta** | Coincide |
| 196 | 31/10/2026 | Sábado | 10:15 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Vania Delgado | **Principios de la UNESCO sobre ética en la IA** | Coincide |
| 197 | 31/10/2026 | Sábado | 11:50 | Claude (Sonnet 5.5) | Danna García | **Declaración de autoría y verificación humana del equipo** | Coincide |
| 198 | 31/10/2026 | Sábado | 13:20 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | **Verificación de integridad de la base de datos** | Coincide |
| 199 | 31/10/2026 | Sábado | 14:40 | Claude (Sonnet 5.5) | Angel Zamora | **Preparación de base de datos para futuras instituciones** | Coincide |
| 200 | 31/10/2026 | Sábado | 16:00 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | Angel Zamora | **Conclusiones sobre la viabilidad técnica del expediente clínico** | Coincide |

## 2. Registro detallado de consultas

| Registro 01 · NOM-004-SSA3-2012: generalidades | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 2 de abril de 2026 | **Hora** | 12:47 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *investigame que es la NOM-004-SSA3-2012 del expediente clinico, quien la emite, desde cuando esta vigente, a quien aplica y sus puntos mas importantes. explicalo claro porfa xq la vamos a usar de base para un proyecto de expediente clinico electronico para consultorios particulares*

**Respuesta 1 de la IA**

La NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico", es una Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Salud. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de octubre de 2012 y sustituyó a la NOM-168-SSA1-1998.

Objetivo: establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios para la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico.

Campo de aplicación: es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud y para los establecimientos que prestan servicios de atención médica en los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios.

Puntos más importantes:

El expediente clínico es propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que lo genera; el paciente, como aportante de la información y beneficiario de la atención, tiene derechos de titularidad sobre la información.

La información contenida en el expediente es confidencial y solo puede darse a conocer en los casos previstos por la ley.

Todas las notas deben contener fecha, hora, nombre completo y firma de quien las elabora.

Se reconoce el uso de medios electrónicos para integrar el expediente, siempre que se cumpla con la normatividad aplicable, en particular la NOM-024-SSA3-2012.

Define los documentos que integran el expediente: historia clínica, notas de evolución, notas de interconsulta y de referencia, cartas de consentimiento informado, entre otros.

Para tu proyecto, esta norma te sirve como lista de requisitos de qué información debe registrar el sistema y cómo debe protegerse.

**Mensaje 2 del integrante**

> *y aplica tambien si el expediente es en linea o nomas en papel? ---PAGE_9---*

**Respuesta 2 de la IA**

Sí aplica. La NOM-004-SSA3-2012 permite que el expediente clínico se integre con medios electrónicos o cualquier otra tecnología, siempre que se cumplan las disposiciones jurídicas aplicables. En ese caso, además de la NOM-004, el sistema debe atender la NOM-024-SSA3-2012, que regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud.

Es decir: la NOM-004 define qué información debe tener el expediente y la NOM-024 define cómo debe manejarla un sistema electrónico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | DOF, 15/10/2012, NOM-004-SSA3-2012 (dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5272787). |
| **Resultado** | **Coincide** La información coincide con el texto oficial publicado en el DOF. |

| Registro 02 · Contenido de la historia clínica | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 6 de abril de 2026 | **Hora** | 22:14 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q datos tiene que llevar la historia clinica segun la nom 004?? necesito la lista completa y en orden porque vamos a hacer el formulario de historia clinica del sistema*

**Respuesta de la IA**

La NOM-004-SSA3-2012 (numeral 6.1) establece que la historia clínica debe elaborarla el médico y debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

1. Interrogatorio

Ficha de identificación (y, en su caso, grupo étnico).
Antecedentes heredo-familiares.
Antecedentes personales patológicos (incluidos uso y dependencia de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas).
Antecedentes personales no patológicos.
Padecimiento actual (indicando fecha probable de inicio).
Interrogatorio por aparatos y sistemas.

2. Exploración física

Habitus exterior.
Signos vitales: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
Peso y talla.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.1 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | **Coincide** Se cotejó punto por punto con el numeral 6.1 de la norma. |

| Registro 03 · NOM-024-SSA3-2012 y SIRES | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 8 de abril de 2026 | **Hora** | 23:31 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*ahora investiga la NOM-024-SSA3-2012, la de sistemas de informacion de registro electronico para la salud. que es un SIRES, que le pide la norma a un sistema de expediente electronico y quien lo certifica*

**Respuesta de la IA**

La NOM-024-SSA3-2012, "Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud", fue publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012 por la Secretaría de Salud.

¿Qué es un SIRES? Es un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud: cualquier sistema informático que registra, procesa o intercambia información de salud de las personas, como un expediente clínico electrónico.

Objetivo de la norma: establecer los objetivos funcionales y las funcionalidades que deben cumplir los SIRES para garantizar la interoperabilidad, el procesamiento, la interpretación, la confidencialidad, la seguridad y el uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.

Lo que pide, en resumen:

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | DOF, 30/11/2012, NOM-024-SSA3-2012 (dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5280847); portal DGIS sobre SIRES y certificación. |
| **Resultado** | Coincide — Se confirmó la fecha de publicación y el papel de la DGIS en su portal oficial. |

| Registro 04 · Qué es la DGIS | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 9 de abril de 2026 | **Hora** | 18:20 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Antecedentes |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Qué es la DGIS de la Secretaría de Salud y qué relación tiene con los sistemas de expediente clínico electrónico?*

**Respuesta de la IA**

La Dirección General de Información en Salud (DGIS) es una unidad administrativa de la Secretaría de Salud encargada de coordinar el Sistema Nacional de Información en Salud.
Funciones principales:
Integrar y publicar estadísticas de salud (nacimientos, defunciones, recursos y servicios).
Emitir los catálogos que deben usar los sistemas de información en salud, como el catálogo de diagnósticos basado en la CIE-10 y los catálogos de establecimientos (CLUES).
Coordinar los estándares de información y de intercambio de datos en salud.
Relación con su proyecto: la NOM-024-SSA3-2012 señala a la Secretaría de Salud, por medio de la DGIS, como la instancia que coordina el cumplimiento de la norma por parte de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES). Además, los catálogos que publica la DGIS son los que un expediente clínico electrónico debe usar para que su información sea compatible.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Portal de la DGIS (gob.mx/salud/dgis y sinaiscap.salud.gob.mx); NOM-024- SSA3-2012 (DOF, 30/11/2012). |
| **Resultado** | **Coincide** Las funciones y la relación con la NOM-024 coinciden con la información oficial de la Secretaría de Salud. |

| Registro 05 · Diferencias entre EMR, EHR y ECE | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 13 de abril de 2026 | **Hora** | 16:02 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Antecedentes |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*Hola, ¿cuál es la diferencia entre EMR, EHR y expediente clínico electrónico (ECE)? Lo necesitamos para los antecedentes de nuestro proyecto.*

**Respuesta de la IA**

Son términos parecidos, pero no significan exactamente lo mismo:
EMR (Electronic Medical Record): es la versión digital del expediente en papel de un solo consultorio o institución. Contiene el historial médico y los tratamientos del paciente dentro de esa práctica, y normalmente no está diseñado para compartirse fuera de ella.
EHR (Electronic Health Record): es un registro más amplio, pensado para compartirse entre distintos proveedores de salud (laboratorios, especialistas, hospitales). Su característica principal es la interoperabilidad.
ECE (Expediente Clínico Electrónico): es el término que se usa en México. La NOM-024-SSA3-2012 lo considera un tipo de SIRES y le exige estándares de interoperabilidad, por lo que conceptualmente se acerca más al EHR.
Para tu proyecto: como su sistema está dirigido a consultorios particulares pero busca exportar información en formatos estructurados, pueden describirlo como un ECE que funciona como EMR dentro del consultorio y que está preparado para la interoperabilidad que exige la NOM-024.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | HealthIT.gov (Office of the National Coordinator for Health IT), definiciones de EMR y EHR; NOM-024-SSA3-2012. |
| **Resultado** | **Coincide** Las definiciones coinciden con HealthIT.gov y con la terminología de la NOM-024. |

| Registro 06 · Conservación del expediente clínico | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 14 de abril de 2026 | **Hora** | 21:48 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *cuanto tiempo se tiene que guardar un expediente clinico en mexico segun la norma? y si es electronico es igual?*

**Respuesta 1 de la IA**

De acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012, los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo mínimo de 10 años, contados a partir de la fecha del último acto médico registrado.
¿Aplica al expediente electrónico? Sí. La obligación de conservación es la misma sin importar el medio. En el caso del expediente electrónico, además, el sistema debe garantizar que la información no se pierda ni se altere durante ese periodo, por lo que se recomienda:
Respaldos periódicos de la base de datos.
Registros de auditoría que no puedan modificarse.
Que no se permita eliminar físicamente expedientes, sino solo marcarlos como inactivos.

**Mensaje 2 del integrante**

> *segura? en otro lado lei que son 5 años*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes razón, me equivoqué. El numeral 5.4 de la NOM-004-SSA3-2012 establece que los expedientes clínicos deben conservarse por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico. Te recomiendo citar directamente el texto de la norma publicado en el DOF.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma. |

| Registro 07 · Origen del expediente clínico electrónico | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 16 de abril de 2026 | **Hora** | 21:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Antecedentes |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como surgio el expediente clinico electronico? queremos poner un poco de historia en los antecedentes*

**Respuesta de la IA**

Algunos hitos importantes:
1968: el médico Lawrence Weed publica en The New England Journal of Medicine el artículo "Medical records that guide and teach", donde propone el expediente médico orientado a problemas. Esta idea es la base de la nota SOAP.
Finales de los años sesenta y setenta: en la Universidad de Vermont se desarrolla PROMIS (Problem-Oriented Medical Information System), uno de los primeros sistemas de expediente electrónico, basado en las ideas de Weed.
1972: el Instituto Regenstrief, en Indianápolis, desarrolla el Regenstrief Medical Record System, uno de los primeros expedientes electrónicos usados de forma continua en hospitales.
2009: en Estados Unidos, la ley HITECH impulsa con incentivos económicos la adopción del expediente electrónico.
2012: en México se publican la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012, que regulan el expediente clínico y los sistemas electrónicos de registro en salud.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Weed, L. L. (1968), NEJM, 278(11), 593-600; Regenstrief Institute (regenstrief.org); DOF (2012). |
| **Resultado** | **Coincide** Los autores, fechas e instituciones coinciden con las fuentes originales consultadas. |

| Registro 08 · ECE de código abierto (estado del arte) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 20 de abril de 2026 | **Hora** | 19:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Estado del arte |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *estamos investigando para el estado del arte. que sistemas de expediente clinico electronico de codigo abierto existen? dame nombre, quien lo desarrolla, en que tecnologia esta hecho y para que tipo de institucion es*

**Respuesta de la IA**

Estos son los proyectos de código abierto más conocidos:
1. OpenMRS
Origen: iniciado en 2004 por el Regenstrief Institute y Partners In Health.
Tecnología: Java, con base de datos MySQL/MariaDB.
Enfoque: plataforma para países con recursos limitados; muy usada en África, Asia y América Latina.
2. OpenEMR
Desarrollo: comunidad de código abierto; es uno de los EHR libres más usados en el mundo.
Tecnología: PHP y MySQL, la misma pila que planean usar ustedes.
Enfoque: consultorios y clínicas; incluye agenda, facturación, recetas y portal de pacientes.
Ha obtenido certificación ONC en Estados Unidos.
3. GNU Health
Origen: creado por Luis Falcón; es un proyecto de GNU Solidario.
Tecnología: Python sobre la plataforma Tryton.
Enfoque: hospitales y sistemas de salud pública; integra salud pública y epidemiología.
4. Bahmni
Tecnología: integra OpenMRS con otros sistemas (como Odoo para farmacia e inventarios).
Enfoque: hospitales en zonas de bajos recursos.
Observación para su proyecto: ninguno está diseñado específicamente para la normatividad mexicana (NOM-004 y NOM-024) ni incorpora el reconocimiento de voz como función principal. Ese puede ser su diferenciador.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Sitios oficiales: openmrs.org, open-emr.org, gnuhealth.org y bahmni.org. |
| **Resultado** | **Coincide** Se revisaron los sitios oficiales de cada proyecto; los datos coinciden. |

## Registro 09 · Cadenas de búsqueda bibliográfica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 21 de abril de 2026 | **Hora** | 14:22 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Antecedentes |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *ayudame a armar cadenas de busqueda para IEEE Xplore, PubMed y Scopus sobre expediente clinico electronico con reconocimiento de voz, articulos de los ultimos 5 años*

**Respuesta 1 de la IA**

Aquí tienes cadenas listas para usar. Conviene buscar en inglés, porque la mayoría de los artículos están publicados en ese idioma.

PubMed (usa términos MeSH):

("Electronic Health Records"[MeSH] OR "electronic medical record*") AND ("Speech Recognition Software"[MeSH] OR "speech recognition" OR "voice recognition") AND ("clinical documentation" OR "documentation")

Filtro: últimos 5 años (2021–2026).

IEEE Xplore:

("electronic health record" OR "electronic medical record") AND ("speech recognition" OR "voice assistant") AND ("clinical documentation")

Filtro: Publication Year 2021–2026.

Scopus (en el campo TITLE-ABS-KEY):

TITLE-ABS-KEY(("electronic health record*" OR "electronic medical record*") AND ("speech recognition" OR "voice recognition") AND "clinical documentation") AND PUBYEAR > 2020

Recomendaciones:

Usa comillas para frases exactas y el asterisco (*) para incluir variantes de una palabra.

Registra cuántos resultados obtuviste en cada base; eso documenta tu metodología.

Lee primero el título y el resumen para descartar artículos que no aplican.

**Mensaje 2 del integrante**

> *y en google academico como lo pongo?*

**Respuesta 2 de la IA**

Google Académico tiene menos operadores que las bases de datos especializadas, pero puedes usar:

Comillas para frases exactas: "expediente clínico electrónico".

OR en mayúsculas para sinónimos: "reconocimiento de voz" OR "dictado por voz".

Signo menos para excluir palabras.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Vocabulario MeSH de la National Library of Medicine; guías de búsqueda de IEEE Xplore y Scopus. |
| **Resultado** | **Coincide** Los términos MeSH existen y las cadenas se probaron directamente en cada base de datos. |

| Registro 10 · Formato SOAP de las notas médicas | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 23 de abril de 2026 | **Hora** | 19:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Antecedentes |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q es una nota SOAP? la vimos en un video de doctores*

**Respuesta de la IA**

SOAP es un formato para organizar las notas médicas. Surge del expediente orientado a problemas propuesto por Lawrence Weed. Sus siglas en inglés significan:
S – Subjetivo: lo que el paciente refiere (síntomas, molestias, desde cuándo).
O – Objetivo: lo que el médico observa o mide (signos vitales, exploración física, resultados de laboratorio).
A – Análisis o evaluación (Assessment): la interpretación del médico, es decir, el diagnóstico o los diagnósticos probables.
P – Plan: tratamiento, estudios solicitados, indicaciones y seguimiento.
Relación con su proyecto: este orden coincide bastante con lo que la NOM-004 pide en la nota de evolución. Si el médico dicta siguiendo el orden SOAP, será más fácil separar el texto en los campos del expediente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Weed, L. L. (1968), NEJM; NCBI Bookshelf, "SOAP Notes" (StatPearls). |
| **Resultado** | **Coincide** La definición coincide con la bibliografía médica consultada (StatPearls). |

## Registro 11 · Búsqueda de patentes y códigos CPC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 27 de abril de 2026 | **Hora** | 20:36 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Estado del arte |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como busco patentes de expedientes clinicos electronicos y reconocimiento de voz en google patents, patentscope y espacenet? que codigos de clasificacion me sirven*

**Respuesta de la IA**

Las tres plataformas permiten buscar por palabras clave y por clasificación de patentes. Te recomiendo usar la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC), que es compatible con las tres.
Códigos útiles:
G16H 10/60: TIC para manejar datos específicos del paciente, por ejemplo, expedientes electrónicos de pacientes.
G16H 15/00: TIC adaptadas para reportes médicos (su generación o transmisión).
G10L 15/00: reconocimiento de voz.
G16H 40/67: TIC para la operación remota de equipos o dispositivos médicos.
Cómo buscar:
Google Patents: escribe palabras clave y agrega el código, por ejemplo: "electronic health record" "speech recognition" cpc:G16H10/60.
WIPO Patentscope: usa la búsqueda avanzada; puedes combinar palabras en título o resumen con el campo de clasificación.
Espacenet: en búsqueda avanzada, coloca palabras en "Title or abstract" y el código en el campo CPC.
Términos sugeridos en inglés: Electronic Health Record, Electronic Medical Record, Medical Voice Recognition, Clinical Documentation System, Voice Assistant for Healthcare.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Esquema oficial CPC (cooperativepatentclassification.org); Google Patents, WIPO Patentscope y Espacenet. |
| **Resultado** | **Coincide** Se verificaron las definiciones de los códigos CPC en el esquema oficial. Se descartó el código G16H 40/67 por no aplicar al proyecto. |

| Registro 12 · Estrategia Mundial de Salud Digital (OMS) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 28 de abril de 2026 | **Hora** | 08:55 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Antecedentes |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*Investiga la Estrategia Mundial sobre Salud Digital de la OMS: ¿cuándo se aprobó y cuáles son sus objetivos? Queremos relacionarla con el proyecto.*

**Respuesta de la IA**

La Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020–2025 (Global Strategy on Digital Health) de la Organización Mundial de la Salud fue respaldada por la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020. Su visión es mejorar la salud de todas las personas acelerando el desarrollo y la adopción de soluciones digitales adecuadas, accesibles, asequibles, escalables y sostenibles.
Objetivos estratégicos:
1. Promover la colaboración mundial y la transferencia de conocimientos sobre salud digital.
2. Impulsar la implementación de estrategias nacionales de salud digital.
3. Fortalecer la gobernanza de la salud digital a nivel mundial, regional y nacional.
4. Promover sistemas de salud centrados en las personas y facilitados por la salud digital.
Relación con su proyecto: su sistema contribuye sobre todo al objetivo 4, porque coloca al paciente al centro (portal de acceso, notificaciones y seguimiento de su tratamiento). También se alinea con el principio de interoperabilidad que la estrategia promueve.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OMS, Global strategy on digital health 2020–2025 (who.int/publications/i/item/9789240020924). |
| **Resultado** | **Coincide** Los cuatro objetivos coinciden con el documento oficial de la OMS. |

## Registro 13 · Software comercial de dictado médico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 30 de abril de 2026 | **Hora** | 17:55 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Estado del arte |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que programas comerciales existen de dictado por voz para medicos? para compararlos en el estado del arte*

**Respuesta de la IA**

Los más conocidos son:
Dragon Medical One (Nuance / Microsoft): dictado en la nube con vocabulario médico especializado. Microsoft completó la compra de Nuance en marzo de 2022. Funciona por suscripción y se integra con varios expedientes electrónicos.
Microsoft Dragon Copilot (antes DAX Copilot): escucha la conversación entre médico y paciente y genera un borrador de la nota clínica.
Funciones de dictado de los sistemas operativos: el dictado de Windows y de macOS sirve para texto general, pero no está especializado en medicina.
Diferencias con su proyecto:
Las soluciones comerciales tienen un costo de licencia elevado y muchas no están adaptadas a la normativa mexicana.
Su sistema usa la Web Speech API del navegador, que no tiene costo de licencia y está integrada directamente al formulario del expediente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Microsoft, comunicado de cierre de la adquisición de Nuance (04/03/2022, news.microsoft.com); sitio oficial de Dragon Medical One (nuance.com). |
| **Resultado** | **Coincide** La fecha de adquisición y la descripción de los productos coinciden con los sitios oficiales de Microsoft y Nuance. |

## Registro 14 · Protección de datos personales de salud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 4 de mayo de 2026 | **Hora** | 17:19 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *q ley protege los datos personales de los pacientes en mexico si es un consultorio particular? los datos de salud tienen proteccion especial o como*

**Respuesta 1 de la IA**

Cuando los datos los maneja un particular, como un consultorio privado, aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), publicada en el DOF el 5 de julio de 2010, y su Reglamento. La autoridad encargada de vigilar su cumplimiento es el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
Datos de salud: la ley los clasifica como datos personales sensibles, porque su mal uso puede dar origen a discriminación o implicar un riesgo grave para su titular. Esto implica que:

**Mensaje 2 del integrante**

> *oye pero esa ley no cambio? lei en las noticias que ya hay otra y que el INAI desaparecio*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes razón, gracias por la observación. El 20 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que abrogó la de 2010. Con la reforma, el INAI se extinguió y sus funciones en materia de datos personales en el sector privado pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Lo que se mantiene es lo esencial para su proyecto: los datos de salud siguen siendo datos personales sensibles, requieren consentimiento expreso y el responsable debe tener un aviso de privacidad. Revisen el texto vigente en el DOF antes de citarlo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | DOF, 20/03/2025, decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA citó la ley de 2010 y al INAI. Al verificar en el DOF se confirmó que el 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva LFPDPPP que abrogó la de 2010, y que las funciones del INAI pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se citó la ley vigente. |

| Registro 15 · Derechos ARCO en el sistema | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 5 de mayo de 2026 | **Hora** | 18:02 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *y que son los derechos ARCO? como los podemos meter en el sistema*

**Respuesta de la IA**

Los derechos ARCO son los derechos que tiene toda persona sobre sus datos personales:
Acceso: conocer qué datos suyos se tienen y cómo se usan.
Rectificación: corregir datos inexactos o incompletos.
Cancelación: solicitar que sus datos se eliminen cuando ya no sean necesarios.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF, 20/03/2025), capítulo de derechos de los titulares. |
| **Resultado** | Coincide — Los derechos ARCO se mantienen en la ley vigente. La sugerencia de bloqueo se contrastó con la obligación de conservación de la NOM-004. |

| Registro 16 · Aviso de privacidad | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 8 de mayo de 2026 | **Hora** | 20:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Qué es un aviso de privacidad y qué información debe contener? Queremos agregar uno al portal de pacientes.*

**Respuesta de la IA**

El aviso de privacidad es el documento con el que el responsable informa a las personas qué datos personales recaba, para qué los usa y cómo pueden ejercer sus derechos. Es obligatorio de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Contenido básico:
Identidad y domicilio del responsable (el consultorio o médico).
Datos personales que se recaban, señalando expresamente los datos sensibles (como los de salud).
Finalidades del tratamiento.
Transferencias de datos, en su caso.
Medios para ejercer los derechos ARCO y revocar el consentimiento.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF, 20/03/2025), capítulo de principios y aviso de privacidad. |
| **Resultado** | Coincide — Los elementos básicos coinciden con lo que establece la ley vigente. El texto del aviso del prototipo lo redactó el equipo. |

| Registro 17 · Requisitos de la receta médica | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 12 de mayo de 2026 | **Hora** | 22:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*Vamos a generar recetas desde el sistema. ¿Qué requisitos debe tener una receta médica en México para que sea válida?*

**Respuesta de la IA**

Los requisitos están en el Reglamento de Insumos para la Salud y en la Ley General de Salud.
Los principales son:
Datos del médico (art. 29 del Reglamento):
Nombre, domicilio y número de cédula profesional de quien prescribe.
Fecha de expedición.
Firma autógrafa del emisor.
Indicaciones del tratamiento (art. 30):
Dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento.
Denominación del medicamento (art. 31):
Se debe anotar la denominación genérica y, si el médico lo desea, también la denominación distintiva (marca).
Datos del paciente: nombre del paciente y, de forma recomendable, edad, peso y diagnóstico, para facilitar la dispensación segura.
Consideraciones para un sistema electrónico:
Como el reglamento exige firma autógrafa, la opción más segura es que el sistema genere la receta en PDF con todos los campos y que el médico la imprima y firme.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Reglamento de Insumos para la Salud, arts. 28 a 31 (Cámara de Diputados, Leyes Federales Vigentes); información de COFEPRIS sobre recetarios especiales. |
| **Resultado** | **Coincide** Se revisaron los artículos citados en el texto vigente del Reglamento. |

| Registro 18 · Requerimientos funcionales y no funcionales | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 13 de mayo de 2026 | **Hora** | 13:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *explicame que son los requerimientos funcionales y no funcionales y dame ejemplos para un sistema de expediente clinico con reconocimiento de voz*

**Respuesta de la IA**

Requerimientos funcionales: describen qué debe hacer el sistema, es decir, sus funciones y servicios.
Requerimientos no funcionales: describen cómo debe comportarse el sistema: calidad, seguridad, rendimiento, usabilidad y restricciones.
La norma internacional que guía su especificación es la ISO/IEC/IEEE 29148 (ingeniería de requerimientos), que sustituyó al antiguo estándar IEEE 830.
Ejemplos funcionales:
RF-01: el sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar pacientes.
RF-02: el sistema debe permitir capturar notas de consulta por medio de dictado de voz.
RF-03: el sistema debe generar recetas en formato PDF.
RF-04: el sistema debe enviar recordatorios de cita por correo electrónico.
RF-05: el paciente debe poder consultar su historial desde un portal web.
Ejemplos no funcionales:
RNF-01 (seguridad): las contraseñas se deben almacenar cifradas con un algoritmo de hash seguro.
RNF-02 (rendimiento): la consulta de un expediente debe mostrarse en menos de 3 segundos.
RNF-03 (usabilidad): la interfaz debe adaptarse a computadoras, tabletas y teléfonos.
RNF-04 (normativo): la estructura del expediente debe cumplir la NOM-004-SSA3-2012.
RNF-05 (disponibilidad): se deben realizar respaldos automáticos diarios.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (resumen en iso.org); Sommerville, I. Ingeniería de Software, capítulo de ingeniería de requerimientos. |
| **Resultado** | **Coincide** Las definiciones coinciden con la bibliografía. Los ejemplos se ajustaron a los requerimientos reales del equipo. |

| Registro 19 · Selección de metodología de desarrollo | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 13 de mayo de 2026 | **Hora** | 13:28 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Metodología |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *otra cosa, que metodologia nos conviene mas: cascada, incremental o scrum? somos 3 estudiantes y tenemos como 6 meses*

**Respuesta 1 de la IA**

Comparativa rápida:
Cascada: fases secuenciales (requerimientos, diseño, implementación, pruebas). Es fácil de documentar, pero si descubren un error en los requerimientos al final, cuesta mucho corregirlo.
Incremental: el sistema se construye en partes funcionales (incrementos). Cada incremento se diseña, programa y prueba, y se agrega al anterior.
Scrum: marco ágil con sprints de 1 a 4 semanas, roles definidos (Product Owner, Scrum Master, equipo) y reuniones diarias. Funciona muy bien, pero sus roles y ceremonias pueden resultar pesados para un equipo de tres personas.
Recomendación: modelo incremental, por estas razones:
1. Su sistema se divide naturalmente en módulos (pacientes, consultas, recetas, citas, voz, notificaciones, portal).
2. Pueden tener una versión funcional desde los primeros meses y mejorarla.
3. Permite probar cada módulo antes de integrar el siguiente.
Pueden tomar algunas prácticas ágiles, como un tablero de tareas (Trello o GitHub Projects) y revisiones semanales, sin adoptar Scrum completo.

**Mensaje 2 del integrante**

> *y cuanto duraria cada incremento mas o menos ---PAGE_26---*

**Respuesta 2 de la IA**

Con unos seis meses, podrían hacer incrementos de 3 a 4 semanas. Una propuesta:
1. Usuarios, roles y registro de pacientes.
2. Historia clínica y notas de evolución.
3. Dictado por voz.
4. Recetas, citas y PDF.
5. Portal del paciente, notificaciones y seguridad.
6. Pruebas finales y documentación.
Al final de cada incremento conviene probar lo que ya funciona antes de avanzar al siguiente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Sommerville, I. Ingeniería de Software, capítulo de procesos de software; Guía de Scrum (scrumguides.org). |
| **Resultado** | **Coincide** La descripción de los modelos coincide con la bibliografía. La decisión de usar el modelo incremental la tomó el equipo. |

## Registro 20 · Cédula profesional del médico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 18 de mayo de 2026 | **Hora** | 22:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q es la cedula profesional y como se verifica? la vamos a poner en las recetas*

**Respuesta de la IA**

La cédula profesional es el documento que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Dirección General de Profesiones, y que autoriza a una persona a ejercer su profesión en México.
Cómo se verifica: en el Registro Nacional de Profesionistas, en el sitio oficial cedulaprofesional.sep.gob.mx, se puede buscar por número de cédula o por nombre. La consulta muestra el nombre, la profesión, la institución educativa y el año de expedición.
Para su sistema:
Registrar el número de cédula de cada médico en su perfil.
Mostrarlo en la receta y en las notas médicas, junto con el nombre completo.
Si el médico es especialista, registrar también la cédula de especialidad.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | SEP, Registro Nacional de Profesionistas (cedulaprofesional.sep.gob.mx). |
| **Resultado** | **Coincide** El equipo comprobó el funcionamiento del buscador oficial de la SEP. |

## Registro 21 · Diagrama entidad-relación y cardinalidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 19 de mayo de 2026 | **Hora** | 13:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que es un diagrama entidad relacion y que significa la cardinalidad 1 a muchos y muchos a muchos*

**Respuesta de la IA**

El modelo entidad-relación (E-R) fue propuesto por Peter Chen en 1976. Sirve para representar los datos de un sistema antes de crear la base de datos.
Elementos:
Entidades: objetos de los que se guarda información (paciente, médico, consulta).
Atributos: características de cada entidad (nombre, fecha de nacimiento).
Relaciones: cómo se conectan las entidades (un médico atiende consultas).
Cardinalidad:
Uno a uno (1:1): un paciente tiene una sola historia clínica.
Uno a muchos (1:N): un paciente puede tener muchas consultas, pero cada consulta es de un solo paciente.
Muchos a muchos (N:M): una receta puede tener varios medicamentos, y un medicamento puede aparecer en muchas recetas. En la base de datos se resuelve con una tabla intermedia.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36; Silberschatz, Fundamentos de bases de datos. |
| **Resultado** | **Coincide** El autor, el año y los conceptos coinciden con el artículo original y la bibliografía. |

| Registro 22 · Contenido de la nota de evolución | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 21 de mayo de 2026 | **Hora** | 20:07 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q debe llevar una nota de evolucion segun la nom 004? es la pantalla que mas va a usar el doctor*

**Respuesta de la IA**

Según el numeral 6.2 de la NOM-004-SSA3-2012, el médico debe elaborar una nota de evolución cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio. La nota debe contener:
Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido, en su caso, el abuso y la dependencia de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas).
Signos vitales, según se considere necesario.
Resultados relevantes de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento que se hayan solicitado previamente.
Diagnósticos o problemas clínicos.
Pronóstico.
Tratamiento e indicaciones médicas. En el caso de medicamentos se debe señalar, como mínimo, dosis, vía de administración y periodicidad.
Además, como toda nota del expediente, debe incluir fecha, hora, nombre completo y firma de quien la elabora (numeral 5.10).
Sugerencia: esta pantalla es la mejor candidata para el dictado por voz, sobre todo en los campos de evolución, diagnóstico y tratamiento, que son texto libre.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numerales 5.10 y 6.2 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | **Coincide** Se cotejó con el texto oficial de la norma. |

| Registro 23 · Carta de consentimiento informado | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 26 de mayo de 2026 | **Hora** | 19:44 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Qué debe contener la carta de consentimiento informado según la NOM-004? Queremos poner una plantilla en el sistema.*

**Respuesta de la IA**

La NOM-004-SSA3-2012 (numeral 10.1) establece que las cartas de consentimiento informado deben contener, como mínimo:

1. Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su caso.
2. Nombre, razón o denominación social del establecimiento.
3. Título del documento.
4. Lugar y fecha en que se emite.
5. Acto autorizado.
6. Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado.
7. Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva.
8. Nombre completo y firma del paciente, si su estado de salud lo permite, o de su familiar más cercano, tutor o representante legal.
9. Nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento.
10. Nombre completo y firma de dos testigos.

Para el sistema: pueden crear una plantilla en la que los datos del establecimiento, del paciente y del médico se llenen automáticamente. El campo "acto autorizado" y los riesgos los escribe el médico. El documento se imprime para recabar las firmas y después se puede adjuntar escaneado al expediente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 10.1 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | **Coincide** Los diez elementos coinciden con el texto oficial. |

| Registro 24 · Catálogo de diagnósticos CIE-10 / CIE-11 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 27 de mayo de 2026 | **Hora** | 21:12 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*para los diagnosticos q catalogo usamos en mexico, CIE-10 o CIE-11?*

**Respuesta de la IA**

La CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª revisión) fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2019 y entró en vigor a nivel internacional el 1 de enero de 2022.
Sin embargo, cada país realiza su propia transición. En México, la Secretaría de Salud, a través de la DGIS y del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE), es la que

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OMS, página oficial de la CIE-11 (who.int/standards/classifications); DGIS, catálogos fundamentales para SIRES. |
| **Resultado** | **Coincide** Se confirmó en los catálogos de la DGIS que el catálogo de diagnósticos para SIRES se basa en la CIE-10. |

| Registro 25 · Telemedicina y expediente electrónico | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 29 de mayo de 2026 | **Hora** | 18:48 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Estado del arte |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Qué es la telemedicina y cómo se relaciona con el expediente clínico electrónico?*

**Respuesta de la IA**

La telemedicina es la prestación de servicios de salud a distancia por medio de tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, consultas por videollamada, seguimiento remoto de pacientes o envío de estudios para interpretación.
Relación con el expediente clínico electrónico:
Para atender a distancia, el médico necesita consultar la información del paciente en línea; el expediente electrónico lo permite.
Las consultas a distancia también deben registrarse en el expediente, con los mismos requisitos de la NOM-004.
La OMS considera ambas herramientas parte de la salud digital.
Para su proyecto: pueden mencionar la telemedicina como una posible ampliación futura del portal de pacientes.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OMS, Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025; OMS, "Telemedicine: opportunities and developments in Member States" (2010). |
| **Resultado** | **Coincide** La definición coincide con los documentos de la OMS consultados. |

| Registro 26 · Entidades de una base de datos clínica | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 1 de junio de 2026 | **Hora** | 17:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que tablas o entidades suele tener la base de datos de un expediente clinico electronico y como se relacionan entre si? queremos entender como se organiza antes de hacer la nuestra en mysql*

**Respuesta de la IA**

Propuesta de tablas principales (motor InnoDB, para poder usar llaves foráneas y transacciones):
usuarios (id_usuario, nombre, correo, contrasena_hash, id_rol, activo)
roles (id_rol, nombre): administrador, médico, recepción, paciente.
medicos (id_medico, id_usuario, cedula_profesional, especialidad)
pacientes (id_paciente, id_usuario, nombre, fecha_nacimiento, sexo, curp, telefono, correo)
historias_clinicas (id_historia, id_paciente, id_medico, antecedentes_heredofamiliares,
antecedentes_patologicos, antecedentes_no_patologicos, fecha)
consultas (id_consulta, id_paciente, id_medico, fecha_hora, evolucion, signos_vitales,
diagnostico, pronostico, tratamiento)
recetas (id_receta, id_consulta, fecha)
receta_detalle (id_detalle, id_receta, medicamento, dosis, via, frecuencia, duracion)
citas (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha_hora, estado)
notificaciones (id_notificacion, id_paciente, tipo, mensaje, fecha_envio, estado)
bitacora (id_bitacora, id_usuario, accion, tabla, id_registro, fecha_hora, ip)
Relaciones clave:
Un paciente tiene muchas consultas, citas y notificaciones (1:N).
Una consulta puede generar una receta; una receta tiene muchos medicamentos (1:N).
Un médico atiende muchas consultas (1:N).
Usen utf8mb4 como codificación para que los acentos y la letra ñ se guarden correctamente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MySQL 8.0 (InnoDB y FOREIGN KEY constraints); NOM-004-SSA3-2012 para los campos clínicos. |
| **Resultado** | **Coincide** El diseño se revisó contra la documentación de MySQL y se adaptó. El equipo agregó campos y tablas propios en el diseño final. |

| Registro 27 · Arquitectura cliente-servidor y MVC | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 2 de junio de 2026 | **Hora** | 18:41 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *explicame la arquitectura cliente-servidor y el patron MVC y como lo aplico en php sin framework*

**Respuesta de la IA**

Arquitectura cliente-servidor:
El cliente es el navegador del médico o del paciente (computadora, tableta o celular).
Muestra la interfaz con HTML, CSS y JavaScript.
El servidor (Apache con PHP) recibe las peticiones, aplica las reglas de negocio y consulta la base de datos (MySQL).
Se comunican por HTTP/HTTPS.
Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador):
Modelo: clases que acceden a la base de datos (por ejemplo, Paciente.php, Consulta.php).
Vista: archivos que generan el HTML que ve el usuario.
Controlador: recibe la petición, llama al modelo y elige qué vista mostrar.
Estructura de carpetas sugerida en PHP puro:
/app/models, /app/views, /app/controllers, /config (conexión a la base de datos), /public (index.php, css, js, imágenes).
Flujo: el usuario hace clic en "Ver paciente", index.php dirige al PacienteController, que pide los datos al modelo Paciente y muestra la vista paciente_detalle.php.
Separar así el código facilita el mantenimiento y permite que cada integrante trabaje en una parte distinta.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación de PHP (php.net); Pressman, R. Ingeniería del Software: un enfoque práctico, capítulo de diseño arquitectónico. |
| **Resultado** | Coincide — Los conceptos coinciden con la bibliografía. El equipo adaptó la estructura de carpetas a su proyecto. |

| Registro 28 · Componentes de XAMPP | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 3 de junio de 2026 | **Hora** | 16:55 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que trae XAMPP y para que sirve cada cosa? lo vamos a usar como servidor local*

**Respuesta de la IA**

XAMPP es una distribución gratuita desarrollada por Apache Friends que instala en un solo paso un entorno de servidor web local. Su nombre viene de sus componentes:
X: multiplataforma (Windows, Linux y macOS).
A, Apache: servidor web HTTP que atiende las peticiones del navegador.
M, MySQL: sistema gestor de bases de datos relacional.
P, PHP: lenguaje del lado del servidor.
P, Perl: lenguaje de scripts.
También incluye phpMyAdmin, una interfaz web para administrar la base de datos.
Uso recomendado: es ideal para desarrollo y pruebas en una computadora local, pero no se recomienda para producción tal como viene instalado, porque su configuración por defecto prioriza la facilidad de uso sobre la seguridad (por ejemplo, el usuario root de la base de datos no tiene contraseña).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Sitio oficial apachefriends.org (lista de componentes de XAMPP). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó que la "M" corresponde a MySQL. En el sitio oficial se verificó que las versiones actuales de XAMPP incluyen MariaDB, un sistema compatible con MySQL. En el protocolo se aclaró que se usó MariaDB, compatible con MySQL. El resto de la información coincide. |

## Registro 29 · Comparación de lenguajes del lado del servidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 5 de junio de 2026 | **Hora** | 17:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *por que usar php y no node.js o python para el backend? necesitamos justificarlo*

**Respuesta de la IA**

Los tres sirven para hacer sistemas web. Las razones para elegir PHP en su caso son:
Uso muy extendido: según W3Techs, PHP es el lenguaje del lado del servidor más usado en los sitios web con lenguaje conocido.
Facilidad de instalación: con XAMPP se tiene Apache, PHP y la base de datos listos en una computadora, sin configuración compleja.
Hosting económico: casi todos los servicios de hosting compartido soportan PHP y MySQL/MariaDB.
Curva de aprendizaje: es un lenguaje que ya conocen y que se enseña en su plantel.
Node.js es muy bueno para aplicaciones en tiempo real, y Python (con Django o Flask) es muy usado en ciencia de datos e inteligencia artificial, pero ambos requieren más configuración para desplegarse.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3Techs, "Usage statistics of server-side programming languages for websites" (w3techs.com). |
| **Resultado** | **Coincide** W3Techs confirma que PHP es el lenguaje del lado del servidor más usado. No se incluyeron porcentajes porque cambian con el tiempo. |

## Registro 30 · Diferencias entre MySQL y MariaDB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 8 de junio de 2026 | **Hora** | 19:55 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *cual es la diferencia entre mysql y mariadb? xampp trae mariadb y no sabemos si es lo mismo*

**Respuesta de la IA**

MariaDB es una bifurcación (fork) de MySQL creada en 2009 por Michael "Monty" Widenius, uno de los creadores originales de MySQL. Surgió por la preocupación de que MySQL quedara bajo el control de Oracle, que adquirió Sun Microsystems (dueña de MySQL) en 2010.
Lo que tienen en común:
Usan el mismo lenguaje SQL y los mismos comandos básicos.
PHP se conecta a ambos de la misma manera (con PDO o mysqli).
phpMyAdmin funciona con los dos.
Diferencias:
MariaDB es desarrollado por la comunidad y la MariaDB Foundation; MySQL, por Oracle.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MariaDB Foundation, "About MariaDB" (mariadb.org); Oracle, comunicado de cierre de la adquisición de Sun (27/01/2010). |
| **Resultado** | **Coincide** El origen, el creador y las fechas coinciden con las fuentes oficiales. |

| Registro 31 · Normalización de bases de datos | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 9 de junio de 2026 | **Hora** | 19:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*explicame la normalizacion 1FN 2FN y 3FN con un ejemplo de pacientes y consultas porfa, no le entendi a lo de clase*

**Respuesta de la IA**

La normalización organiza las tablas para evitar datos repetidos e inconsistencias.
Tabla inicial (sin normalizar):
Consulta(id_consulta, paciente_nombre, paciente_telefono, medico_nombre, medico_cedula, medicamentos)
En esta tabla, el campo "medicamentos" guarda varios valores juntos: "Paracetamol, Amoxicilina".
1FN (Primera Forma Normal): cada campo debe tener valores atómicos, es decir, un solo valor.
Se crea receta_detalle(id_consulta, medicamento), con una fila por medicamento.
2FN (Segunda Forma Normal): estar en 1FN y que todos los atributos dependan de la llave completa, no solo de una parte de ella.
Si receta_detalle tuviera la llave (id_consulta, medicamento) y el campo "laboratorio_medicamento", ese campo depende solo del medicamento. Por eso se mueve a una tabla medicamentos.
3FN (Tercera Forma Normal): estar en 2FN y que no existan dependencias transitivas.
En Consulta, el teléfono depende del paciente y no de la consulta. Por eso se separan:
pacientes(id_paciente, nombre, telefono)
medicos(id_medico, nombre, cedula)
consultas(id_consulta, id_paciente, id_medico, fecha_hora, diagnostico)
Resultado: si el paciente cambia de teléfono, se actualiza en un solo lugar.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Elmasri, R. y Navathe, S. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, capítulo de normalización. |
| **Resultado** | **Coincide** Las definiciones de 1FN, 2FN y 3FN coinciden con la bibliografía consultada. |

| Registro 32 · Wireframes y mockups | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 12 de junio de 2026 | **Hora** | 21:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q diferencia hay entre wireframe y mockup? y q programa usamos para hacerlos*

**Respuesta de la IA**

Wireframe: boceto simple de una pantalla, normalmente en blanco y negro, que muestra solo la distribución de los elementos (menú, campos, botones).
Mockup: diseño más detallado, con colores, tipografía e imágenes, que muestra cómo se verá la pantalla real.
Prototipo: versión interactiva en la que se puede dar clic y navegar entre pantallas.
Herramientas:
Figma: gratuita para uso básico y educativo; permite trabajar en equipo en línea.
Balsamiq: especializada en wireframes de baja fidelidad.
Papel y lápiz: también es válido para las primeras ideas.
Recomendación: hagan primero wireframes de las pantallas principales (inicio de sesión, lista de pacientes, consulta con dictado) antes de programar.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Sitios oficiales de Figma (figma.com) y Balsamiq (balsamiq.com); Nielsen Norman Group, artículos sobre wireframes. |
| **Resultado** | **Coincide** Las definiciones y las herramientas coinciden con las fuentes consultadas. El equipo diseñó sus pantallas en Figma. |

## Registro 33 · Breakpoints de Bootstrap 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 16 de junio de 2026 | **Hora** | 11:03 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Cuáles son los breakpoints de Bootstrap 5? Queremos que el sistema se vea bien en celular, tableta y computadora.*

**Respuesta de la IA**

Bootstrap 5 usa una cuadrícula de 12 columnas y estos puntos de quiebre:
xs (sin infijo): teléfonos, menos de 576 px
sm: teléfonos grandes, 576 px o más
md: tabletas, 768 px o más
lg: laptops, 992 px o más
xl: escritorio, 1140 px o más
xxl: pantallas grandes, 1400 px o más
Ejemplo de uso:
Por ejemplo, una columna con las clases col-12, col-md-6 y col-lg-4.
Esta columna ocupa todo el ancho en el celular, la mitad en tableta y un tercio en laptop.
Recomendaciones:
Diseña primero para celular (mobile first), porque Bootstrap está pensado así.
Prueba con las herramientas de desarrollador del navegador (modo dispositivo).
Para tablas largas, como la lista de pacientes, usa la clase .table-responsive.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Bootstrap 5.3, sección Layout > Breakpoints (getbootstrap.com). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó que el breakpoint xl empieza en 1140 px. En la documentación oficial, xl empieza en 1200 px; 1140 px es el ancho máximo del contenedor en ese tamaño. Se usó el valor oficial. |

| Registro 34 · Codificación utf8mb4 (acentos y ñ) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 16 de junio de 2026 | **Hora** | 11:36 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *Nos pasa que los nombres con acentos y la ñ salen con símbolos raros cuando se guardan en la base de datos, ¿por qué pasa y cómo lo arreglamos?*

**Respuesta de la IA**

Ocurre cuando la codificación de caracteres no es la misma en todas las capas: la base de datos, la conexión de PHP y la página HTML.
Solución completa:
1. Base de datos y tablas: usar utf8mb4.
Se cambia la base de datos y cada tabla a utf8mb4 con la colación utf8mb4_unicode_ci (en phpMyAdmin, desde la pestaña Operaciones).
1. Conexión desde PHP con PDO: indicar el charset en la cadena de conexión.
Se agrega charset=utf8mb4 en la cadena de conexión de PDO.
1. HTML: incluir en el encabezado .
2. Archivos: guardar los archivos .php con codificación UTF-8 en Visual Studio Code.
¿Por qué utf8mb4 y no utf8? En MySQL, el antiguo "utf8" solo almacena hasta 3 bytes por carácter y no soporta todos los caracteres Unicode. utf8mb4 es el UTF-8 completo.
Los datos que ya se guardaron mal probablemente tendrán que volver a capturarse o convertirse.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MySQL 8.0, sección Character Sets (utf8mb4); manual de PDO en php.net. |
| **Resultado** | **Coincide** Se aplicó la solución y se comprobó en pruebas que los acentos y la ñ se almacenan correctamente. |

## Registro 35 · Control de versiones con Git y GitHub

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 19 de junio de 2026 | **Hora** | 18:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Qué es Git y GitHub? ¿Nos sirve para trabajar los tres en el mismo código?*

**Respuesta de la IA**

Git es un sistema de control de versiones creado en 2005 por Linus Torvalds. Guarda el historial de cambios del código y permite regresar a versiones anteriores.
GitHub es una plataforma en línea para alojar repositorios de Git y colaborar en equipo.
Ventajas para ustedes:
Cada integrante puede trabajar en una rama distinta (por ejemplo, una para el dictado y otra para las recetas) y después unir los cambios.
Queda registro de quién hizo cada cambio y cuándo.
Sirve como respaldo del código.
Cuidado: nunca suban al repositorio contraseñas, claves de cifrado ni datos de pacientes. Usen un archivo .gitignore para excluir los archivos de configuración.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Git (git-scm.com, "A Short History of Git"); GitHub Docs (docs.github.com). |
| **Resultado** | **Coincide** El año y el creador coinciden con la documentación oficial de Git. |

## Registro 36 · Diagramas de casos de uso UML

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 22 de junio de 2026 | **Hora** | 20:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que es un diagrama de casos de uso en UML y que actores suele tener un sistema de expediente clinico? para entenderlo y despues hacer el nuestro*

**Respuesta de la IA**

Actores:
Médico: usuario principal.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Especificación UML 2.5.1 (omg.org); Sommerville, I. Ingeniería de Software, capítulo de modelado del sistema. |
| **Resultado** | **Coincide** La notación coincide con UML. Los actores y los casos de uso se validaron con los requerimientos del equipo. |

| Registro 37 · Web Speech API y compatibilidad | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 24 de junio de 2026 | **Hora** | 23:17 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como funciona la web speech api para reconocimiento de voz en el navegador? en que navegadores jala*

**Respuesta 1 de la IA**

La Web Speech API es una interfaz de JavaScript que tiene dos partes:
SpeechRecognition: convierte la voz del micrófono en texto.
SpeechSynthesis: convierte texto en voz.
Funcionamiento de SpeechRecognition:

**Mensaje 2 del integrante**

> *lo probamos en firefox y no sale nada, el boton no hace nada*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes razón, disculpa el error. Firefox no tiene habilitado SpeechRecognition de forma predeterminada; solo soporta la parte de síntesis de voz (SpeechSynthesis). Para el dictado usen Google Chrome o Microsoft Edge. También es recomendable que el sistema detecte si el navegador no lo soporta y muestre un aviso al usuario.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Web Speech API y SpeechRecognition (developer.mozilla.org); tabla de compatibilidad de caniuse.com. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge. |

| Registro 38 · Pasos del dictado por voz en JavaScript | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 25 de junio de 2026 | **Hora** | 00:12 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como funciona el dictado por voz en javascript? no queremos todo el codigo, solo entender los pasos para que lo que dice el doctor salga en el textarea de la consulta*

**Respuesta 1 de la IA**

El dictado por voz con la Web Speech API funciona en estos pasos:
1. Comprobar compatibilidad: revisar si el navegador tiene SpeechRecognition (en Chrome y Edge aparece con el prefijo webkit).
2. Crear y configurar el reconocedor: idioma es-MX, modo continuo (para que no se detenga en el primer silencio) y resultados parciales (para ver el texto mientras el médico habla).
3. Botones de control: uno para iniciar el dictado (start) y otro para detenerlo (stop).
4. Recibir el texto: cada vez que el navegador reconoce una frase se dispara el evento result. Las frases finales se agregan al textarea y las parciales solo se muestran mientras el médico sigue hablando.
5. Manejar errores: por ejemplo, cuando el usuario no da permiso al micrófono (not-allowed) o no se detecta voz (no-speech).
Notas:
La página debe abrirse desde localhost o HTTPS para que el navegador permita usar el micrófono.
Conviene mostrar un indicador visible (por ejemplo, el ícono del micrófono en rojo) mientras el dictado está activo.

**Mensaje 2 del integrante**

> *y si el doctor dice 'punto' o 'coma' lo escribe como palabra?*

**Respuesta 2 de la IA**

Puede pasar. Dependiendo del navegador y del idioma, algunas veces la puntuación dictada se transcribe como palabra. Una solución sencilla es reemplazar palabras clave después de recibir el texto: por ejemplo, cambiar "punto" por ".", "coma" por "," y "nueva línea" por un salto de línea. Prueben con varias frases para ver cómo se comporta en Chrome con español de México.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, ejemplos de SpeechRecognition (developer.mozilla.org). |
| **Resultado** | **Coincide** Los pasos, eventos y códigos de error coinciden con la documentación de MDN. El equipo programó el módulo de dictado y lo probó en Chrome con localhost. |

## Registro 39 · Cómo funciona el reconocimiento automático de voz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 29 de junio de 2026 | **Hora** | 20:05 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como funciona por dentro el reconocimiento de voz? lo tenemos que explicar en el marco teorico pero sencillo*

**Respuesta de la IA**

El reconocimiento automático de voz (ASR) convierte la voz en texto en varias etapas:
1. Captura: el micrófono convierte el sonido en una señal digital.
2. Extracción de características: la señal se divide en fragmentos muy cortos (de unos milisegundos) y se obtienen sus características acústicas.
3. Modelo acústico: identifica qué sonidos del idioma corresponden a cada fragmento.
4. Modelo de lenguaje: calcula qué secuencia de palabras es más probable. Por ejemplo, ayuda a decidir entre "presión arterial" y "presión a real".
5. Resultado: se entrega el texto más probable.
Los sistemas modernos usan redes neuronales profundas que realizan varias de estas etapas en un solo modelo (modelos de extremo a extremo), como Whisper de OpenAI.
Factores que afectan la precisión: ruido de fondo, calidad del micrófono, acento, velocidad al hablar y vocabulario especializado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Jurafsky, D. y Martin, J. H., Speech and Language Processing (3.ª ed., borrador en línea, cap. de ASR); Radford et al. (2022), artículo de Whisper (arXiv:2212.04356). |
| **Resultado** | **Coincide** La descripción coincide con la bibliografía especializada consultada. |

| Registro 40 · Reconocimiento de voz sin conexión | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 30 de junio de 2026 | **Hora** | 18:26 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *Además de la Web Speech API, ¿qué alternativas hay para reconocimiento de voz que funcionen sin internet? Las queremos poner como mejora a futuro.*

**Respuesta de la IA**

Las principales alternativas que pueden funcionar de forma local (sin conexión) son:
1. Whisper (OpenAI)
Modelo de reconocimiento de voz publicado en septiembre de 2022 con licencia de código abierto (MIT).
Fue entrenado con alrededor de 680,000 horas de audio multilingüe y reconoce el español con buena precisión.
Puede ejecutarse localmente en Python, aunque los modelos grandes requieren una computadora potente (de preferencia con GPU).
2. Vosk
Kit de reconocimiento de voz offline basado en Kaldi.
Tiene modelos ligeros para español (de alrededor de 50 MB) que funcionan incluso en equipos modestos.
Ofrece bibliotecas para Python, Java, Node.js y otros lenguajes.
Comparación con la Web Speech API:
La Web Speech API es más fácil de integrar, pero en Chrome depende de internet y de un servicio externo.
Whisper y Vosk mantienen el audio dentro del consultorio, lo que favorece la privacidad de los datos clínicos, aunque requieren más configuración.
Sugerencia para el apartado de mejoras futuras: "Integrar un motor de reconocimiento local (como Whisper o Vosk) para operar sin conexión y evitar que el audio clínico salga del consultorio".

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Repositorio oficial github.com/openai/whisper y artículo "Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision" (Radford et al., 2022); sitio oficial alphacephei.com/vosk. |
| **Resultado** | **Coincide** Las fechas, la licencia y las horas de entrenamiento de Whisper coinciden con el repositorio y el artículo original. |

## Registro 41 · Medición de precisión (WER)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 2 de julio de 2026 | **Hora** | 17:58 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como medimos que tan preciso es el reconocimiento de voz? hay alguna formula?*

**Respuesta de la IA**

La métrica más usada es la Tasa de Error de Palabras (WER, Word Error Rate):
WER = (S + D + I) / N
S: sustituciones (palabras reconocidas incorrectamente).
D: eliminaciones (palabras que se dijeron pero no aparecieron).
I: inserciones (palabras que aparecieron pero no se dijeron).
N: número total de palabras de la frase original.
Ejemplo:
Frase dictada: "paciente con dolor abdominal de tres días" (7 palabras).
Texto reconocido: "paciente con color abdominal tres días".
1 sustitución (dolor por color) y 1 eliminación (de).
WER = (1 + 1 + 0) / 7 = 0.286, es decir, 28.6 % de error (71.4 % de precisión).
Cómo hacer la prueba:
1. Preparen un conjunto de frases médicas reales (por ejemplo, 20 frases).
2. Que varias personas las dicten en distintas condiciones de ruido.
3. Calculen el WER de cada caso y obtengan el promedio.
Entre menor sea el WER, mejor es el reconocimiento.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Jurafsky, D. y Martin, J. H. Speech and Language Processing, capítulo de reconocimiento automático de voz (métrica WER). |
| **Resultado** | **Coincide** La fórmula coincide con la bibliografía. El cálculo del ejemplo se verificó manualmente. |

## Registro 42 · Errores con vocabulario médico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 7 de julio de 2026 | **Hora** | 12:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *el dictado se equivoca con palabras medicas tipo "amoxicilina" o "faringoamigdalitis", como lo mejoramos?*

**Respuesta de la IA**

Es normal, porque los motores de reconocimiento generales están entrenados sobre todo con lenguaje cotidiano. Algunas opciones sencillas:

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Pruebas propias del equipo con el prototipo; MDN Web Docs, Web Speech API. |
| **Resultado** | **Coincide** Las recomendaciones se probaron en el prototipo. El diccionario de corrección redujo los errores en términos frecuentes. |

## Registro 43 · Separación del dictado en campos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 10 de julio de 2026 | **Hora** | 13:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *cuando el doctor dicta toda la nota de corrido como separamos el texto en los campos (diagnostico, tratamiento etc) de forma sencilla, sin meterle IA complicada*

**Respuesta de la IA**

Pueden usar un enfoque basado en palabras clave (comandos de voz), que es sencillo y predecible:
1. Definir comandos: el médico dice el nombre del campo antes del contenido. Por ejemplo: "Motivo de consulta: dolor de garganta desde hace dos días. Diagnóstico: faringitis aguda. Tratamiento: paracetamol 500 miligramos cada 8 horas por 3 días."
2. Procesar el texto en JavaScript:
Convertir el texto a minúsculas y quitar acentos para comparar.
Buscar la posición de cada palabra clave ("motivo de consulta", "diagnóstico", "tratamiento", "pronóstico").
Cortar el texto entre una palabra clave y la siguiente, y colocarlo en el campo correspondiente.
3. Comandos de control: "borrar campo", "nuevo párrafo", "detener dictado".
Ventajas: no requiere servidores adicionales, es fácil de probar y el médico siempre sabe qué está pasando.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Pruebas propias del equipo con la Web Speech API; MDN Web Docs (manejo de cadenas en JavaScript). |
| **Resultado** | **Coincide** El enfoque se implementó y se validó con pruebas de dictado. El equipo definió su propia lista de comandos. |

| Registro 44 · HTTPS y certificados SSL/TLS | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 15 de julio de 2026 | **Hora** | 23:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que es https y como se consigue un certificado? nos dijeron que sin eso no jala el microfono en el servidor*

**Respuesta de la IA**

HTTPS es la versión segura de HTTP: cifra la comunicación entre el navegador y el servidor usando el protocolo TLS, de modo que nadie en la red puede leer ni modificar los datos.
Por qué lo necesitan: los navegadores solo permiten usar el micrófono (y otras funciones sensibles) en contextos seguros, es decir, en páginas con HTTPS o en localhost. En su computadora funciona con localhost, pero en un servidor real necesitarán HTTPS.
Cómo obtener un certificado:
Let's Encrypt: autoridad certificadora sin fines de lucro que emite certificados gratuitos.
Son de corta duración y se renuevan automáticamente con herramientas como Certbot.
Muchos servicios de hosting lo activan con un clic.
Además, protege las contraseñas y los datos clínicos mientras viajan por internet.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, "Secure contexts"; Let's Encrypt, documentación oficial (letsencrypt.org). |
| **Resultado** | **Coincide** MDN confirma que getUserMedia y el micrófono requieren un contexto seguro. Let's Encrypt confirma que sus certificados son gratuitos. |

| Registro 45 · Contraseñas seguras e inyección SQL | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 21 de julio de 2026 | **Hora** | 19:05 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *cual es la forma segura de guardar contraseñas en php y como evitamos la inyeccion sql en el login*

**Respuesta 1 de la IA**

1. Contraseñas: nunca guardarlas en texto plano ni con MD5 o SHA1.
PHP incluye funciones nativas para esto:
Al registrar al usuario se usa la función password_hash() con PASSWORD_DEFAULT, y al iniciar sesión se compara con password_verify().
PASSWORD_DEFAULT usa actualmente el algoritmo bcrypt e incluye una "sal" aleatoria automáticamente. La columna en la base de datos debe permitir al menos 255 caracteres, porque el algoritmo puede cambiar en el futuro.
2. Evitar la inyección SQL: consultas preparadas con PDO.
La consulta se escribe con un signo de interrogación en lugar del correo, y el correo se envía por separado al ejecutarla.
Los datos del usuario nunca se concatenan dentro del texto SQL; se envían por separado.
3. Recomendaciones extra:
Mostrar un mensaje genérico, como "Usuario o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos falló.
Limitar los intentos fallidos (por ejemplo, bloquear 15 minutos después de 5 intentos).
Usar htmlspecialchars() al mostrar datos en pantalla, para evitar ataques XSS.

**Mensaje 2 del integrante**

> *q es bcrypt? lo tenemos q explicar en la expo*

**Respuesta 2 de la IA**

bcrypt es un algoritmo para guardar contraseñas de forma segura, presentado en 1999 por Niels Provos y David Mazières. Sus características principales:
Convierte la contraseña en un hash que no se puede revertir.
Agrega una sal aleatoria, así dos usuarios con la misma contraseña tienen hashes distintos.
Es lento a propósito y tiene un factor de costo ajustable, lo que hace muy difícil probar millones de contraseñas por fuerza bruta.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP: password_hash, password_verify y PDO::prepare (php.net); OWASP Password Storage Cheat Sheet. |
| **Resultado** | **Coincide** Se verificó en el manual oficial de PHP y en las guías de OWASP. |

| Registro 46 · Manejo seguro de sesiones en PHP | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 21 de julio de 2026 | **Hora** | 19:31 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *y las sesiones? como las manejamos seguras en php, queremos q se cierre la sesion si el doctor deja la compu sin usar*

**Respuesta de la IA**

Buenas prácticas para sesiones en PHP:
1. Regenerar el identificador al iniciar sesión, para evitar la fijación de sesión:
Se usa session_regenerate_id(true) justo después de validar al usuario.
1. Configurar la cookie de sesión de forma segura antes de session_start():
Se usa session_set_cookie_params() con las opciones httponly, secure y samesite.
httponly: JavaScript no puede leer la cookie.
secure: la cookie solo viaja por HTTPS.
samesite: reduce el riesgo de ataques CSRF.
1. Cierre por inactividad: guarda la hora de la última actividad y compárala en cada petición.
En cada página se compara la hora actual con la de la última actividad; si pasaron más de 900 segundos, se cierra la sesión.
(900 segundos = 15 minutos)
1. Cerrar sesión correctamente: vaciar $_SESSION, eliminar la cookie y llamar a session_destroy().
1. Tokens CSRF en los formularios que modifican datos (guardar consulta, generar receta).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, sección Sessions y Session Security (php.net); OWASP Session Management Cheat Sheet. |
| **Resultado** | **Coincide** Las funciones y parámetros se verificaron en el manual de PHP. El tiempo de inactividad lo definió el equipo. |

## Registro 47 · Control de acceso por roles (RBAC)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 27 de julio de 2026 | **Hora** | 18:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hacemos el control de acceso por roles (medico, recepcionista, paciente y admin) en nuestro sistema*

**Respuesta de la IA**

El modelo se llama Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Los permisos se asignan a los roles, y los roles a los usuarios.
Matriz de permisos sugerida:
Administrador: gestionar usuarios y roles, ver la bitácora y configurar el sistema. No necesita ver diagnósticos.
Médico: crear y editar historias clínicas, consultas y recetas; ver los expedientes de sus pacientes; exportar expedientes.
Recepcionista: gestionar citas y datos de contacto. No puede ver notas clínicas.
Paciente: ver solo su propio expediente, sus recetas y sus citas.
Implementación:
1. Tablas: roles, permisos y rol_permiso.
2. Al iniciar sesión, guardar en $_SESSION el rol y la lista de permisos.
3. Al inicio de cada controlador, verificar el permiso:
Se revisa si el permiso (por ejemplo, consulta.editar) está en la lista del usuario; si no está, se responde con un error 403 (acceso denegado).
1. Validar también la propiedad del dato: un paciente solo puede ver registros donde id_paciente sea el suyo.
Principio clave: aplicar el mínimo privilegio; cada usuario tiene solo los permisos que necesita.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NIST, modelo RBAC (csrc.nist.gov); NOM-024-SSA3-2012, requisitos de control de acceso. |
| **Resultado** | **Coincide** El modelo coincide con la definición de NIST y con el requisito de control de acceso de la NOM-024. |

| Registro 48 · Cifrado de datos sensibles (AES-256-GCM) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 27 de julio de 2026 | **Hora** | 18:52 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como ciframos datos sensibles en la base de datos con php, por ejemplo los diagnosticos? que algoritmo conviene*

**Respuesta de la IA**

Algoritmo recomendado: AES-256-GCM, un cifrado simétrico que además verifica la integridad (detecta si los datos se modificaron).
Ejemplo con la extensión OpenSSL de PHP:
Se usa la función openssl_encrypt() con el método aes-256-gcm, una clave de 32 bytes y un vector de inicialización (IV) aleatorio de 12 bytes. Junto con el texto cifrado se guardan el IV y la etiqueta de autenticación (tag).
Para descifrar se separan el iv (12 bytes), el tag (16 bytes) y el texto cifrado, y se usa openssl_decrypt con los mismos parámetros.
Manejo de la clave (lo más importante):
Nunca guardar la clave en la base de datos ni en el código fuente que se sube a un repositorio.
Guardarla en una variable de entorno o en un archivo de configuración fuera de la carpeta pública.
Si se pierde la clave, no hay forma de recuperar los datos.
Además:
Usar HTTPS (TLS) para cifrar los datos mientras viajan por la red.
Los campos cifrados no se pueden buscar con LIKE, así que deben elegir con cuidado qué campos cifrar.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP: openssl_encrypt y random_bytes (php.net); NIST SP 800- 38D (modo GCM). |
| **Resultado** | **Coincide** Las funciones y la longitud del IV recomendada para GCM (96 bits) coinciden con el manual de PHP y con NIST. |

| Registro 49 · Ataques XSS | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 28 de julio de 2026 | **Hora** | 17:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Qué es un ataque XSS y cómo evitamos que pase en el sistema?*

**Respuesta de la IA**

XSS (Cross-Site Scripting) es una vulnerabilidad en la que un atacante logra que el sistema muestre código JavaScript malicioso a otros usuarios. Por ejemplo, si alguien escribe un script en el campo "nombre" y el sistema lo muestra tal cual en otra pantalla, el navegador lo ejecutará.
Cómo prevenirlo:
Escapar la salida: antes de mostrar cualquier dato escrito por un usuario, convertir los caracteres especiales con la función htmlspecialchars() de PHP.
Validar la entrada: revisar que cada campo tenga el formato esperado (fechas, números, correos).
Content Security Policy (CSP): encabezado que limita de dónde puede cargarse código JavaScript.
Cookies con HttpOnly: así un script no puede robar la cookie de sesión.
En un expediente clínico es especialmente importante, porque un ataque XSS podría robar la sesión de un médico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP, "Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet" (cheatsheetseries.owasp.org); manual de PHP, htmlspecialchars. |
| **Resultado** | **Coincide** Las medidas coinciden con la guía de OWASP. El equipo revisó que las pantallas usen htmlspecialchars(). |

| Registro 50 · Bitácora de auditoría | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 3 de agosto de 2026 | **Hora** | 12:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Qué información debe guardar la bitácora de auditoría de un expediente clínico electrónico? ¿La norma pide algo en específico?*

**Respuesta de la IA**

La NOM-024-SSA3-2012 incluye entre sus requisitos de seguridad que el sistema permita la auditoría, es decir, conocer quién accedió o modificó la información y cuándo.
Datos mínimos de cada registro de la bitácora:
Usuario que realizó la acción (id y rol).
Fecha y hora exactas.
Tipo de acción: consulta, creación, modificación, eliminación lógica, exportación, inicio o cierre de sesión e intentos fallidos.
Módulo o tabla afectada y el identificador del registro.
Valor anterior y valor nuevo, en el caso de modificaciones.
Dirección IP o equipo desde donde se hizo.
Reglas de diseño:
La bitácora solo permite insertar; ningún usuario, ni siquiera el administrador, puede editarla o borrarla desde el sistema.
Las notas clínicas no se borran ni se sobrescriben: si hay un error, se agrega una corrección o "addendum" y se conserva el original. Esto también es coherente con la NOM-004.
Revisar periódicamente los accesos inusuales.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-024-SSA3-2012, apartado de seguridad y auditoría; NOM-004-SSA3- 2012, numerales sobre el manejo de las notas. |
| **Resultado** | **Coincide** Los requisitos coinciden con lo establecido en la NOM-024. El diseño final de la bitácora lo realizó el equipo. |

## Registro 51 · Ataques CSRF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 4 de agosto de 2026 | **Hora** | 19:25 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *y q es CSRF? lo vimos en la lista de owasp*

**Respuesta de la IA**

CSRF (Cross-Site Request Forgery) es un ataque en el que una página maliciosa hace que el navegador de un usuario con sesión iniciada envíe una petición al sistema sin que el usuario lo sepa. Por ejemplo, un enlace que, al abrirlo, borre una cita o cambie un correo.
Cómo prevenirlo:
Token CSRF: un valor aleatorio que se genera por sesión, se guarda en el servidor y se incluye en cada formulario. Si la petición no trae el token correcto, se rechaza.
Cookies con SameSite: el atributo SameSite=Lax o Strict evita que la cookie de sesión se envíe en peticiones desde otros sitios.
No usar GET para acciones que modifican datos: guardar, borrar o editar siempre con POST.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP, "Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet"; MDN Web Docs, atributo SameSite de las cookies. |
| **Resultado** | **Coincide** La definición y las medidas coinciden con la guía de OWASP y con MDN. |

## Registro 52 · Recordatorios automáticos por correo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 10 de agosto de 2026 | **Hora** | 20:44 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Notificaciones |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como mandamos recordatorios automaticos de citas por correo desde php, tipo un dia antes de la cita*

**Respuesta de la IA**

Necesitan dos partes: una biblioteca para enviar correos y un programador de tareas.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Repositorio oficial github.com/PHPMailer/PHPMailer; documentación de MySQL (funciones de fecha); documentación de Microsoft sobre el Programador de tareas. |
| **Resultado** | **Coincide** Se implementó y probó el envío con PHPMailer y el Programador de tareas de Windows. |

## Registro 53 · OWASP Top 10 aplicado al sistema

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 11 de agosto de 2026 | **Hora** | 21:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que es el OWASP top 10 y cuales de esos riesgos aplican a nuestro sistema? queremos revisar que no tengamos esas vulnerabilidades*

**Respuesta de la IA**

OWASP (Open Worldwide Application Security Project) es una fundación sin fines de lucro que publica el Top 10, la lista de los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web. En la edición 2021, los riesgos son:

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP Top 10:2021 (owasp.org/Top10). |
| **Resultado** | **Coincide** Los diez riesgos y su numeración coinciden con la edición 2021 publicada por OWASP. Se usó como lista de verificación en las pruebas. |

## Registro 54 · HL7 CDA y diferencias con FHIR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 13 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Interoperabilidad |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que es HL7 CDA y en que se diferencia de FHIR? la NOM-024 menciona estandares de HL7*

**Respuesta de la IA**

Ambos son estándares de HL7 International, pero tienen enfoques distintos:
HL7 CDA (Clinical Document Architecture):
Representa documentos clínicos completos (como un resumen de alta o una nota de consulta) en formato XML.
Su versión más usada es CDA Release 2, aprobada como estándar ANSI en 2005.
Cada documento puede leerse por personas y procesarse por sistemas.
HL7 FHIR:

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | HL7 International, "CDA Release 2" y "FHIR Overview" (hl7.org); NOM-024- SSA3-2012 (DOF). |
| **Resultado** | **Coincide** Las características y el año de CDA R2 coinciden con la información oficial de HL7. |

## Registro 55 · Bibliotecas para generar PDF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 17 de agosto de 2026 | **Hora** | 17:12 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*queremos q el doctor y el paciente puedan descargar el expediente o la receta en PDF, que libreria de php conviene?*

**Respuesta de la IA**

Las tres bibliotecas más usadas en PHP son:
1. Dompdf
Convierte HTML y CSS a PDF.
Ventaja: pueden reutilizar el diseño HTML que ya tienen con Bootstrap (con algunas limitaciones de CSS).
Licencia: LGPL. Se instala con: composer require dompdf/dompdf
2. TCPDF
Muy completa: soporta códigos de barras, códigos QR, firmas digitales y Unicode.
Su forma de programar es más detallada, porque se colocan los elementos por coordenadas.
Licencia: LGPL.
3. FPDF
Muy ligera y sencilla, pero con soporte limitado para UTF-8 (acentos y ñ) sin ajustes adicionales.
Recomendación: Dompdf para recetas y expedientes, porque permite diseñar la plantilla en HTML. Si después necesitan agregar un código QR de verificación a la receta, TCPDF es una

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Repositorios oficiales github.com/dompdf/dompdf y tcpdf.org; sitio fpdf.org. |
| **Resultado** | **Coincide** Las licencias y características coinciden con la documentación oficial de cada biblioteca. |

| Registro 56 · Canales de notificación | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 18 de agosto de 2026 | **Hora** | 16:30 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Notificaciones |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q es mejor para avisarle al paciente de su cita: correo, notificaciones del navegador o whatsapp?*

**Respuesta de la IA**

Cada opción tiene ventajas y limitaciones:
Correo electrónico: fácil de implementar (por ejemplo, con PHPMailer) y sin costo, pero algunos pacientes no revisan su correo.
Notificaciones del navegador (Push API): aparecen aunque la página esté cerrada, pero requieren HTTPS, que el paciente acepte el permiso y un service worker. Su configuración es más compleja.
WhatsApp: muy usado en México, pero para enviar mensajes automáticos se necesita la plataforma de WhatsApp Business, con registro y costos por mensaje.
SMS: llega a cualquier teléfono, pero tiene costo por mensaje con un proveedor.
Recomendación para el prototipo: usar correo electrónico y mostrar la cita en el portal.
WhatsApp o SMS pueden quedar como mejora futura.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Push API y Notifications API; documentación oficial de WhatsApp Business Platform (developers.facebook.com/docs/whatsapp). |
| **Resultado** | **Coincide** Los requisitos de la Push API y el modelo de cobro de WhatsApp Business coinciden con la documentación oficial. |

| Registro 57 · HL7 FHIR e interoperabilidad | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 19 de agosto de 2026 | **Hora** | 22:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Interoperabilidad |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Qué es HL7 FHIR y cómo lo podríamos usar para exportar la información del expediente en un formato estructurado?*

**Respuesta de la IA**

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) es un estándar de la organización HL7 International para intercambiar información de salud por medio de tecnologías web (API REST, JSON o XML).
Conceptos clave:
La información se organiza en recursos: Patient (paciente), Practitioner (médico), Encounter (consulta), Condition (diagnóstico), Observation (signos vitales, resultados), MedicationRequest (receta) y Appointment (cita).
Cada recurso tiene una estructura definida y se identifica con una URL.
Versiones relevantes: R4 (2019), la más implementada, y R5 (2023).
Ejemplo simplificado de un recurso Patient en JSON:
Por ejemplo, un recurso Patient en JSON contiene el tipo de recurso, el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento del paciente.
Aplicación en su proyecto: pueden agregar una opción "Exportar en formato estructurado" que genere un archivo JSON con los recursos Patient, Encounter, Condition y MedicationRequest del paciente. No necesitan un servidor FHIR completo para demostrar que el sistema está preparado para la interoperabilidad.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Especificación oficial de HL7 FHIR (hl7.org/fhir), recursos Patient, Encounter y MedicationRequest. |
| **Resultado** | **Coincide** Los nombres de los recursos y las versiones coinciden con la especificación oficial de HL7. |

| Registro 58 · Portal responsivo y PWA | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 24 de agosto de 2026 | **Hora** | 16:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q tenemos q considerar para q el portal de pacientes funcione bien en celular? conviene app nativa o pagina web?*

**Respuesta de la IA**

Para su proyecto conviene una aplicación web responsiva, que puede convertirse en una PWA (Progressive Web App).
Comparación:
App nativa (Android/iOS): mejor acceso al hardware, pero hay que programar y publicar dos aplicaciones distintas y mantenerlas.
Web responsiva / PWA: un solo código (PHP, HTML, CSS y JavaScript) funciona en cualquier dispositivo con navegador. Una PWA además puede "instalarse" en la pantalla de inicio.
Para convertirla en PWA se necesita:
1. Servirla por HTTPS.
2. Un archivo manifest.json con el nombre, el ícono y los colores de la app.
3. Un service worker (archivo JavaScript) que permite guardar recursos en caché.
Recomendaciones de diseño móvil:
Botones grandes (al menos 44×44 px) y texto legible (16 px o más).
Menú simple con lo que más usa el paciente: Mis citas, Mis recetas y Mi historial.
Evitar tablas anchas; usar tarjetas (cards de Bootstrap).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Progressive Web Apps; web.dev (Google), guías de PWA; Apple Human Interface Guidelines (tamaño mínimo de controles táctiles). |
| **Resultado** | **Coincide** Los requisitos de una PWA coinciden con MDN y web.dev. El equipo implementó el portal web responsivo. |

| Registro 59 · Estrategia de respaldos | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 25 de agosto de 2026 | **Hora** | 19:58 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como hacemos los respaldos de la base de datos para no perder informacion*

**Respuesta de la IA**

Regla 3-2-1 de respaldos:
3 copias de los datos (la original y dos respaldos).
2 tipos de almacenamiento distintos (por ejemplo, el disco del servidor y un disco externo).
1 copia fuera del consultorio (en la nube o en otro lugar físico).
Cómo respaldar MySQL/MariaDB:
Se usa la herramienta mysqldump, incluida con MySQL/MariaDB, que genera un archivo .sql con toda la base de datos.
--single-transaction permite respaldar tablas InnoDB sin detener el sistema.
Programar el respaldo diario con el Programador de tareas o con cron.
Cifrar el archivo de respaldo, porque contiene datos sensibles.
Muy importante:
Probar la restauración periódicamente; un respaldo que no se puede restaurar no sirve.
Conservar varios respaldos (por ejemplo, diarios de una semana y mensuales de un año).
Recordar que la NOM-004 obliga a conservar los expedientes por un tiempo mínimo, así que los respaldos forman parte de esa obligación.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MySQL 8.0, mysqldump; CISA (Agencia de Ciberseguridad de EE. UU.), recomendaciones de respaldo de datos. |
| **Resultado** | **Coincide** Las opciones de mysqldump coinciden con la documentación. Se probó un respaldo y su restauración en el entorno de pruebas. |

| Registro 60 · Uso del color en la interfaz | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 27 de agosto de 2026 | **Hora** | 21:50 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Qué colores conviene usar en la interfaz de un sistema médico? ¿Hay alguna recomendación?*

**Respuesta de la IA**

Más que colores "correctos", hay principios de diseño que conviene seguir:
No depender solo del color: por ejemplo, un campo con error debe indicarlo con texto o un ícono, además del color rojo. Así lo pide el criterio 1.4.1 (Uso del color) de las WCAG, y ayuda a las personas con daltonismo.
Contraste suficiente: el texto debe tener un contraste de al menos 4.5:1 con el fondo (WCAG 1.4.3).
Consistencia: usar siempre el mismo color para el mismo significado (verde para confirmar, rojo para eliminar o alertas).
Fondos neutros: blanco o gris claro, para reducir el cansancio visual en jornadas largas.
Pocos colores: uno principal, uno secundario y los de estado (éxito, advertencia, error).
Bootstrap ya trae colores de estado (success, warning, danger) que pueden aprovechar, revisando su contraste.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C, WCAG 2.2, criterios 1.4.1 y 1.4.3; documentación de colores de Bootstrap 5. |
| **Resultado** | **Coincide** Los criterios citados coinciden con las WCAG 2.2. |

| Registro 61 · Firma electrónica avanzada (e.firma) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 31 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

*se puede firmar electronicamente una receta o una nota medica en mexico? que es la e.firma y que ley la regula*

**Respuesta 1 de la IA**

Ley de Firma Electrónica Avanzada: se publicó en el DOF el 11 de enero de 2012. Regula el uso de la firma electrónica avanzada en los actos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en su relación con los particulares.
e.firma: es la firma electrónica avanzada que emite el SAT. Se compone de un certificado digital (.cer) y una llave privada (.key) protegida con contraseña. Tiene la misma validez que la firma autógrafa en los trámites en los que la ley la reconoce.
En el expediente clínico:
La NOM-024-SSA3-2012 contempla el uso de firma electrónica en los SIRES para identificar al autor de cada registro.
Para las recetas de medicamentos, el Reglamento de Insumos para la Salud sigue pidiendo la firma autógrafa, por lo que la receta impresa y firmada sigue siendo la opción más segura en un consultorio particular.
Para su proyecto: pueden usar firma con usuario y contraseña (firma electrónica simple) para las notas internas del sistema, y mencionar la integración con e.firma como mejora futura.

**Mensaje 2 del integrante**

*entonces si ponemos un boton de firmar ya es valido legalmente?*

**Respuesta 2 de la IA**

No. Un botón por sí solo no le da validez legal. La firma electrónica avanzada requiere un certificado digital vigente emitido por una autoridad certificadora (como el SAT para la e.firma) y un proceso de firmado y verificación con ese certificado.
Para su prototipo, lo adecuado es registrar el nombre del médico, su cédula y la fecha y hora de cada nota (lo que pide la NOM-004) y mencionar la firma electrónica avanzada como mejora futura.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | DOF, 11/01/2012, Ley de Firma Electrónica Avanzada; portal del SAT sobre la e.firma; NOM-024-SSA3-2012. |
| **Resultado** | **Coincide** La fecha de publicación y la descripción de la e.firma coinciden con el DOF y con el portal del SAT. |

| Registro 62 · Tipos de pruebas de software | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 1 de septiembre de 2026 | **Hora** | 20:35 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q tipos de pruebas de software existen y como se documentan normalmente?*

**Respuesta de la IA**

Tipos de pruebas recomendadas:
1. Pruebas unitarias: verifican funciones individuales (por ejemplo, que el cálculo de la edad a partir de la fecha de nacimiento sea correcto).
2. Pruebas de integración: verifican que los módulos trabajen juntos (por ejemplo, que una consulta genere correctamente su receta).
3. Pruebas funcionales (caja negra): verifican que cada requerimiento funcional se cumpla, sin mirar el código.
4. Pruebas de seguridad: inyección SQL, acceso sin permiso, sesiones e intentos de inicio de sesión.
5. Pruebas de usabilidad: usuarios reales realizan tareas y se mide su experiencia.
6. Pruebas de compatibilidad: distintos navegadores y dispositivos.
7. Pruebas de rendimiento: tiempo de respuesta con varios usuarios.
Formato de caso de prueba:
ID (CP-01), requerimiento asociado (RF-02), descripción, datos de entrada, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado (aprobado/fallido), fecha y responsable.
Ejemplo:
CP-07 | RF-02 | Dictar una nota de evolución | Frase de 20 palabras | Presionar "Dictar", hablar y presionar "Detener" | El texto aparece en el campo de evolución | (resultado real) | Aprobado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | ISO/IEC/IEEE 29119 (pruebas de software), resumen en iso.org; Pressman, R. Ingeniería del Software, capítulos de estrategias de prueba. |
| **Resultado** | **Coincide** Los tipos de prueba coinciden con la bibliografía. Los casos de prueba y sus resultados los generó y documentó el equipo. |

| Registro 63 · Pruebas unitarias con PHPUnit | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 2 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:35 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que son las pruebas unitarias y como se hacen en php?*

**Respuesta de la IA**

Las pruebas unitarias revisan de forma automática que una parte pequeña del código (una función o una clase) funcione correctamente.
En PHP se usa PHPUnit, el framework de pruebas más común, creado por Sebastian Bergmann. Se instala con Composer.
Cómo se usa (en palabras):
1. Se crea una clase de prueba por cada clase del sistema.
2. En cada prueba se llama a una función con datos conocidos y se compara el resultado con el esperado (por ejemplo, que la función que calcula la edad devuelva 40 para cierta fecha de nacimiento).
3. Se ejecutan todas las pruebas con un comando y PHPUnit indica cuáles pasaron y cuáles fallaron.
Qué conviene probar en su sistema: validaciones de datos, cálculo de edad, generación de folios de recetas y verificación de permisos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de PHPUnit (phpunit.de). |
| **Resultado** | **Coincide** La descripción y el autor coinciden con la documentación oficial de PHPUnit. |

| Registro 64 · Pruebas de rendimiento con JMeter | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 3 de septiembre de 2026 | **Hora** | 17:47 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hacemos pruebas de rendimiento para saber cuantos usuarios aguanta el sistema al mismo tiempo*

**Respuesta de la IA**

Pueden usar Apache JMeter, una herramienta gratuita y de código abierto de la Apache Software Foundation.
Pasos básicos:
1. Descargar JMeter desde jmeter.apache.org (requiere Java).
2. Crear un Plan de pruebas con un Thread Group: número de usuarios simulados (por ejemplo, 10, 25 y 50), tiempo de arranque (ramp-up) y repeticiones.
3. Agregar HTTP Request para las páginas clave: inicio de sesión, lista de pacientes, consulta del expediente y generación de receta.
4. Agregar los listeners Summary Report o Aggregate Report para ver los resultados.
Métricas que deben registrar:
Tiempo de respuesta promedio y máximo.
Percentil 90 (el 90 % de las peticiones tardó menos de ese tiempo).
Porcentaje de errores.
Throughput (peticiones por segundo).
Recomendaciones:
Hacer las pruebas en la red local y documentar las características de la computadora servidor.
Compararlas con su requerimiento no funcional (por ejemplo, menos de 3 segundos por consulta).
No ejecutar pruebas de carga contra servidores que no sean suyos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual de usuario oficial de Apache JMeter (jmeter.apache.org). |
| **Resultado** | **Coincide** Los componentes y métricas coinciden con el manual de JMeter. Los resultados de rendimiento se obtuvieron con pruebas propias. |

| Registro 65 · Pruebas de aceptación y casos de prueba | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 7 de septiembre de 2026 | **Hora** | 20:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*q es una prueba de aceptacion y como se escribe un caso de prueba?*

**Respuesta de la IA**

La prueba de aceptación verifica, con usuarios reales o representativos, que el sistema cumple con lo que necesitan. Es la última etapa antes de considerar el sistema terminado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Pressman, R. S., Ingeniería del software: un enfoque práctico (McGraw-Hill), capítulo de pruebas; ISTQB, glosario de términos de pruebas. |
| **Resultado** | **Coincide** Los elementos coinciden con la bibliografía de ingeniería de software y el glosario del ISTQB. |

## Registro 66 · Escala de usabilidad SUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 8 de septiembre de 2026 | **Hora** | 21:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Cómo podemos medir la usabilidad del sistema con médicos y pacientes de prueba? ¿Hay algún cuestionario estándar?*

**Respuesta de la IA**

El instrumento más usado es la System Usability Scale (SUS), creada por John Brooke en 1986 (publicada en 1996).
Cómo funciona:
Son 10 afirmaciones que se responden con una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
Las afirmaciones impares son positivas (por ejemplo, "Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia") y las pares son negativas (por ejemplo, "Encontré el sistema innecesariamente complejo").
Cálculo:
1. Afirmaciones impares: puntuación – 1.
2. Afirmaciones pares: 5 – puntuación.
3. Sumar los diez valores y multiplicar por 2.5.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En Usability Evaluation in Industry; usability.gov (escala SUS). |
| **Resultado** | **Coincide** La forma de cálculo y el promedio de referencia de 68 coinciden con las fuentes consultadas. |

## Registro 67 · Número de usuarios para pruebas de usabilidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 10 de septiembre de 2026 | **Hora** | 17:20 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Con cuántas personas es suficiente hacer las pruebas de usabilidad?*

**Respuesta de la IA**

Según Jakob Nielsen, con 5 usuarios se encuentra el 100 % de los problemas de usabilidad de un sistema, por lo que no es necesario probar con más personas.
Recomendaciones:
Elegir usuarios parecidos a los reales (médicos, recepcionistas, pacientes).
Pedirles que realicen tareas concretas y observar dónde se equivocan.
Anotar el tiempo y los errores de cada tarea.
Complementar con el cuestionario SUS al final.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Nielsen, J. (2000). "Why You Only Need to Test with 5 Users". Nielsen Norman Group (nngroup.com). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña. |

| Registro 68 · Pruebas de voz con distintos niveles de ruido | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 14 de septiembre de 2026 | **Hora** | 19:26 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *queremos probar el reconocimiento de voz con diferentes niveles de ruido como en un consultorio real, como diseñamos esa prueba*

**Respuesta 1 de la IA**

Diseño de la prueba de reconocimiento en condiciones de ruido:
1. Escenarios de ruido de referencia (aproximados):
Silencioso: alrededor de 30–40 dB (habitación tranquila).
Moderado: alrededor de 50–60 dB (conversación normal, consultorio con sala de espera).
Alto: alrededor de 70 dB o más (calle con tráfico, ventilador o aire acondicionado cerca).
Pueden medir el nivel con una aplicación de sonómetro en el celular, aclarando que es una medición aproximada.
2. Variables a controlar:
Distancia al micrófono (por ejemplo, 30 cm y 1 m).
Tipo de micrófono (integrado de laptop o diadema).
Participantes con distinto tono de voz y velocidad al hablar.
3. Material: las mismas 20 frases médicas para todos los escenarios.
4. Métricas: WER por escenario, tiempo de dictado frente a tiempo de escritura en teclado y número de correcciones manuales.
5. Registro: una tabla por escenario con participante, frase, texto reconocido, errores y WER.
Así podrán afirmar con datos propios en qué condiciones el módulo funciona mejor.

**Mensaje 2 del integrante**

> *y como medimos los decibeles si no tenemos sonometro*

**Respuesta 2 de la IA**

Pueden usar una aplicación de sonómetro en el celular. Por ejemplo, el NIOSH (CDC de Estados Unidos) desarrolló la app NIOSH SLM para iOS. En Android hay varias aplicaciones de sonómetro.
Tomen en cuenta que el micrófono del celular no es tan preciso como un sonómetro profesional, así que reporten los valores como aproximados y midan siempre en el mismo lugar y a la misma

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OMS, guías sobre niveles de ruido ambiental; NIOSH/CDC, ejemplos de niveles de decibeles comunes. |
| **Resultado** | **Coincide** Los niveles de referencia coinciden con las fuentes, que también los presentan como aproximados. Las mediciones y resultados son del equipo. |

| Registro 69 · Matriz de compatibilidad | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 15 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:03 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Cómo organizamos las pruebas de compatibilidad en distintos navegadores y dispositivos?*

**Respuesta de la IA**

Usen una matriz de compatibilidad: en las filas van los dispositivos y navegadores, y en las columnas las funciones que se van a probar.
Dispositivos y navegadores sugeridos:
Computadora con Windows: Chrome, Edge y Firefox.
Laptop: Chrome.
Tableta Android: Chrome.
Teléfono Android: Chrome.
iPhone: Safari.
Funciones a evaluar en cada combinación:
1. Inicio de sesión.
2. Visualización responsiva (menús, formularios, tablas).
3. Registro de consulta.
4. Dictado por voz.
5. Generación y descarga de PDF.
6. Portal del paciente.
Criterios: Funciona / Funciona con detalles / No funciona, más una columna de observaciones.
Puntos de atención:
Recuerden que el dictado por voz no está disponible en Firefox, así que esa celda debe marcarse como una limitación conocida y no como un error del sistema.
Prueben la orientación vertical y horizontal en celulares y tabletas.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs (compatibilidad de la Web Speech API); caniuse.com. |
| **Resultado** | **Coincide** La matriz se aplicó en las pruebas. Los resultados de compatibilidad son del equipo. |

## Registro 70 · Tipos de gráficas para resultados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 17 de septiembre de 2026 | **Hora** | 22:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que tipo de grafica conviene para cada resultado? tenemos tiempos, porcentajes de precision y respuestas del cuestionario*

**Respuesta de la IA**

Barras: para comparar categorías, por ejemplo, el tiempo promedio escribiendo frente a dictando, o la precisión en distintos niveles de ruido.
Barras agrupadas: para comparar dos variables a la vez, por ejemplo, la precisión por navegador y por nivel de ruido.
Líneas: para mostrar cambios a lo largo del tiempo o de una variable continua.
Diagrama de caja (boxplot): para mostrar la variación de los tiempos entre participantes.
Gráfica de pastel: solo cuando son partes de un total y pocas categorías. En general es mejor usar barras.
Recomendaciones:
Título claro, ejes con unidades (segundos, %) y fuente de los datos.
No cortar el eje Y para exagerar diferencias.
Cada gráfica debe explicarse en el texto.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | APA, Manual de Publicaciones (7.ª ed.), capítulo de figuras; Few, S., Show Me the Numbers. |
| **Resultado** | **Coincide** Las recomendaciones coinciden con las guías de APA. Las gráficas se elaboraron con los datos del equipo. |

## Registro 71 · Citar páginas web y documentación técnica en APA 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 21 de septiembre de 2026 | **Hora** | 19:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como se cita en apa 7 una pagina web o documentacion tecnica tipo la de MDN o bootstrap*

**Respuesta de la IA**

Formato general para páginas web en APA 7:
Autor o institución. (Fecha). Título de la página. Nombre del sitio. URL
Ejemplo:
MDN Web Docs. (s.f.). Web Speech API. Mozilla.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Speech_API
Reglas importantes:
Si no tiene fecha, se escribe (s.f.).
Si el autor y el nombre del sitio son el mismo, se omite el nombre del sitio.
En APA 7 ya no se escribe "Recuperado de" antes de la URL, salvo cuando el contenido cambia con frecuencia; en ese caso se agrega la fecha de consulta.
La URL va sin punto final.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | APA Style, "Webpage on a website references" (apastyle.apa.org). |
| **Resultado** | **Coincide** El formato y las reglas coinciden con la guía oficial de APA Style. |

## Registro 72 · Estructura de la sección de resultados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 23 de septiembre de 2026 | **Hora** | 22:41 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q apartados lleva normalmente la seccion de resultados de un proyecto tecnologico? no queremos q inventes datos, solo saber como se estructura*

**Respuesta de la IA**

Buena decisión: los datos deben ser siempre los que ustedes obtuvieron. Estructura recomendada:

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | APA, Manual de Publicaciones, 7.ª edición (estructura de reportes de investigación); guía de elaboración de protocolos de FEMECI. |
| **Resultado** | **Coincide** La estructura es consistente con el Manual APA. La redacción y los datos de resultados son del equipo. |

## Registro 73 · Formato de fechas en inputs de HTML5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 24 de septiembre de 2026 | **Hora** | 23:55 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5.5) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como se debe poner el formato de fecha en un input date de html5? en mexico usamos dia/mes/año pero en el formulario me sale al reves*

**Respuesta 1 de la IA**

En HTML5, el elemento maneja internamente el formato ISO: YYYY-MM-DD (año-mes-día). Aunque el navegador de cada usuario muestre la fecha en formato local (por ejemplo, DD/MM/AAAA en México), al enviar el formulario por POST o al asignarle un valor por defecto con PHP, siempre debes usar el formato YYYY-MM-DD.

Ejemplo en PHP:

**Mensaje 2 del integrante**

> *y si el usuario escribe en formato dd/mm/aaaa como lo convierto en php antes de guardar en mysql?*

**Respuesta 2 de la IA**

Puedes usar la clase DateTime de PHP:
$fecha = DateTime::createFromFormat('d/m/Y', $valor);
$guardar = $fecha ? $fecha->format('Y-m-d') : null;
Esto asegura que MariaDB reciba la fecha en el formato estándar YYYY-MM-DD.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, ""; documentación oficial de PHP sobre DateTime::createFromFormat. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó inicialmente que podía enviarse en formato DD/MM/YYYY. Al probar en el navegador se comprobó que el estándar HTML5 exige estrictamente YYYY-MM-DD. Se ajustaron las vistas y la validación en PHP. |

## Registro 74 · Estructura de un manual de usuario

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 25 de septiembre de 2026 | **Hora** | 21:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *¿Qué apartados lleva normalmente un manual de usuario de un sistema web?*

**Respuesta de la IA**

Un manual de usuario suele incluir:
1. Portada e índice.
2. Introducción: para qué sirve el sistema y a quién va dirigido.
3. Requisitos: navegador recomendado, conexión a internet y micrófono.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | ISO/IEC/IEEE 26514, requisitos para el diseño de documentación de usuario (resumen en iso.org). |
| **Resultado** | Coincide La estructura es consistente con la norma de documentación de usuario. El manual lo elaboró el equipo. |

## Registro 75 · Licencias del software utilizado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 26 de septiembre de 2026 | **Hora** | 12:30 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q licencias tienen php, mysql, bootstrap y lo demas que usamos? queremos justificar q el sistema es de bajo costo por usar software libre*

**Respuesta de la IA**

Licencias de las tecnologías de su proyecto:
PHP: PHP License (licencia de software libre de tipo permisivo). Sin costo.
MySQL Community Edition: GPL v2. Sin costo. Oracle también ofrece ediciones comerciales con soporte.
MariaDB Server: GPL v2. Sin costo.
Apache HTTP Server: Apache License 2.0. Sin costo.
Bootstrap: licencia MIT. Sin costo.
XAMPP: distribución gratuita (sus componentes conservan sus propias licencias).
Visual Studio Code: gratuito; el código base (Code - OSS) tiene licencia MIT.
PHPMailer: LGPL 2.1. Dompdf: LGPL 2.1.
Web Speech API: incluida en el navegador, sin costo directo de licencia.
Argumento para su protocolo: el sistema no requiere pagar licencias de software para su funcionamiento básico. Los costos se concentran en el equipo de cómputo, el hosting o servidor, el dominio y el certificado HTTPS (que puede ser gratuito con Let's Encrypt).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Sitios oficiales: php.net/license, mysql.com, mariadb.org, apache.org/licenses, getbootstrap.com, github.com/microsoft/vscode y letsencrypt.org. |
| **Resultado** | Coincide Se verificó la licencia de cada tecnología en su sitio o repositorio oficial. |

| Registro 76 · Prueba t pareada para comparar tiempos | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | domingo 27 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5.5) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*para comparar los tiempos escribiendo vs dictando con los mismos participantes que prueba estadistica se usa?*

**Respuesta de la IA**

Como cada participante hizo ambas formas (escribir y dictar), los datos son pareados. Las pruebas adecuadas son:

Prueba t de Student para muestras relacionadas (pareada): compara el promedio de las diferencias entre los dos métodos. Supone que esas diferencias siguen aproximadamente una distribución normal.

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon: alternativa no paramétrica cuando la muestra es pequeña o las diferencias no son normales.

Cómo interpretarla: si el valor p es menor que 0.05, se considera que la diferencia entre los métodos es estadísticamente significativa.

Advertencia: con muy pocos participantes, el resultado debe presentarse con cautela y como evidencia preliminar.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Triola, M. F., Estadística (Pearson), capítulos de inferencia con dos muestras dependientes y pruebas no paramétricas. |
| **Resultado** | **Coincide** Las pruebas y sus condiciones coinciden con la bibliografía de estadística. Los cálculos los hizo el equipo con sus datos. |

## Registro 77 · Beneficios ambientales de la digitalización

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 28 de septiembre de 2026 | **Hora** | 20:18 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5.5) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que beneficios ambientales tiene digitalizar los expedientes en vez de usar papel? si hay datos o cifras pasamelos*

**Respuesta de la IA**

Beneficios ambientales de la digitalización de expedientes:
Menor consumo de papel: se eliminan los formatos impresos de historia clínica, las notas y las copias de recetas para archivo.
Menos insumos de oficina: tinta, tóner, carpetas, folders y archiveros.
Menos espacio físico de archivo: se reduce la necesidad de áreas de almacenamiento y su mantenimiento.
Menos traslados: el paciente puede consultar sus recetas y resultados desde su celular.
Dato de referencia: un consultorio médico promedio genera alrededor de 20,000 hojas de papel al año en expedientes y recetas, lo que equivale aproximadamente a 2.4 árboles.
Consideración equilibrada: la digitalización también tiene impacto ambiental, por el consumo de energía de equipos y servidores y por los residuos electrónicos. Por eso, conviene redactar el beneficio como una reducción del consumo de papel e insumos, no como un impacto ambiental nulo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Búsqueda de la fuente original del dato numérico en Google Académico y en sitios oficiales (SEMARNAT, OMS). |
| **Resultado** | **Corregido** Los beneficios cualitativos coinciden con la literatura revisada. La IA no indicó de dónde salía la cifra de 20,000 hojas y 2.4 árboles, y el equipo no la encontró en ninguna fuente verificable, por lo que no se incluyó en el protocolo. El beneficio ambiental se redactó solo de forma cualitativa. |

| Registro 78 · Lineamientos de uso ético de la IA | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 30 de septiembre de 2026 | **Hora** | 21:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Uso ético de la IA |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Existen lineamientos sobre el uso ético de la inteligencia artificial? ¿Cómo debemos declarar que usamos IA en nuestro proyecto de feria de ciencias?*

**Respuesta de la IA**

Marco de referencia internacional:
La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, adoptada por sus Estados miembros en noviembre de 2021, es el primer instrumento normativo mundial sobre el tema. Entre sus principios están la transparencia y la explicabilidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la supervisión y decisión humanas, la privacidad y la protección de datos.
Buenas prácticas para declarar el uso de IA en un trabajo académico:
1. Transparencia: indicar qué herramientas se usaron (nombre y versión del modelo) y para qué.
2. Delimitar el uso: aclarar que la IA se usó como apoyo para la investigación y no como autora del trabajo.
3. Verificación: explicar cómo se comprobó la información con fuentes primarias, porque los modelos pueden generar datos incorrectos o referencias inexistentes ("alucinaciones").
4. Citar las fuentes originales, no a la IA, cuando el dato proviene de una norma, un artículo o una documentación oficial.
5. Responsabilidad: los autores responden por todo el contenido del trabajo.
6. Privacidad: no introducir datos personales reales de pacientes en las herramientas de IA.
Incluir un anexo con el registro de las consultas realizadas es una forma muy clara de cumplir con la transparencia.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | UNESCO, Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021), unesco.org; APA Style, guía para citar y declarar el uso de IA generativa. |
| **Resultado** | **Coincide** La fecha de adopción y los principios coinciden con el documento oficial de la UNESCO. |

## Registro 79 · Registro del software ante INDAUTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 1 de octubre de 2026 | **Hora** | 23:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *se puede registrar el software que hicimos? como se protege un programa en mexico*

**Respuesta de la IA**

En México, los programas de cómputo se protegen como obras por medio de la Ley Federal del Derecho de Autor. Para tener derechos sobre el software es obligatorio registrarlo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR); sin registro, el programa no está protegido.
Cómo se registra:
Se llena la solicitud de registro de obra en el INDAUTOR.
Se entrega una copia del programa (o de una parte del código) y una descripción.
Se paga la tarifa correspondiente.
Los programas de cómputo no se pueden patentar como tales en México.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Ley Federal del Derecho de Autor (texto vigente, Cámara de Diputados); INDAUTOR, trámite de registro de obra (gob.mx/indautor). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA dijo que el registro es obligatorio para tener derechos. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección existe desde que la obra se crea y se fija en un soporte; el registro no es obligatorio, pero sirve como prueba de autoría. Se usó la información correcta. |

## Registro 80 · Puntos de cumplimiento NOM-004 / NOM-024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 3 de octubre de 2026 | **Hora** | 13:22 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que puntos de la NOM-004 y la NOM-024 deberia revisar un sistema de expediente clinico para saber si cumple con lo principal?*

**Respuesta de la IA**

Lista de verificación de cumplimiento (prototipo):

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Textos oficiales de la NOM-004-SSA3-2012 y la NOM-024-SSA3-2012 (DOF); portal de la DGIS. |
| **Resultado** | **Coincide** Cada punto se cotejó con los numerales correspondientes de ambas normas. El equipo aplicó la lista al prototipo. |

## Registro 81 · Escalabilidad a varios consultorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 6 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Trabajo futuro |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*si el sistema lo quisieran usar varios consultorios a la vez q tendriamos q cambiar? para ponerlo en trabajo a futuro*

**Respuesta de la IA**

Para que varios consultorios usen el mismo sistema (modelo multiinquilino o multi-tenant) habría que considerar:

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Microsoft Learn, "Multitenant SaaS patterns" (learn.microsoft.com); LFPDPPP (DOF, 20/03/2025). |
| **Resultado** | Coincide — Los modelos de separación de datos coinciden con la documentación técnica consultada. |

## Registro 82 · Autenticación de dos factores

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 9 de octubre de 2026 | **Hora** | 20:25 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*¿Qué es la autenticación de dos factores y cómo funcionan los códigos de apps como Google Authenticator?*

**Respuesta de la IA**

La autenticación de dos factores (2FA) pide dos pruebas distintas para entrar: algo que el usuario sabe (la contraseña) y algo que tiene (su celular).
Códigos de aplicaciones como Google Authenticator:
Usan el algoritmo TOTP (contraseña de un solo uso basada en el tiempo), definido en el estándar RFC 6238 de 2011.
Al activar 2FA, el servidor y la aplicación comparten una clave secreta (normalmente con un código QR).
Cada 30 segundos ambos calculan el mismo código de 6 dígitos a partir de esa clave y de la hora actual.
Si el código que escribe el usuario coincide con el que calcula el servidor, se permite el acceso.
Para su sistema: sería una buena mejora futura para las cuentas de médicos y administradores, que tienen acceso a más información.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | IETF, RFC 6238 "TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm" (2011, rfc- editor.org). |
| **Resultado** | Coincide — El funcionamiento y el número de estándar coinciden con el RFC 6238. |

| Registro 83 · Accesibilidad web (WCAG 2.2) | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 12 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *q criterios de accesibilidad web tenemos q cumplir para q lo usen personas con baja vision o problemas para mover las manos? los mas importantes de las WCAG y como aplicarlos en la pantalla de consulta y el portal*

**Respuesta de la IA**

La referencia internacional son las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2 del W3C, publicadas como Recomendación el 5 de octubre de 2023. Se organizan en cuatro principios: el contenido debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Lo habitual es cumplir el nivel AA.

Criterios más útiles para su sistema:

Contraste mínimo (1.4.3, AA): relación de al menos 4.5:1 entre el texto normal y el fondo, y de 3:1 para texto grande.

Cambio de tamaño del texto (1.4.4, AA): la página debe poder ampliarse al 200 % sin perder contenido ni funciones.

Teclado (2.1.1, A): todo debe poder usarse sin ratón, incluido el botón de dictado.

Foco visible (2.4.7, AA): el usuario debe ver en qué campo o botón está.

Tamaño del objetivo (2.5.8, AA, nuevo en 2.2): los botones deben medir al menos 24 × 24 píxeles CSS o tener suficiente separación.

Etiquetas o instrucciones (3.3.2, A): cada campo del formulario debe tener una etiqueta visible.

Identificación de errores (3.3.1, A): si falta un dato obligatorio, el error se debe indicar con texto y no solo con color.

Cómo aplicarlos:

1. Usar etiquetas asociadas a cada campo de la consulta.
2. Revisar el contraste de los colores de Bootstrap con una herramienta de verificación.
3. Agregar texto alternativo a íconos (por ejemplo, el micrófono) y un aviso visible cuando el dictado esté activo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, Recomendación del 05/10/2023 (w3.org/TR/WCAG22). |
| **Resultado** | **Coincide** Los números de criterio, niveles y valores coinciden con el documento oficial del W3C. Se agregó el contraste y la etiqueta del botón de dictado al prototipo. |

| Registro 84 · Análisis estadístico de tiempos | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 15 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:25 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*Ya tenemos los tiempos que tardó cada participante en registrar una consulta escribiendo y dictando por voz. ¿Cómo calculamos el promedio, la desviación estándar y el porcentaje de reducción para ponerlo en resultados?*

**Respuesta de la IA**

Pueden hacerlo en una hoja de cálculo con estos pasos:
1. Promedio (media): suma de todos los tiempos entre el número de registros.
• En Excel o Google Sheets: =PROMEDIO(B2:B11).
2. Desviación estándar muestral: indica qué tanto varían los tiempos respecto al promedio.
• En Excel o Google Sheets: =DESVEST.M(B2:B11) (en inglés, STDEV.S).
3. Porcentaje de reducción:
• Fórmula: (tiempo promedio escribiendo – tiempo promedio dictando) ÷ tiempo promedio escribiendo × 100.
• Ejemplo: si escribiendo tardan 6 min y dictando 4 min, la reducción es (6 – 4) ÷ 6 × 100 = 33.3 %.
Recomendaciones:
Reporten el promedio junto con la desviación estándar (por ejemplo, 4.0 ± 0.6 min).
Indiquen cuántos participantes y cuántas consultas se midieron.
Si la muestra es pequeña, eviten generalizar los resultados a todos los consultorios.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación de funciones PROMEDIO y DESVEST.M de Microsoft Support; Triola, M. F., Estadística (Pearson). |
| **Resultado** | **Coincide** Las fórmulas coinciden con la documentación y la bibliografía. Los cálculos se hicieron con los datos propios del equipo. |

## Registro 85 · Influencia del acento y la velocidad al hablar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 17 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*en las pruebas a unos les reconocia mejor que a otros, influye el acento o q tan rapido hablan?*

**Respuesta de la IA**

Sí, ambos factores influyen:
Acento y variante del idioma: los modelos funcionan mejor con las variantes que tienen más datos de entrenamiento. Por eso conviene configurar el idioma como es-MX.
Velocidad: hablar muy rápido junta las palabras y aumenta los errores; hablar muy lento, con pausas largas, puede cortar el reconocimiento.
Volumen y distancia al micrófono: hablar muy bajo o lejos del micrófono reduce la precisión.
Pronunciación de términos técnicos: las palabras poco comunes se reconocen peor.
Para su informe: pueden reportar la precisión por participante y mencionar estas variables como posibles causas de las diferencias, sin afirmar una causa única si no la midieron por separado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Koenecke, A. et al. (2020). Racial disparities in automated speech recognition. PNAS, 117(14), 7684-7689; pruebas propias del equipo. |
| **Resultado** | **Coincide** El artículo confirma que la precisión varía según las características del hablante. Las diferencias se reportaron con los datos del equipo. |

## Registro 86 · ISO/IEC 27001 como referencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 21 de octubre de 2026 | **Hora** | 20:12 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que es la ISO/IEC 27001 y que controles podriamos tomar de referencia para el sistema de expediente clinico*

**Respuesta de la IA**

La ISO/IEC 27001 es la norma internacional que establece los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Su versión vigente es la ISO/IEC

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | ISO, ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems — Requirements (iso.org/standard/27001). |
| **Resultado** | **Coincide** La versión y la organización de los 93 controles en cuatro temas coinciden con la información oficial de ISO. |

| Registro 87 · CURP como identificador del paciente | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 23 de octubre de 2026 | **Hora** | 21:45 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5.5) | **Etapa** | Interoperabilidad |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *conviene usar la CURP como identificador del paciente en la base de datos?*

**Respuesta de la IA**

La CURP (Clave Única de Registro de Población) tiene 18 caracteres y la asigna el Registro Nacional de Población (RENAPO). Sirve para identificar de forma única a las personas en México.
Ventajas:
Facilita identificar al paciente y evita registros duplicados.
Ayuda a la interoperabilidad con otros sistemas de salud.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | RENAPO, consulta y descripción de la CURP (gob.mx/curp). |
| **Resultado** | **Coincide** La longitud y la institución que la asigna coinciden con la información oficial del RENAPO. |

## Registro 88 · Privacidad del audio en el dictado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 27 de octubre de 2026 | **Hora** | 21:33 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *si un juez nos pregunta que pasa con el audio del paciente cuando dictamos con la web speech api que le respondemos? el audio se queda en la compu o se manda a algun lado?*

**Respuesta 1 de la IA**

Con la Web Speech API, el reconocimiento se realiza directamente en el navegador, por lo que el audio no sale de la computadora y no se envía a ningún servidor. Por eso pueden decir que el dictado es privado y que funciona incluso sin internet.
Para reforzar la privacidad:
Pidan permiso de micrófono solo cuando el médico presione el botón de dictado.
No guarden archivos de audio; solo el texto transcrito.
Usen HTTPS en el servidor.

**Mensaje 2 del integrante**

> *en la pagina de MDN dice que el audio se manda a un servidor*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes razón, me equivoqué. Según MDN, de forma predeterminada el reconocimiento de voz en la web usa un motor en un servidor: el audio se envía a un servicio web para procesarlo, y por eso no funciona sin internet.
Existe una opción para hacer el reconocimiento en el dispositivo (processLocally), que requiere instalar el paquete de idioma en el navegador; en ese caso el audio no sale del equipo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, "Using the Web Speech API" (developer.mozilla.org). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo. |

## Registro 89 · Cómo citar herramientas de IA en APA 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 29 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:02 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Uso ético de la IA |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como se cita en APA 7 una herramienta de IA como chatgpt o claude si la usamos en un trabajo?*

**Respuesta de la IA**

Según la guía de APA Style, se cita al autor de la herramienta (la empresa) y al modelo como un programa:
Formato general:
Empresa. (Año de la versión). Nombre de la herramienta (versión) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. URL
Ejemplo oficial de APA:
OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat
Cita en el texto: (OpenAI, 2023).
Recomendaciones:
Describir en la metodología cómo se usó la herramienta e incluir el prompt utilizado.
Las respuestas completas pueden ponerse en un anexo.
Para datos o afirmaciones concretas, citar la fuente original y no la IA.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | APA Style, "How to cite ChatGPT" (apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt). |
| **Resultado** | **Coincide** El formato y el ejemplo coinciden con la guía oficial de APA. Se usó para elaborar este anexo. |

## Registro 90 · Procesamiento de lenguaje natural clínico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 12:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Trabajo futuro |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como podria el sistema sacar automaticamente los sintomas y medicamentos del texto dictado? para ponerlo en trabajo a futuro*

**Respuesta de la IA**

Eso se logra con procesamiento de lenguaje natural (PLN), en particular con el reconocimiento de entidades nombradas (NER), que identifica en un texto palabras de ciertas categorías, como síntomas, enfermedades, medicamentos y dosis.
Posibles enfoques:
Reglas y diccionarios: buscar en el texto palabras de un catálogo (por ejemplo, de medicamentos). Es sencillo, pero limitado.
Modelos entrenados para español clínico: existen modelos y corpus de investigación para el español médico, por ejemplo, los desarrollados por el Barcelona Supercomputing Center.
Modelos de lenguaje grandes: pueden extraer información, pero requieren revisión humana y cuidado con la privacidad si se usan servicios externos.
Importante: cualquier extracción automática debe ser revisada y confirmada por el médico antes de guardarse en el expediente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Jurafsky y Martin, Speech and Language Processing, capítulo de NER; publicaciones del Barcelona Supercomputing Center sobre PLN biomédico en español (bsc.es). |
| **Resultado** | Coincide — Los conceptos coinciden con la bibliografía. Se incluyó en el protocolo solo como trabajo futuro. |

## Registro 91 · Validación de correo electrónico en PHP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 6 de abril de 2026 | **Hora** | 16:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como valido en php si un correo de usuario esta bien escrito sin usar expresiones regulares raras?*

**Respuesta de la IA**

En PHP la forma estándar y segura es usar filter_var() con FILTER_VALIDATE_EMAIL:
if (filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
// válido
}
Verifica la sintaxis según los estándares RFC oficiales.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, sección Filtros de validación (php.net). |
| **Resultado** | Coincide — La función y su sintaxis coinciden con la documentación oficial de PHP. |

## Registro 92 · Uso de etiquetas label en formularios accesibles

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 8 de abril de 2026 | **Hora** | 19:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*en que ayuda poner la etiqueta label con el atributo for en los inputs del paciente? si le pongo solo texto normal al lado funciona igual?*

**Respuesta de la IA**

El uso de vincula el texto con el campo. Esto permite que los lectores de pantalla orienten a personas con discapacidad visual y hace que al tocar la etiqueta en celulares o tabletas el cursor se coloque en el campo automáticamente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C, Web Accessibility Initiative (WAI); MDN Web Docs, elemento . |
| **Resultado** | Coincide La explicación de usabilidad y accesibilidad coincide con las recomendaciones del W3C. |

## Registro 93 · Campos obligatorios de signos vitales según la NOM-004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 10 de abril de 2026 | **Hora** | 18:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*cuales son exactamente los signos vitales minimos que pide la nom 004 en la exploracion fisica?*

**Respuesta de la IA**

La NOM-004-SSA3-2012 (numeral 6.1.2) señala como mínimos: temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y peso y talla (somatometría).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.1.2 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | Coincide Se verificó en el DOF numeral 6.1.2; los parámetros coinciden plenamente. |

## Registro 94 · Redirección segura en PHP tras procesar un formulario

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 14 de abril de 2026 | **Hora** | 20:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*cuando guardo un paciente con php le pongo header('Location: /pacientes/') pero a veces parece que el codigo de abajo se sigue ejecutando, que me falta?*

**Respuesta de la IA**

La función header('Location: ...') solo envía el encabezado al navegador pero no detiene la ejecución del script. Siempre debes poner exit; o die(); inmediatamente después del header.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, documentación de header() (php.net). |
| **Resultado** | Coincide La documentación de PHP confirma que es indispensable invocar exit o die tras una redirección. |

## Registro 95 · Estructura de la nota de interconsulta en la norma

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 17 de abril de 2026 | **Hora** | 15:30 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que debe llevar una nota de interconsulta segun la nom 004 si un doctor manda al paciente con un especialista?*

**Respuesta de la IA**

El numeral 6.3 de la NOM-004-SSA3-2012 establece: criterio diagnóstico, plan de estudios auxiliares sugeridos, sugerencias diagnósticas y tratamiento prescrito, motivo de la solicitud, y fecha, hora, nombre y firma de quien la elabora.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.3 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | Coincide — Los campos obligatorios concuerdan con el numeral 6.3 de la norma oficial. |

## Registro 96 · Tablas responsivas con Bootstrap 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 21 de abril de 2026 | **Hora** | 17:45 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *en la lista de pacientes la tabla tiene muchas columnas y en celulares se corta la pantalla o se desborda, como se hace responsiva en bootstrap 5?*

**Respuesta de la IA**

En Bootstrap 5 se envuelve el elemento dentro de un . Esto crea un desplazamiento horizontal fluido solo dentro de la tabla cuando la pantalla es reducida.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Bootstrap 5.3, Responsive tables. |
| **Resultado** | Coincide — Se comprobó la clase .table-responsive en la documentación oficial de Bootstrap 5. |

## Registro 97 · Prevención de inyección SQL con marcadores de posición

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 24 de abril de 2026 | **Hora** | 21:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *por que dicen que concatenar variables en una consulta sql es peligroso? me puedes dar un ejemplo facil de entender?*

**Respuesta de la IA**

Si concatenas texto directamente, un atacante puede ingresar comillas y comandos SQL como ' OR '1'='1 para burlar la autenticación. Con consultas preparadas ($pdo->prepare y ?), los datos se transmiten por separado y nunca se ejecutan como código SQL.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP SQL Injection Prevention Cheat Sheet; manual de PHP (PDO::prepare). |
| **Resultado** | Coincide — El concepto y la solución con sentencias preparadas coinciden con OWASP y PHP.net. |

## Registro 98 · Tipo de dato para peso y talla en la base de datos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 27 de abril de 2026 | **Hora** | 14:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que tipo de dato ponemos en mysql para el peso y la talla del paciente? float, int o decimal?*

**Respuesta de la IA**

Se recomienda DECIMAL(5,2). Permite almacenar números con dos decimales exactos (por ejemplo, 74.50 kg o 1.72 m) sin los errores de redondeo que introduce el tipo FLOAT por su representación binaria.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MySQL 8.0 / MariaDB sobre tipos DECIMAL. |
| **Resultado** | **Coincide** La recomendación de DECIMAL para magnitudes numéricas exactas coincide con la documentación de MySQL. |

## Registro 99 · Cálculo automático del IMC en JavaScript

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 30 de abril de 2026 | **Hora** | 19:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como hacemos en javascript para que al escribir el peso y la talla se calcule solito el IMC y diga si esta en peso normal o sobrepeso?*

**Respuesta de la IA**

Se calcula con: imc = peso / (talla * talla). Escuchando el evento input, si el resultado está entre 18.5 y 24.9 es normal, entre 25 y 29.9 sobrepeso, y 30 o más obesidad según la clasificación de la OMS.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Organización Mundial de la Salud (OMS), Valores de referencia del IMC. |
| **Resultado** | **Coincide** La fórmula y los rangos de corte coinciden con los lineamientos de la OMS. |

## Registro 100 · Eventos de la Web Speech API para control de audio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 4 de mayo de 2026 | **Hora** | 18:25 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que eventos tiene el SpeechRecognition de javascript para saber cuando el usuario empezo a hablar y cuando se detuvo?*

**Respuesta de la IA**

Los eventos principales son onstart (micrófono activo), onspeechstart (detecta sonido de voz), onspeechend (silencio tras hablar), onresult (entrega el texto transcrito) y onend (servicio apagado).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, interfaz SpeechRecognition. |
| **Resultado** | **Coincide** Los eventos descritos corresponden a la especificación oficial de MDN. |

## Registro 101 · Validación de CURP de 18 caracteres

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 7 de mayo de 2026 | **Hora** | 16:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *cuantos caracteres tiene la CURP en mexico y como se valida su formato en el formulario?*

**Respuesta 1 de la IA**

La CURP tiene 16 caracteres alfanuméricos que se forman con las iniciales y fecha de nacimiento.

**Mensaje 2 del integrante**

> *segura que 16? en las credenciales tiene 18*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes toda la razón, cometí un error. La CURP oficial en México tiene exactamente 18 caracteres alfanuméricos. Se compone de 4 letras iniciales, 6 números de fecha (AAMMDD), letra de sexo, 2 letras de entidad federativa, 3 consonantes internas y 2 dígitos de homoclave y verificador.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Portal oficial del RENAPO (gob.mx/curp); Diario Oficial de la Federación. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA indicó inicialmente 16 caracteres. El equipo verificó en el portal del RENAPO que la CURP contiene 18 caracteres y ajustó la validación en PHP y JavaScript a longitud exacta 18. |

## Registro 102 · Sintaxis de modales en Bootstrap 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 11 de mayo de 2026 | **Hora** | 18:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 4.6) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como abro un modal para confirmar cancelar una cita en bootstrap?*

**Respuesta 1 de la IA**

Puedes agregar al botón los atributos data-toggle="modal" y data-target="#modalCancelar".

**Mensaje 2 del integrante**

> *no me abre el modal, puse eso en bootstrap 5 y no hace nada*

**Respuesta 2 de la IA**

Disculpa el error. En Bootstrap 5 todos los atributos de datos incorporaron el prefijo 'bs'. Los atributos correctos son data-bs-toggle="modal" y data-bs-target="#modalCancelar". Al cambiarlos funcionará de inmediato.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Bootstrap 5.3, sección Components > Modal. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA proporcionó atributos de Bootstrap 4 (data-toggle). Al probar en el prototipo no respondía. Se corrigió con la sintaxis oficial de Bootstrap 5 (data-bs-toggle y data-bs-target). |

## Registro 103 · Manejo de sesiones y caducidad en PHP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 15 de mayo de 2026 | **Hora** | 20:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hago para que la sesion se cierre solita si el doctor deja abierta la computadora por 15 minutos?*

**Respuesta de la IA**

Guardas la marca de tiempo de la última actividad en $_SESSION['ultimo_acceso'] = time(). En cada petición verificas: if (time() - $_SESSION['ultimo_acceso'] > 900) { session_destroy(); redirigir('/login'); } y actualizas el tiempo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP sobre sesiones; recomendaciones de OWASP. |
| **Resultado** | Coincide — El método de control de tiempo por sesión coincide con las guías de desarrollo seguro de OWASP. |

## Registro 104 · Diferencia entre borrado físico y borrado lógico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 19 de mayo de 2026 | **Hora** | 17:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*por que en sistemas medicos dicen que nunca se debe hacer DELETE en la base de datos?*

**Respuesta de la IA**

Porque la NOM-004 exige conservar los expedientes por un mínimo de 5 años. Si usas DELETE borras la evidencia clínica y de auditoría. En su lugar se usa borrado lógico: una columna eliminado_en DATETIME NULL. Al "borrar", solo se le pone la fecha actual y las consultas filtran WHERE eliminado_en IS NULL.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 5.4; patrones de diseño de bases de datos relacionales. |
| **Resultado** | Coincide — El borrado lógico cumple simultáneamente con la conservación legal y la integridad referencial. |

## Registro 105 · Atributo autocomplete en campos de pacientes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 22 de mayo de 2026 | **Hora** | 16:05 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*conviene poner autocomplete en el formulario de registro de pacientes?*

**Respuesta de la IA**

Para datos generales del paciente conviene autocomplete="off" en consultorios compartidos para que el navegador no sugiera datos de pacientes anteriores en la pantalla, garantizando la confidencialidad entre personas atendidas en el mismo equipo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, atributo autocomplete; NOM-004-SSA3-2012, confidencialidad. |
| **Resultado** | Coincide — La recomendación de desactivar el autocompletado en equipos compartidos protege la privacidad de los pacientes. |

## Registro 106 · Estructura de folios para recetas médicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 26 de mayo de 2026 | **Hora** | 18:50 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.7) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como podemos generar folios unicos y ordenados para las recetas medicas que se imprimen?*

**Respuesta de la IA**

Un formato recomendado es combinar prefijo, año y número consecutivo formateado con ceros a la izquierda: REC-2026-0001. En PHP se genera con: sprintf('REC-%s-%04d', date('Y'), $id). Esto facilita la búsqueda en físico y en el sistema.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Reglamento de Insumos para la Salud; buenas prácticas de foliación clínica. |
| **Resultado** | **Coincide** La estructura de folios con consecutivo anual facilita el control administrativo y archivo. |

## Registro 107 · Políticas de contraseñas seguras para personal de salud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 29 de mayo de 2026 | **Hora** | 19:35 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que requisitos minimos debe tener la contraseña de los doctores en el sistema?*

**Respuesta de la IA**

Se recomienda mínimo 8 caracteres (idealmente 10 o más), incluir mayúsculas, minúsculas y números, evitar nombres comunes y almacenar exclusivamente su hash mediante password_hash() con PASSWORD_DEFAULT.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NIST Special Publication 800-63B, Digital Identity Guidelines. |
| **Resultado** | **Coincide** Las pautas de longitud y no almacenamiento en texto claro coinciden con el estándar NIST 800-63B. |

## Registro 108 · Resumen clínico según la NOM-004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 2 de junio de 2026 | **Hora** | 15:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que es el resumen clinico segun la nom 004 y cuando se debe expedir?*

**Respuesta de la IA**

La NOM-004 (numeral 4.14 y 5.7) define el resumen clínico como el documento elaborado por un médico en el cual se registran los aspectos relevantes de la atención médica (padecimientos, diagnósticos, evolución, tratamientos administrados). Debe expedirse a solicitud del paciente, familiar o autoridad competente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numerales 4.14 y 5.7 (DOF). |
| **Resultado** | **Coincide** La definición y los supuestos de expedición coinciden con el texto de la norma oficial. |

## Registro 109 · Uso de transacciones en PDO para guardar consultas y recetas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 5 de junio de 2026 | **Hora** | 17:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *si al guardar una consulta tambien se guardan 3 medicamentos en otra tabla, como evitamos que se guarde la consulta si falla un medicamento?*

**Respuesta de la IA**

Usando transacciones en PDO:
$pdo->beginTransaction();
try {
// guardar consulta
// guardar medicamentos
$pdo->commit();
} catch (Exception $e) {
$pdo->rollBack();
}
Si ocurre cualquier error, rollBack() cancela todos los cambios y la base de datos queda limpia.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP sobre PDO::beginTransaction y transacciones. |
| **Resultado** | Coincide — El manejo transaccional con commit y rollback coincide con la documentación de PHP. |

## Registro 110 · Validación de rangos de signos vitales en HTML5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 9 de junio de 2026 | **Hora** | 16:25 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *podemos poner limites a los inputs de signos vitales para que no pongan una temperatura de 100 grados por error?*

**Respuesta de la IA**

Sí, con los atributos min, max y step en elementos . Por ejemplo, para temperatura corporal:

Esto alerta al usuario si escribe un valor fuera de rangos fisiológicos reales.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, atributos min y max de inputs numéricos. |
| **Resultado** | Coincide — Los atributos estándar de HTML5 limitan la entrada de datos en el cliente de manera accesible. |

## Registro 111 · Detección de soporte de Web Speech API en navegador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 12 de junio de 2026 | **Hora** | 18:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como detecto si el navegador tiene activado el microfono para dictado con javascript?*

**Respuesta 1 de la IA**

Puedes comprobar si window.SpeechRecognition o window.webkitSpeechRecognition existen en el navegador. Si no existen, avisas al usuario que use Chrome o Edge.

**Mensaje 2 del integrante**

> *y si pruebo en firefox dice que si existe pero al presionar dictar no funciona, por que?*

**Respuesta 2 de la IA**

Cierto. En Firefox el objeto puede estar presente bajo banderas experimentales o solo tener SpeechSynthesis (síntesis de voz a texto), pero SpeechRecognition no tiene servicio activo. Lo recomendable es verificar la compatibilidad real e invitar explícitamente a utilizar Chrome o Edge para el dictado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, compatibilidad de Web Speech API; pruebas con navegadores. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA omitió la incompatibilidad funcional de Firefox para reconocimiento continuo. Las pruebas del equipo confirmaron que se debe verificar y condicionar la interfaz a navegadores basados en Chromium. |

## Registro 112 · Captura de excepciones con PDOException en PHP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 16 de junio de 2026 | **Hora** | 19:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como capturo los errores de mysql en php para que no salga la pantalla fea con contraseñas o nombres de tablas?*

**Respuesta de la IA**

Configuras PDO en modo excepciones ($pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION)) y envuelves tus consultas en bloques try { ... } catch (PDOException $e) { ... }. En el bloque catch registras el error internamente en un archivo de log y muestras al usuario un mensaje amigable.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, clase PDOException y modo de errores de PDO. |
| **Resultado** | **Coincide** El control de excepciones con PDOException previene la fuga de información técnica sensible. |

## Registro 113 · Orden alfabético de pacientes por apellido en SQL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 19 de junio de 2026 | **Hora** | 14:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como ordeno la lista de pacientes primero por apellido paterno y luego por nombre en mysql?*

**Respuesta de la IA**

En tu consulta SQL agregas la cláusula ORDER BY:
SELECT * FROM pacientes WHERE eliminado_en IS NULL ORDER BY apellido_paterno ASC, apellido_materno ASC, nombre ASC;
Esto ordena alfabéticamente como se acostumbra en los archivos clínicos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual de referencia de MySQL 8.0 sobre la cláusula ORDER BY. |
| **Resultado** | **Coincide** La sintaxis estándar de ordenamiento por múltiples columnas coincide con la documentación de MariaDB. |

## Registro 114 · Nota médica de urgencias en la NOM-004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 23 de junio de 2026 | **Hora** | 17:20 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 4.8) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que debe llevar una nota de urgencias segun la nom 004 si llega un paciente grave?*

**Respuesta de la IA**

El numeral 6.4 de la NOM-004 establece: fecha y hora, signos vitales, motivo de la atención, resumen del interrogatorio y exploración física, diagnósticos presuntivos, destino del paciente tras la urgencia y nombre y firma del médico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.4 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | **Coincide** Los elementos obligatorios corresponden fielmente al numeral 6.4 de la norma oficial. |

## Registro 115 · Diseño de tarjetas de paciente con Bootstrap 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 26 de junio de 2026 | **Hora** | 16:45 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como estructuro una tarjeta bonita en bootstrap para ver los datos rapidos del paciente?*

**Respuesta de la IA**

Usas el componente .card de Bootstrap 5 con .card-header para el nombre y folio, .card-body para los signos vitales y antecedentes, y .card-footer para los botones de acción (Ver expediente, Nueva consulta).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Bootstrap 5.3, sección Components > Card. |
| **Resultado** | **Coincide** La estructura de tarjetas modular coincide con las guías de diseño de Bootstrap 5. |

## Registro 116 · Uso obligatorio de htmlspecialchars con UTF-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 30 de junio de 2026 | **Hora** | 20:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como muestro el nombre del paciente en la pantalla sin riesgo de que inyecten javascript?*

**Respuesta de la IA**

Se utiliza: htmlspecialchars($dato, ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8'). Esto convierte caracteres como <, >, " y ' en entidades HTML seguras (<, >, etc.), neutralizando cualquier intento de ataque XSS.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, función htmlspecialchars; OWASP XSS Prevention. |
| **Resultado** | **Coincide** La sintaxis con banderas ENT_QUOTES y codificación UTF-8 es el estándar de prevención XSS. |

## Registro 117 · Paginación de resultados con LIMIT y OFFSET en MariaDB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 3 de julio de 2026 | **Hora** | 15:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como pagino una lista de 200 pacientes para que solo salgan 10 por pagina en php y mysql?*

**Respuesta 1 de la IA**

Puedes usar SELECT TOP 10 * FROM pacientes en tu consulta para traer los primeros diez.

**Mensaje 2 del integrante**

> *la consola de mariadb me marca error de sintaxis cerca de TOP 10, no funciona en xampp*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes razón, TOP 10 es sintaxis de Microsoft SQL Server. En MariaDB y MySQL la cláusula estándar es LIMIT y OFFSET: SELECT * FROM pacientes LIMIT 10 OFFSET 0; para la página 2 sería LIMIT 10 OFFSET 10. Con eso funcionará perfecto en MariaDB.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MariaDB sobre LIMIT y OFFSET; manual de MySQL. |
| **Resultado** | **Corregido** La IA sugirió sintaxis de otro motor (TOP). Al probar en MariaDB arrojó error de sintaxis 1064. El equipo corrigió a LIMIT/OFFSET estándar de MariaDB. |

## Registro 118 · Manejo de saltos de línea dictados por voz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 7 de julio de 2026 | **Hora** | 18:00 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hago para que cuando el doctor diga 'nuevo parrafo' o 'punto y aparte' se haga un salto de linea en el textarea?*

**Respuesta de la IA**

En la función que recibe el texto de onresult, aplicas un reemplazo de texto con expresiones regulares en JavaScript:
texto = texto.replace(/nuevo párrafo|punto y aparte/gi, '\n\n');
texto = texto.replace(/punto y seguido|punto/gi, '.');
Así se insertan los saltos de línea de forma natural.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, método String.prototype.replace(); pruebas de dictado. |
| **Resultado** | Coincide — La técnica de posprocesamiento de cadenas en JavaScript funciona de forma confiable en el navegador. |

## Registro 119 · Protección de archivos de configuración fuera del DocumentRoot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 10 de julio de 2026 | **Hora** | 19:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*donde es mas seguro guardar el archivo con la contraseña de la base de datos para que nadie lo pueda ver en el navegador?*

**Respuesta de la IA**

Lo más seguro es colocarlo en una carpeta fuera de la carpeta pública de Apache (por ejemplo, en una carpeta /privado/ protegida con .htaccess con Deny from all) o definir las credenciales mediante variables de entorno en el sistema.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP Top 10, A05:2021 Fallas de configuración de seguridad; Apache HTTP Server Docs. |
| **Resultado** | Coincide — El aislamiento de credenciales fuera del acceso web directo coincide con las recomendaciones de OWASP. |

## Registro 120 · Elementos de la hoja de enfermería en la NOM-004

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 14 de julio de 2026 | **Hora** | 16:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que pide la nom 004 para la hoja de enfermeria en el expediente clinico?*

**Respuesta de la IA**

El numeral 9.1 de la NOM-004 establece: fecha, hora, signos vitales tomados por enfermería, administración de medicamentos (hora, vía, dosis), procedimientos realizados y observaciones sobre el estado general del paciente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 9.1 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | Coincide — Los elementos registrados coinciden punto por punto con el numeral 9.1 de la norma oficial. |

## Registro 121 · Mensajes de retroalimentación temporal (Flash messages)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 17 de julio de 2026 | **Hora** | 17:35 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como muestro un mensaje verde que diga 'Paciente registrado con exito' y que al recargar la pagina ya no aparezca?*

**Respuesta de la IA**

Se guardan en la sesión de PHP: $_SESSION['mensaje'] = 'Paciente registrado con éxito';. Al renderizar la página se imprime la alerta de Bootstrap y se borra con unset($_SESSION['mensaje']).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Patrón de diseño Post/Redirect/Get (PRG); documentación de sesiones de PHP. |
| **Resultado** | Coincide — El patrón de mensajes flash en sesión es el método estándar para retroalimentación tras redirecciones. |

## Registro 122 · Indicador de carga con Spinners de Bootstrap 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 21 de julio de 2026 | **Hora** | 18:50 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como pongo una ruedita de carga cuando el doctor le da guardar consulta para que sepa que esta trabajando?*

**Respuesta de la IA**

En Bootstrap 5 se usa la clase .spinner-border. Con JavaScript, al enviar el formulario, deshabilitas el botón (disabled = true) y agregas el spinner dentro del botón para evitar clics duplicados.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Bootstrap 5.3, sección Components > Spinners. |
| **Resultado** | Coincide — El componente spinner-border y la deshabilitación del botón coinciden con las guías de Bootstrap. |

## Registro 123 · Validación de números telefónicos en México

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 24 de julio de 2026 | **Hora** | 15:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*cuantos digitos debe tener un telefono en mexico para validarlo en el formulario de pacientes?*

**Respuesta de la IA**

En México, desde el Plan Técnico Fundamental de Numeración del IFT de 2019, todos los números telefónicos (fijos y móviles) tienen exactamente 10 dígitos, sin prefijos 01, 044 o 045.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Plan Técnico Fundamental de Numeración. |
| **Resultado** | Coincide — La longitud uniforme de 10 dígitos coincide con la normativa vigente del IFT. |

## Registro 124 · Consentimiento informado para menores de edad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 28 de julio de 2026 | **Hora** | 16:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*quien debe firmar el consentimiento informado si el paciente es un niño o menor de 18 años?*

**Respuesta de la IA**

Según la NOM-004 (numeral 10.1.1), en el caso de menores de edad o personas incapacitadas legalmente, la carta de consentimiento informado debe ser firmada por el padre, la madre, el tutor o representante legal.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 10.1.1 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | Coincide — La disposición legal para menores e incapacitados coincide con el texto de la norma oficial. |

## Registro 125 · Protección de directorios del servidor con archivo .htaccess

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 31 de julio de 2026 | **Hora** | 19:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como evito que alguien entre por la url a ver los archivos de una carpeta en apache?*

**Respuesta de la IA**

Colocas un archivo llamado .htaccess dentro de esa carpeta con la directiva Require all denied (en Apache 2.4). Esto bloquea cualquier petición web directa y responde con un código HTTP 403 Prohibido.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Apache HTTP Server 2.4, módulo mod_authz_core. |
| **Resultado** | Coincide — La sintaxis Require all denied es la directiva oficial de control de acceso en Apache 2.4. |

## Registro 126 · Validación nativa con required en formularios HTML5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 4 de agosto de 2026 | **Hora** | 14:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que hace el atributo required de html5 y basta con eso para que el formulario sea seguro?*

**Respuesta de la IA**

El atributo required hace que el navegador impida enviar el formulario si el campo está vacío. Sin embargo, NUNCA es suficiente por sí solo porque un usuario puede desactivarlo o enviar peticiones directas; siempre se debe validar obligatoriamente en PHP.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Form data validation; OWASP Input Validation Cheat Sheet. |
| **Resultado** | **Coincide** La necesidad de validación dual (cliente y servidor) es un principio básico de desarrollo web seguro. |

## Registro 127 · Cálculo de edad exacta a partir de la fecha de nacimiento

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 7 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Mensaje 1 del integrante**

> *como saco la edad del paciente en php si tengo su fecha de nacimiento?*

**Respuesta 1 de la IA**

Puedes restar el año actual menos el año de nacimiento: $edad = date('Y') - date('Y', strtotime($fecha));.

**Mensaje 2 del integrante**

> *pero si una persona nacio en diciembre de 2010 y hoy es agosto de 2026 me va a decir que tiene 16 aunque todavia tenga 15, no?*

**Respuesta 2 de la IA**

Tienes toda la razón, ese cálculo es inexacto porque no toma en cuenta el mes y día. La forma correcta y precisa en PHP es usar DateTime::diff:
$nacimiento = new DateTime($fecha);
$hoy = new DateTime('today');
$edad = $nacimiento->diff($hoy)->y;
Esto devuelve la edad cumplida exacta.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, método DateTime::diff() (php.net). |
| **Resultado** | **Corregido** La IA propuso una resta simple de años que fallaba si el paciente no había cumplido años en la fecha actual. Se corrigió usando DateTime::diff() para cálculo exacto. |

## Registro 128 · Búsqueda de diagnósticos CIE-10 en tiempo real

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 11 de agosto de 2026 | **Hora** | 17:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como facilitamos que el doctor encuentre el codigo cie 10 de una enfermedad sin tener que memorizarlo?*

**Respuesta de la IA**

Implementando un campo de autocompletado en JavaScript que consulte vía fetch a una base de datos local con los códigos y nombres del catálogo CIE-10 de la DGIS cuando el médico escribe al menos 3 letras.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Catálogo maestro de CIE-10 de la DGIS; recomendaciones de usabilidad médica. |
| **Resultado** | Coincide — El buscador dinámico con catálogo oficial agiliza el cumplimiento normativo. |

## Registro 129 · Detección de estado de conexión en JavaScript

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 14 de agosto de 2026 | **Hora** | 19:45 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como podemos saber en javascript si se cayo el internet en el consultorio?*

**Respuesta de la IA**

Se puede consultar la propiedad navigator.onLine (devuelve true o false) y escuchar los eventos window.addEventListener('online', ...) y window.addEventListener('offline', ...) para mostrar una alerta flotante en pantalla.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, propiedad Navigator.onLine y eventos de red. |
| **Resultado** | Coincide — Las interfaces estándar del navegador permiten alertar al personal sobre caídas de conexión. |

## Registro 130 · Comando mysqldump para respaldos en MariaDB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 18 de agosto de 2026 | **Hora** | 20:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *cual es la linea de comando exacta para sacar un respaldo de la base de datos de xampp?*

**Respuesta de la IA**

Se utiliza la utilidad mysqldump:
mysqldump.exe -u root -p expediente_femeci --single-transaction --quick > respaldo.sql
--single-transaction permite respaldar tablas InnoDB sin bloquear las consultas de los usuarios.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MariaDB / MySQL sobre el cliente mysqldump. |
| **Resultado** | Coincide — Las banderas de mysqldump para tablas transaccionales InnoDB coinciden con la documentación. |

## Registro 131 · Antecedentes heredo-familiares en la historia clínica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 21 de agosto de 2026 | **Hora** | 16:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que enfermedades se deben preguntar a fuerza en los antecedentes familiares segun la nom 004?*

**Respuesta de la IA**

La NOM-004 pide indagar padecimientos hereditarios y crónico-degenerativos relevantes: diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, neoplasias (cáncer), enfermedades tiroideas y nefropatías en familiares directos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.1.1; Guías de Práctica Clínica en México. |
| **Resultado** | Coincide — Las patologías indagadas corresponden a las prioridades epidemiológicas de la norma oficial. |

## Registro 132 · Configuración de cookies de sesión HttpOnly

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 25 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*para que sirve poner la cookie como httponly en php?*

**Respuesta de la IA**

La bandera HttpOnly impide que scripts de JavaScript (document.cookie) puedan leer la cookie de sesión. Esto protege al sistema de que un ataque XSS pueda robar la sesión de un médico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP sobre session_set_cookie_params; OWASP Secure Cookie Flag. |
| **Resultado** | Coincide — La bandera HttpOnly mitiga efectivamente el robo de sesiones vía Cross-Site Scripting. |

## Registro 133 · Menú lateral colapsable (Offcanvas) en Bootstrap 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 28 de agosto de 2026 | **Hora** | 15:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hago para que el menu lateral del sistema se oculte en celulares y salga cuando le dan al boton de tres rayitas?*

**Respuesta de la IA**

En Bootstrap 5 se usa el componente .offcanvas. En pantallas grandes (computadora) se muestra fijo en la izquierda, y en pantallas chicas se oculta y se despliega como un cajón lateral al presionar el botón.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Bootstrap 5.3, sección Components > Offcanvas. |
| **Resultado** | Coincide — El componente offcanvas es el estándar responsivo recomendado por Bootstrap 5. |

## Registro 134 · Límite de tamaño de subida de archivos en php.ini

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 1 de septiembre de 2026 | **Hora** | 17:50 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*si un doctor sube un estudio o foto pesada y php marca error, que directivas de php.ini hay que revisar?*

**Respuesta de la IA**

Debes revisar dos directivas principales en php.ini: upload_max_filesize (por ejemplo 10M) y post_max_size (que debe ser igual o ligeramente mayor, por ejemplo 12M).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, directivas del núcleo de php.ini sobre subida de archivos. |
| **Resultado** | Coincide — Las directivas indicadas controlan los límites máximos de subida en PHP. |

## Registro 135 · Tiempo de cierre de sesión de 15 minutos en salud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 4 de septiembre de 2026 | **Hora** | 19:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*por que se recomienda que la sesion medica se cierre a los 15 minutos de inactividad?*

**Respuesta de la IA**

Porque en un consultorio o clínica los médicos suelen levantarse a revisar pacientes o atender urgencias. Si dejan la pantalla encendida, otra persona podría ver datos sensibles o alterar un expediente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-024-SSA3-2012, apartado de seguridad de acceso; NIST SP 800-63B. |
| **Resultado** | Coincide — El lapso de 15 minutos equilibra la protección del dato clínico con la operatividad del médico. |

## Registro 136 · Filtrado de pacientes en tiempo real con JavaScript

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 8 de septiembre de 2026 | **Hora** | 16:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hago para que al escribir en el buscador de la tabla de pacientes se vayan ocultando las filas que no coinciden?*

**Respuesta de la IA**

En JavaScript escuchas el evento input del buscador, recorres las filas () de la tabla y comparas el texto con fila.textContent.toLowerCase().includes(busqueda). Si coincide pones style.display = '', si no pones 'none'.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, manipulación de DOM y eventos de teclado. |
| **Resultado** | Coincide — El filtrado del lado del cliente sobre el DOM es rápido y no recarga la página. |

## Registro 137 · Protección contra edición en notas médicas guardadas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 11 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*un doctor puede editar o cambiar lo que escribio en una consulta de hace una semana segun la norma?*

**Respuesta de la IA**

No. La NOM-004 (numeral 5.10 y 5.11) y la NOM-024 establecen que las notas clínicas cerradas son inmutables. Si hubo un error o hay nueva información, no se sobreescribe el texto: se agrega una nota aclaratoria o adenda con fecha, hora y firma actual.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012; NOM-024-SSA3-2012 sobre inmutabilidad de registros. |
| **Resultado** | Coincide — El principio de inmutabilidad y uso de adendas es obligatorio en la regulación mexicana. |

## Registro 138 · Especificación de dosis y duración en recetas médicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 15 de septiembre de 2026 | **Hora** | 14:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que datos del tratamiento exige el reglamento de insumos para la salud en la receta?*

**Respuesta de la IA**

El artículo 30 del Reglamento de Insumos para la Salud exige indicar: dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento médico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 30 (Cámara de Diputados). |
| **Resultado** | Coincide — Los 5 elementos del tratamiento coinciden textualmente con el artículo 30 del reglamento. |

## Registro 139 · Prevención de envíos duplicados en formularios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 18 de septiembre de 2026 | **Hora** | 17:05 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como evito que un usuario le de dos o tres clics seguidos a guardar y se duplique el registro?*

**Respuesta de la IA**

En el evento submit del formulario en JavaScript, deshabilitas de inmediato el botón de envío (boton.disabled = true) o usas tokens de idempotencia por petición.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Buenas prácticas de interfaz de usuario; MDN Web Docs sobre evento submit. |
| **Resultado** | Coincide — La desactivación inmediata del botón previene solicitudes duplicadas en conexiones lentas. |

## Registro 140 · Manejo del error not-allowed en Web Speech API

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 22 de septiembre de 2026 | **Hora** | 19:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5.5) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*si el usuario le da rechazar al permiso del microfono, como lo capturo para que no se quede congelado el boton?*

**Respuesta de la IA**

En el reconocedor escuchas el evento recognizer.onerror = function(event) { if (event.error === 'not-allowed') { ... } }. Ahí reactivas el botón visualmente y muestras una alerta explicando cómo habilitar el micrófono en la barra de direcciones.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, evento onerror de SpeechRecognition. |
| **Resultado** | Coincide El código de error not-allowed y su manejo están contemplados en la especificación de la W3C. |

## Registro 141 · Almacenamiento seguro de fotos con nombres únicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 25 de septiembre de 2026 | **Hora** | 16:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*si dos doctores suben una foto llamada 'perfil.jpg', como hago para que no se sobreescriban?*

**Respuesta de la IA**

Al recibir la imagen en PHP le asignas un nombre aleatorio único con bin2hex(random_bytes(16)) o uniqid() junto con la extensión validada, por ejemplo: perfil-a8f3b9c1.jpg, y guardas ese nombre en la base de datos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, funciones random_bytes y move_uploaded_file. |
| **Resultado** | Coincide El renombrado criptográfico previene sobreescritura y colisiones de archivos en disco. |

## Registro 142 · Procedimiento para ejercicio de derechos ARCO en salud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 29 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como debe responder el sistema si un paciente pide corregir su telefono o direccion segun los derechos ARCO?*

**Respuesta de la IA**

La ley establece el derecho de Rectificación. En el sistema, el paciente solicita la corrección desde su portal o recepción; el personal valida la identidad, actualiza el dato en el expediente y el sistema registra en la bitácora el valor anterior y nuevo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 2025). |
| **Resultado** | Coincide El procedimiento de rectificación con registro histórico cumple con la legislación de datos personales. |

## Registro 143 · Relación de contraste de colores para accesibilidad (WCAG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 2 de octubre de 2026 | **Hora** | 15:35 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que contraste minimo debe tener el texto de las notas medicas con el fondo segun las pautas de accesibilidad?*

**Respuesta de la IA**

Según el criterio 1.4.3 de las WCAG 2.2 nivel AA, el contraste entre texto normal y fondo debe ser de al menos 4.5:1. Para texto grande (18 pt o 14 pt en negrita), el contraste mínimo es de 3:1.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, criterio 1.4.3. |
| **Resultado** | Coincide — Los ratios de contraste de 4.5:1 y 3:1 corresponden a la norma oficial del W3C. |

## Registro 144 · Comparación segura de contraseñas con password_verify

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 6 de octubre de 2026 | **Hora** | 20:00 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como compara php la contraseña que escribe el usuario con el hash que esta en mysql?*

**Respuesta de la IA**

Con la función password_verify($password_plano, $hash_almacenado). Esta función extrae la sal y el costo del propio hash y realiza la comprobación en tiempo constante para evitar ataques de temporización.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP sobre la función password_verify() (php.net). |
| **Resultado** | Coincide — La función nativa password_verify es la implementación oficial recomendada para bcrypt. |

## Registro 145 · Reglas de conservación para recetas de medicamentos controlados

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 9 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*las recetas de medicamentos controlados se pueden hacer en un sistema normal o piden recetario especial?*

**Respuesta de la IA**

Los medicamentos del grupo I (estupefacientes) exigen recetarios especiales oficiales con código de barras emitidos por COFEPRIS en papel oficial; un sistema de consultorio privado no puede emitir esas recetas libremente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Ley General de Salud, arts. 240 a 242; disposiciones de COFEPRIS sobre recetarios especiales. |
| **Resultado** | Coincide — Las restricciones para medicamentos controlados grupo I coinciden con la legislación de salud. |

## Registro 146 · Registro de dirección IP y User-Agent en la bitácora

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 13 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que datos del equipo del doctor debemos guardar en la bitacora cuando crea una consulta?*

**Respuesta de la IA**

Se debe guardar la fecha y hora exacta, el ID del usuario, la acción realizada, el registro afectado, la dirección IP ($_SERVER['REMOTE_ADDR']) y el navegador ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) para garantizar la trazabilidad exigida por la NOM-024.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-024-SSA3-2012, apartado de auditoría de SIRES; guías de seguridad web. |
| **Resultado** | Coincide — Los datos de auditoría cumplen con los requisitos de trazabilidad de la norma de SIRES. |

## Registro 147 · Función de copiado al portapapeles con JavaScript

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 16 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:25 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como pongo un boton para que el paciente copie las indicaciones de su receta en su celular con un solo clic?*

**Respuesta de la IA**

Usas la API del portapapeles moderna en JavaScript: navigator.clipboard.writeText(texto).then(() => { mostrarAviso('Copiado al portapapeles'); }). Requiere un contexto seguro (HTTPS o localhost).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Clipboard API (navigator.clipboard). |
| **Resultado** | Coincide — La API de portapapeles es el estándar moderno en navegadores para copiar información. |

## Registro 148 · Exportación de consultas en formato estructurado JSON

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 20 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:45 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Interoperabilidad |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como exportamos los datos de una consulta en formato json para cumplir con lo de intercambio de informacion?*

**Respuesta de la IA**

Con json_encode($datos, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE) en PHP. Estructurando los campos clínicos (paciente, fecha, diagnóstico CIE-10, tratamiento) en un objeto JSON estándar listo para ser interpretado por otros sistemas.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, función json_encode; NOM-024-SSA3-2012 sobre interoperabilidad. |
| **Resultado** | Coincide — La función y banderas aseguran una exportación estructurada legible con acentos. |

## Registro 149 · Configuración de la zona horaria oficial en PHP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 23 de octubre de 2026 | **Hora** | 15:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*las notas medicas me salian con 6 horas de diferencia, como configuro la hora correcta de mexico en php?*

**Respuesta de la IA**

Debes establecer la zona horaria al inicio de tu archivo de configuración o inicio con date_default_timezone_set('America/Mexico_City'); o en la directiva date.timezone de php.ini.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, función date_default_timezone_set (php.net). |
| **Resultado** | Coincide El ajuste de zona horaria asegura que las marcas de tiempo de las notas clínicas sean exactas. |

## Registro 150 · Validación dual en cliente y servidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 27 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*si ya valide con javascript que no dejen el nombre vacio, tengo que volver a validarlo en php?*

**Respuesta de la IA**

Sí, absolutamente. La validación en JavaScript es solo para comodidad del usuario, pero se puede burlar fácilmente desactivando scripts. La validación en el servidor (PHP) es la única que garantiza la integridad y seguridad de la base de datos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP Cheat Sheet Series, Input Validation; manual de desarrollo web seguro. |
| **Resultado** | Coincide La validación en servidor es obligatoria e indispensable en cualquier aplicación profesional. |

## Registro 151 · Actualización del pronóstico en la nota de evolución

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 28 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que se pone en el campo de pronostico de la nota de evolucion segun la nom 004?*

**Respuesta de la IA**

La NOM-004 solicita registrar el pronóstico para la vida y para la función (por ejemplo: 'bueno para la vida, reservado para la función'). Permite comunicar las expectativas médicas de recuperación.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 6.2 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | Coincide Los términos de pronóstico coinciden con las guías clínicas de la NOM-004. |

## Registro 152 · Atributos ARIA en ventanas modales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 29 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que atributos de accesibilidad debe tener un modal en bootstrap para que un lector de pantalla lo entienda?*

**Respuesta de la IA**

Debe incluir role="dialog", aria-modal="true", y aria-labelledby="id_del_titulo". Cuando el modal se abre, el foco del teclado debe pasar al modal y atrapar la navegación dentro de él.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C WAI-ARIA Authoring Practices Guide (APG), Modal Dialog Pattern. |
| **Resultado** | Coincide — Los roles y estados ARIA corresponden a la guía oficial de accesibilidad del W3C. |

## Registro 153 · Optimización de búsquedas con índices en MariaDB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 30 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*en que columnas de la tabla de pacientes conviene poner un indice en mysql?*

**Respuesta de la IA**

En las columnas que más se usan en búsquedas y filtros WHERE: curp, correo, apellido_paterno y en la columna de control de inquilino (institucion_id). Esto acelera drásticamente las consultas.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de MariaDB / MySQL sobre optimización de índices (INDEX). |
| **Resultado** | Coincide — La selección de columnas frecuentes para índices coincide con las mejores prácticas de bases de datos. |

## Registro 154 · Normalización de mayúsculas en CURP y nombres

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 11:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hacemos para que la CURP siempre se guarde en mayusculas aunque el usuario la escriba en minusculas?*

**Respuesta de la IA**

En PHP aplicas mb_strtoupper(trim($curp), 'UTF-8') antes de guardar en la base de datos, y en CSS puedes añadir text-transform: uppercase; al input para que visualmente se vea en mayúsculas mientras escribe.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, función mb_strtoupper; MDN Web Docs, text-transform. |
| **Resultado** | Coincide — El uso de mb_strtoupper garantiza la correcta conversión respetando caracteres multibyte. |

## Registro 155 · Separación del dictado por secciones clínicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 14:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*es mejor un solo boton de dictado para toda la consulta o un boton al lado de cada campo?*

**Respuesta de la IA**

Para estudiantes y médicos en pruebas es mucho más intuitivo y confiable colocar un botón al lado de cada campo de texto (uno para evolución, otro para diagnóstico, otro para plan). Evita errores de separación y da control total al usuario.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Principios de diseño de interfaz médica y ergonomía cognitiva (ISO 9241-110). |
| **Resultado** | Coincide El botón por campo reduce la carga cognitiva y simplifica la lógica en JavaScript. |

## Registro 156 · Política de bloqueo tras intentos fallidos consecutivos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 15 de julio de 2026 | **Hora** | 18:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como bloquear temporalmente una cuenta si se equivocan muchas veces de contraseña?*

**Respuesta de la IA**

Se agrega una columna intentos_fallidos y bloqueado_hasta DATETIME en la tabla usuarios. Tras 5 fallos se fija bloqueado_hasta = NOW() + INTERVAL 15 MINUTE y se impide el acceso hasta transcurrido ese tiempo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | OWASP Authentication Cheat Sheet; NIST SP 800-63B. |
| **Resultado** | Coincide El bloqueo temporal mitiga ataques de fuerza bruta automatizados. |

## Registro 157 · Formato de impresión para recetas médicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 18 de julio de 2026 | **Hora** | 11:45 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que tamaño de papel se acostumbra en consultorios para imprimir recetas?*

**Respuesta de la IA**

Se acostumbra tamaño media carta (5.5 x 8.5 pulgadas) o carta dividida en dos. Esto ahorra papel y permite incluir el encabezado del médico, datos del paciente, cuerpo de medicamentos y pie con firma y cédula.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Prácticas clínicas y formatos estandarizados en consulta externa privada. |
| **Resultado** | Coincide El formato media carta es el más utilizado en consultorios ambulatorios. |

## Registro 158 · Aviso de privacidad simplificado para recepción

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 22 de julio de 2026 | **Hora** | 17:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*se tiene que poner todo el aviso de privacidad largo en la pared del consultorio o hay version corta?*

**Respuesta de la IA**

La ley prevé el aviso de privacidad simplificado. Debe indicar la identidad del responsable, las finalidades del tratamiento de datos, si hay transferencias y la dirección web donde consultar el aviso integral completo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Lineamientos sobre el Aviso de Privacidad (DOF); LFPDPPP. |
| **Resultado** | Coincide — El modelo simplificado es válido y reduce el texto en áreas de recepción física. |

## Registro 159 · Tipografías legibles para expedientes electrónicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 25 de julio de 2026 | **Hora** | 13:00 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que tipo de letra conviene usar en el sistema para que no canse la vista de los doctores?*

**Respuesta de la IA**

Tipografías sin remates (sans-serif) limpias y legibles como system-ui, Segoe UI, Roboto o Inter. Tienen excelente renderizado en pantallas de distinta resolución y facilitan la lectura rápida de dosis y números.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Guías de tipografía para interfaces de usuario; Nielsen Norman Group. |
| **Resultado** | Coincide — Las fuentes sans-serif del sistema ofrecen la mejor legibilidad y rendimiento. |

## Registro 160 · Pruebas de la interfaz en dispositivos móviles

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 29 de julio de 2026 | **Hora** | 16:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como podemos probar si el sistema se ve bien en varios celulares sin tener todos los modelos físicos?*

**Respuesta de la IA**

Usando las herramientas para desarrolladores de Chrome o Edge (tecla F12 -> modo dispositivo). Permite emular resoluciones de iPhone, Galaxy y tabletas, además de simular conexiones lentas y rotación de pantalla.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Google Chrome DevTools Documentation, Device Mode. |
| **Resultado** | Coincide — El emulador de dispositivos de Chromium es la herramienta estándar para pruebas responsivas. |

## Registro 161 · Manejo de términos médicos en dictado por voz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 3 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Reconocimiento de voz |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que pasa si el doctor dicta dosis en miligramos y el microfono escribe 'miligramos' con letras?*

**Respuesta de la IA**

Es común. En la función de limpieza se puede aplicar un reemplazo automático de unidades comunes: reemplazar 'miligramos' por 'mg', 'mililitros' por 'ml' y 'gramos' por 'g' para mantener la receta estandarizada.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Pruebas de transcripción clínica del equipo; farmacopea mexicana. |
| **Resultado** | Coincide — La normalización de abreviaturas farmacológicas agiliza la lectura de la receta. |

## Registro 162 · Verificación de la cédula en el Registro Nacional de Profesionistas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 6 de agosto de 2026 | **Hora** | 15:25 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *se puede comprobar automaticamente si una cedula medica es valida en mexico?*

**Respuesta de la IA**

La Dirección General de Profesiones de la SEP tiene un portal público de consulta. En el sistema se registra el número y se puede incluir un enlace directo que abra la búsqueda oficial para verificar el registro del médico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Registro Nacional de Profesionistas (cedulaprofesional.sep.gob.mx). |
| **Resultado** | Coincide — El portal oficial de la SEP es la única fuente oficial de validación de cédulas. |

## Registro 163 · Registro de adendas en notas clínicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 10 de agosto de 2026 | **Hora** | 17:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *si un doctor olvido anotar un síntoma y ya guardo la nota, como se agrega la adenda?*

**Respuesta de la IA**

Se crea una entrada vinculada a la nota original con un tipo 'adenda', registrando el texto adicional, la fecha y hora exacta de la aclaración y el nombre del médico, sin alterar la nota previa.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012 sobre notas médicas complementarias; NOM-024. |
| **Resultado** | Coincide — El mecanismo de adenda respeta la trazabilidad histórica del expediente clínico. |

| Registro 164 · Visualización gráfica de signos vitales | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 13 de agosto de 2026 | **Hora** | 19:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que libreria sencilla de javascript sirve para mostrar una grafiquita de como ha variado el peso del paciente?*

**Respuesta de la IA**

Chart.js es la biblioteca más sencilla y ligera. Permite generar gráficas de líneas responsivas con solo un elemento y un arreglo de fechas y valores numéricos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Sitio oficial de Chart.js (chartjs.org); documentación de gráficos web. |
| **Resultado** | Coincide — Chart.js es una biblioteca de código abierto (MIT) ampliamente utilizada y accesible. |

| Registro 165 · Validación de unidades farmacológicas en el sistema | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 17 de agosto de 2026 | **Hora** | 16:15 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como evitamos que en la receta pongan unidades raras o inventadas?*

**Respuesta de la IA**

Usando una lista desplegable () con las formas farmacéuticas oficiales: tabletas, cápsulas, jarabe, solución, suspensión, pomada, ampollas, etc., para estandarizar la captura.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Catálogo de Formas Farmacéuticas de la Secretaría de Salud / DGIS. |
| **Resultado** | Coincide — El uso de listas estandarizadas previene errores de dosificación y dispensación. |

| Registro 166 · Cabecera Content Security Policy (CSP) en PHP | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 20 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:30 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que hace la cabecera Content-Security-Policy y por que la piden en seguridad web?*

**Respuesta de la IA**

Es una cabecera HTTP que indica al navegador desde qué orígenes tiene permitido cargar scripts, estilos e imágenes. Ayuda a mitigar ataques de inyección de código como Cross-Site Scripting (XSS).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Content Security Policy (CSP); guías de OWASP. |
| **Resultado** | Coincide — La cabecera CSP es una de las defensas más efectivas contra XSS y robo de información. |

## Registro 167 · Variables de entorno en PHP para configuración

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 24 de agosto de 2026 | **Hora** | 19:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como se usan las variables de entorno en php con getenv()?*

**Respuesta de la IA**

Con la función getenv('NOMBRE_VARIABLE') o el arreglo $_ENV['NOMBRE_VARIABLE']. Permite leer valores como MYSQLHOST o DB_PASS definidos en el servidor sin escribirlos en el código fuente de git.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP sobre la función getenv() y superglobal $_ENV. |
| **Resultado** | Coincide — El uso de variables de entorno protege credenciales en repositorios de código. |

## Registro 168 · Generación de recetas en PDF con Dompdf

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 27 de agosto de 2026 | **Hora** | 15:50 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como pasamos la receta de html a pdf usando dompdf en php?*

**Respuesta de la IA**

Se instancia Dompdf, se carga el HTML de la receta con $dompdf->loadHtml($html), se configura el tamaño de papel $dompdf->setPaper('letter') y se genera con $dompdf->render() para descargarlo o mostrarlo en el navegador.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Repositorio y documentación oficial de Dompdf (github.com/dompdf/dompdf). |
| **Resultado** | Coincide — El flujo de carga de HTML y renderizado en PDF coincide con la documentación de Dompdf. |

## Registro 169 · Aplicación de la escala System Usability Scale (SUS)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 31 de agosto de 2026 | **Hora** | 18:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como aplicamos el cuestionario SUS de usabilidad a los medicos de prueba?*

**Respuesta de la IA**

Se les entrega un formulario de 10 afirmaciones con escala Likert de 1 a 5 justo después de que completen una consulta simulada. Se aplican las fórmulas para obtener un puntaje global sobre 100.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Brooke, J. (1996), SUS: A quick and dirty usability scale; usability.gov. |
| **Resultado** | Coincide — El protocolo de aplicación del cuestionario SUS se ajusta a la metodología estándar. |

## Registro 170 · Medición comparativa de tiempos de consulta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 3 de septiembre de 2026 | **Hora** | 17:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Luna) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como medimos el tiempo que tarda un doctor escribiendo con teclado frente a dictando?*

**Respuesta de la IA**

Con un cronómetro digital o marcas de tiempo en JavaScript (performance.now()). Se mide el tiempo desde que inicia la redacción hasta que confirma el guardado para ambos métodos con las mismas notas clínicas.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Metodología de pruebas de ergonomía y eficiencia temporal en software. |
| **Resultado** | Coincide — El registro pareado de tiempos permite realizar comparaciones estadísticas válidas. |

## Registro 171 · Navegación accesible con atributos ARIA y teclado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 7 de septiembre de 2026 | **Hora** | 16:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como verificamos que el sistema se pueda usar solo con el teclado sin raton?*

**Respuesta de la IA**

Presionando la tecla Tab para avanzar entre campos y Shift+Tab para retroceder, verificando que el foco visible se mantenga en todo momento y que la tecla Enter o Espacio active los botones y modales.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C, WCAG 2.2 Criterio 2.1.1 (Teclado) y 2.4.7 (Foco visible). |
| **Resultado** | Coincide — La prueba de navegación por tabulación es el método oficial para validar accesibilidad de teclado. |

## Registro 172 · Cancelación lógica de citas en la agenda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 10 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:45 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *si un paciente cancela su cita se debe borrar el registro de la tabla citas?*

**Respuesta de la IA**

No. Se debe cambiar el campo estado de 'pendiente' a 'cancelada' y registrar el motivo de cancelación. Esto permite llevar estadísticas de inasistencias y no altera el historial del consultorio.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Buenas prácticas en gestión de agendas médicas y control de citas. |
| **Resultado** | Coincide — El cambio de estado preserva la trazabilidad y métricas del consultorio. |

## Registro 173 · Resiliencia ante cierres accidentales del navegador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 14 de septiembre de 2026 | **Hora** | 15:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como evitamos que el doctor pierda lo que estaba dictando si por error cierra la pestaña?*

**Respuesta de la IA**

Se puede usar localStorage de JavaScript para guardar un borrador temporal del texto mientras habla, y escuchar el evento window.addEventListener('beforeunload', ...) para pedir confirmación si hay cambios sin guardar.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | MDN Web Docs, Window: beforeunload event y Storage API. |
| **Resultado** | **Coincide** El guardado en almacenamiento local protege el trabajo del médico ante desconexiones o cierres involuntarios. |

## Registro 174 · Pruebas de concurrencia básica en servidor local

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 17 de septiembre de 2026 | **Hora** | 19:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como probamos si el sistema aguanta que la recepcionista y el doctor esten conectados al mismo tiempo en xampp?*

**Respuesta de la IA**

Abriendo dos navegadores distintos (por ejemplo Chrome y Edge) o ventanas de incógnito, iniciando sesión con cuentas de médico y recepcionista simultáneamente y realizando operaciones concurrentes sobre la base de datos.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Estrategias de pruebas de aislamiento de sesión y concurrencia local. |
| **Resultado** | **Coincide** El uso de perfiles de navegación independientes permite simular sesiones concurrentes reales. |

## Registro 175 · Validación estricta de tipos MIME en archivos subidos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 21 de septiembre de 2026 | **Hora** | 17:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *basta con revisar la extension .jpg para saber que un archivo es una imagen real?*

**Respuesta de la IA**

No. Un archivo malicioso puede llamarse virus.jpg. En PHP debes comprobar el tipo MIME real leyendo el contenido del archivo con la extensión Fileinfo: (new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($ruta).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP sobre la extensión Fileinfo; OWASP File Upload. |
| **Resultado** | **Coincide** La verificación de firmas MIME reales evita la subida de ejecutables maliciosos. |

## Registro 176 · Guía rápida de comandos de voz para el consultorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 24 de septiembre de 2026 | **Hora** | 16:10 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6 Luna) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que debe contener una hojita de guia rapida de comandos de voz para que el doctor la tenga pegada al lado de la compu?*

**Respuesta de la IA**

Una tarjeta visual con: cómo activar el micrófono, palabras clave de puntuación ('punto', 'coma', 'nuevo párrafo'), comandos de control ('borrar', 'detener') y el recordatorio de hablar con claridad y ritmo moderado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Principios de diseño de ayudas de memoria para puestos de trabajo médico. |
| **Resultado** | Coincide — Las guías visuales de escritorio reducen la curva de aprendizaje de sistemas de voz. |

## Registro 177 · Estrategia de respaldo en memoria USB para consultorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 28 de septiembre de 2026 | **Hora** | 18:20 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Opus 5.5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como respalda un consultorio pequeño sin internet sus expedientes en una memoria usb?*

**Respuesta de la IA**

Con un script por lotes (.bat) en Windows que ejecute mysqldump hacia la unidad externa y copie los archivos de recetas en una carpeta comprimida y cifrada con contraseña.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | CISA (Agencia de Ciberseguridad), Guía de respaldos para pequeñas organizaciones. |
| **Resultado** | Coincide — El respaldo físico programado en medios externos asegura continuidad operativa sin internet. |

## Registro 178 · Generación y validación de tokens CSRF en formularios PHP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 1 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:30 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como se hace el codigo de un token csrf en php paso a paso?*

**Respuesta de la IA**

Al abrir sesión generas: $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));. Lo pones en el formulario en un input oculto: . Al recibir el POST comparas con hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $_POST['csrf_token']).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de PHP, funciones random_bytes y hash_equals; OWASP CSRF. |
| **Resultado** | Coincide — La verificación con hash_equals evita ataques de tiempo en validación de tokens. |

| Registro 179 · Evaluación de la tasa de error (WER) con diferentes voces | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 5 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:00 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como evaluamos si el microfono reconoce igual de bien a hombres y mujeres?*

**Respuesta de la IA**

Haciendo que participantes masculinos y femeninos dicten exactamente el mismo banco de 20 frases médicas y calculando el WER promedio de cada grupo para comparar si existen diferencias en el reconocimiento.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Metodología de evaluación de sistemas de reconocimiento de voz (NIST / ASR). |
| **Resultado** | Coincide — El protocolo comparativo por banco estandarizado de frases asegura rigor metodológico. |

| Registro 180 · Estructura de instalación y configuración en XAMPP | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 8 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que pasos basicos debe tener el manual para instalar el sistema en otra computadora con xampp?*

**Respuesta de la IA**

1. Descargar e instalar XAMPP con PHP 8.2 y MariaDB. 2. Copiar la carpeta del proyecto a C:\xampp\htdocs. 3. Importar el archivo esquema.sql en phpMyAdmin. 4. Configurar las credenciales en privado/bd.php. 5. Abrir en el navegador http://localhost/ExpedienteFEMECI/.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Guías oficiales de instalación de aplicaciones web sobre Apache Friends XAMPP. |
| **Resultado** | Coincide — La secuencia de instalación es la estándar para entornos LAMP/WAMP locales. |

| Registro 181 · Redacción de requerimientos funcionales del expediente | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 12 de octubre de 2026 | **Hora** | 15:20 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Documentación |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como se redacta formalmente un requerimiento funcional para el informe?*

**Respuesta de la IA**

Con una clave (RF-01), el sujeto ('El sistema'), la obligación ('debe permitir...') y el alcance verificable. Ejemplo: 'RF-02: El sistema debe permitir al médico dictar la nota de evolución por medio de voz y visualizar el texto transcrito en tiempo real'.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 sobre ingeniería de requisitos. |
| **Resultado** | Coincide — El formato estandarizado asegura que los requisitos sean comprobables en las pruebas. |

| Registro 182 · Diseño de caso de prueba para receta médica | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 15 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como hacemos un caso de prueba para verificar que la receta se genere bien?*

**Respuesta de la IA**

ID: CP-04. Requerimiento: RF-03. Precondición: consulta registrada. Pasos: 1. Presionar 'Generar receta'. 2. Verificar que incluya cédula, nombre del médico y medicamento. Resultado esperado: archivo PDF descargable con folio y firma. Resultado: Aprobado.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Estándar ISO/IEC/IEEE 29119 sobre documentación de casos de prueba. |
| **Resultado** | Coincide La estructura de caso de prueba cumple con las mejores prácticas de aseguramiento de calidad. |

| Registro 183 · Validación de rangos de presión arterial | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 17 de octubre de 2026 | **Hora** | 12:10 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que limites le ponemos al campo de presion sistolica y diastolica?*

**Respuesta de la IA**

Sistólica: min="50" max="260" mmHg. Diastólica: min="30" max="160" mmHg. Si se captura un valor fuera de esos límites se emite una advertencia visual para que el médico verifique la cifra.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-030-SSA2-2009 para el tratamiento de la hipertensión arterial; guías clínicas. |
| **Resultado** | Coincide Los rangos cubren desde estados de choque hasta crisis hipertensivas reales. |

| Registro 184 · Plantilla de recordatorio de citas por correo electrónico | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 20 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:25 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Notificaciones |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que datos debe llevar el correo que le recuerda al paciente su cita del dia siguiente?*

**Respuesta de la IA**

Nombre del paciente, fecha y hora de la cita, nombre del médico o consultorio, dirección y teléfono para cancelaciones. No debe incluir el motivo ni diagnósticos por respeto a la privacidad.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | LFPDPPP sobre minimización de datos en comunicaciones electrónicas. |
| **Resultado** | Coincide La exclusión de datos clínicos en notificaciones abiertas protege la privacidad médica. |

## Registro 185 · Comprobación de contraste en botones de acción médica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 22 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:35 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *el boton rojo de eliminar cita cumple con la norma de accesibilidad?*

**Respuesta de la IA**

El botón rojo (.btn-danger) debe tener texto en blanco con un contraste superior a 4.5:1. Además, no se debe identificar la acción únicamente por el color: debe ir acompañado de texto visible 'Cancelar cita' o un ícono con texto descriptivo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | W3C, WCAG 2.2 Criterio 1.4.1 (Uso del color) y Criterio 1.4.3 (Contraste). |
| **Resultado** | Coincide — El principio de no depender exclusivamente del color protege a usuarios con daltonismo. |

## Registro 186 · Consentimiento informado para procedimientos en el consultorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 24 de octubre de 2026 | **Hora** | 13:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *para que procedimientos en un consultorio se necesita carta de consentimiento informado?*

**Respuesta de la IA**

El numeral 10.1.1 de la NOM-004 la exige para procedimientos quirúrgicos menores, procedimientos invasivos, actos que impliquen riesgo evidente y aquellos en los que se requiera autorización expresa del paciente.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-004-SSA3-2012, numeral 10.1.1 (DOF, 15/10/2012). |
| **Resultado** | Coincide — Los supuestos obligatorios coinciden con las especificaciones de la NOM-004. |

## Registro 187 · Soporte de caracteres especiales en reportes con Dompdf

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | lunes 26 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:50 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *en el pdf de la receta los acentos salian con simbolos raros, como lo arreglamos en dompdf?*

**Respuesta de la IA**

Incluyendo en el encabezado HTML y usando una fuente compatible con caracteres Unicode como DejaVu Sans en las reglas CSS.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Documentación oficial de Dompdf sobre fuentes Unicode y codificación UTF-8. |
| **Resultado** | Coincide — La fuente DejaVu Sans integrada en Dompdf resuelve completamente los caracteres en español. |

## Registro 188 · Registro de valores anteriores y nuevos en bitácora

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | martes 27 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*como guardamos que cambio un doctor en los datos de un paciente para auditoria?*

**Respuesta de la IA**

En la tabla bitacora se almacenan dos columnas de texto o JSON: valor_anterior y valor_nuevo. Por ejemplo: valor_anterior='calle Hidalgo 12' y valor_nuevo='calle Juárez 45', para saber exactamente qué se modificó.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-024-SSA3-2012, requisitos de trazabilidad y auditoría de SIRES. |
| **Resultado** | Coincide — El registro diferencial permite reconstruir el estado anterior de la información. |

## Registro 189 · Ficha médica de resumen para el paciente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 28 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:05 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Diseño del sistema |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que datos son los mas utiles para la pantalla de inicio del paciente en su portal?*

**Respuesta de la IA**

Próximas citas programadas, recetas vigentes con indicaciones de toma, alergias registradas y botón para descargar su expediente clínico en formato PDF.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Modelos de portales de pacientes centrados en la persona (OMS Salud Digital). |
| **Resultado** | Coincide — La priorización de citas y tratamientos activos facilita el apego terapéutico del paciente. |

## Registro 190 · Pruebas de reconocimiento de voz en condiciones reales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | miércoles 28 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:40 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Pruebas |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*que precauciones debemos tomar al hacer las pruebas de dictado en la escuela?*

**Respuesta de la IA**

Hacer pruebas en el laboratorio en silencio y otras con ruido moderado de fondo, utilizando siempre el mismo micrófono a una distancia fija de 30 cm para que las mediciones de precisión sean comparables.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Buenas prácticas de pruebas experimentales acústicas en procesamiento de voz. |
| **Resultado** | Coincide — El control de distancia y micrófono elimina sesgos en la medición del WER. |

## Registro 191 · Limitaciones del dictado por voz documentadas en el informe

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 29 de octubre de 2026 | **Hora** | 15:30 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como debemos redactar en el proyecto que el dictado depende de conexion a internet?*

**Respuesta de la IA**

Se declara transparentemente como una limitación técnica: 'El prototipo utiliza la Web Speech API del navegador, la cual requiere conexión a internet para el procesamiento en la nube en Chrome/Edge. Se propone como trabajo futuro la integración de un modelo local (como Vosk o Whisper)'

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Lineamientos de transparencia de FEMECI y metodología de proyectos tecnológicos. |
| **Resultado** | Coincide — Declarar limitaciones técnicas de forma honesta fortalece la validez del proyecto ante los jueces. |

## Registro 192 · Protección legal del código fuente ante INDAUTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | jueves 29 de octubre de 2026 | **Hora** | 17:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *que documentos se entregan para registrar el software ante INDAUTOR?*

**Respuesta de la IA**

El formato oficial de registro de obra de computación, comprobante de pago de derechos, copia del código fuente impreso o en disco y una descripción funcional del sistema.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), trámite de registro de programa de computación. |
| **Resultado** | Coincide — Los requisitos coinciden con la guía oficial del trámite en gob.mx/indautor. |

## Registro 193 · Medidas de ciberseguridad física en el consultorio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 30 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:20 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Seguridad de la información |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *ademas de contraseñas, que seguridad física debe tener la computadora del consultorio?*

**Respuesta de la IA**

Bloqueo automático de pantalla de Windows al ausentarse, contraseña en el usuario del sistema operativo, computadora ubicada donde los pacientes no vean la pantalla y copias de seguridad resguardadas bajo llave.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | NOM-024-SSA3-2012, medidas de seguridad física; estándar ISO/IEC 27001. |
| **Resultado** | Coincide — Las medidas físicas de custodia de equipos complementan la seguridad informática. |

| Registro 194 · Uso de nombres genéricos en la prescripción médica | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 30 de octubre de 2026 | **Hora** | 18:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Marco normativo |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*es obligatorio poner el nombre generico del medicamento en la receta segun la ley mexicana?*

**Respuesta de la IA**

Sí. El artículo 31 del Reglamento de Insumos para la Salud establece que el emisor debe anotar obligatoriamente la denominación genérica del medicamento. La denominación distintiva (marca comercial) es opcional.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Reglamento de Insumos para la Salud, artículo 31 (Cámara de Diputados). |
| **Resultado** | Coincide — La obligatoriedad de la denominación genérica está explícitamente plasmada en el artículo 31. |

| Registro 195 · Cálculo del porcentaje de reducción de tiempo de consulta | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | viernes 30 de octubre de 2026 | **Hora** | 19:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Resultados y análisis |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*si escribiendo a mano tardaban 6 minutos y dictando tardaron 3.8 minutos, como saco el porcentaje de ahorro?*

**Respuesta de la IA**

Fórmula: ((tiempo_manual - tiempo_dictado) / tiempo_manual) * 100. En este caso: ((6.0 - 3.8) / 6.0) * 100 = (2.2 / 6.0) * 100 = 36.67 % de reducción de tiempo.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Fórmulas estándar de estadística descriptiva y cálculo de variación porcentual. |
| **Resultado** | Coincide — El cálculo aritmético de reducción relativa es exacto y matemáticamente correcto. |

| Registro 196 · Principios de la UNESCO sobre ética en la IA | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 10:15 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Uso ético de la IA |
| **Integrante** | Vania Gail Delgado Ortega | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*cuales son los principios basicos de la UNESCO sobre inteligencia artificial que aplican a nuestro anexo?*

**Respuesta de la IA**

Transparencia (declarar cuándo y cómo se usó), supervisión humana (las decisiones y el código final son de los estudiantes), responsabilidad (los autores responden por el contenido) y privacidad (no introducir datos personales de pacientes).

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (UNESCO, 2021). |
| **Resultado** | Coincide — Los principios citados corresponden a los pilares fundamentales de la declaración de la UNESCO. |

## Registro 197 · Declaración de autoría y verificación humana del equipo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 11:50 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Uso ético de la IA |
| **Integrante** | Danna Sofia García Hernandez | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como explicamos en la feria que la IA no nos hizo el proyecto?*

**Respuesta de la IA**

Mostrando este registro de prompts: demostrando que la IA se utilizó como un asistente de consulta de dudas y conceptos técnicos, pero que cada línea de código, base de datos y diseño fue programada, probada y verificada directamente por ustedes.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Guías de evaluación de ética e integridad académica de REDNACECCYT / FEMECI. |
| **Resultado** | Coincide — La trazabilidad documental de consultas y verificaciones evidencia la autoría genuina del equipo. |

## Registro 198 · Verificación de integridad de la base de datos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 13:20 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Tecnologías |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como comprobamos que la base de datos quedo bien instalada y sin errores de llaves foraneas?*

**Respuesta de la IA**

Ejecutando consultas de prueba SELECT con JOIN entre pacientes, consultas y usuarios, comprobando que las relaciones 1:N funcionen y que no existan registros huérfanos ni errores de claves foráneas.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Manual oficial de MariaDB sobre integridad referencial en motores InnoDB. |
| **Resultado** | Coincide — Las pruebas de integridad referencial aseguran la consistencia de los datos almacenados. |

## Registro 199 · Preparación de base de datos para futuras instituciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 14:40 h |
| **Modelo de IA** | Claude (Sonnet 5.5) | **Etapa** | Trabajo futuro |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

> *como dejamos listo el sistema para que en el futuro sirva para varias clinicas a la vez?*

**Respuesta de la IA**

Añadiendo la columna institucion_id en las tablas principales del sistema. Así, cada consulta o paciente pertenece a una clínica específica, permitiendo el aislamiento de datos por institución sin rehacer el sistema.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Patrones de arquitectura de software para modelos multi-inquilino (SaaS). |
| **Resultado** | Coincide — El esquema con identificador de institución permite escalabilidad modular. |

| Registro 200 · Conclusiones sobre la viabilidad técnica del expediente clínico | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | sábado 31 de octubre de 2026 | **Hora** | 16:00 h |
| **Modelo de IA** | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Etapa** | Conclusiones |
| **Integrante** | Angel Arnulfo Zamora Adame | | |

**Prompt (mensaje enviado)**

*es viable que un consultorio privado pequeño use este sistema hecho con php y reconocimiento de voz web?*

**Respuesta de la IA**

Es completamente viable y económico: funciona sobre tecnologías de código abierto (PHP, MariaDB, Apache) sin costos de licencias comerciales privativas, cumple con las normas mexicanas NOM-004 y NOM-024, y el dictado por voz agiliza el llenado de notas médicas ambulatorias.

| | |
|---|---|
| **Fuente de verificación** | Evaluación técnica y económica de proyectos tecnológicos en salud pública y privada. |
| **Resultado** | Coincide La conclusión resume objetivamente la viabilidad técnica y normativa del prototipo desarrollado. |

## 3. Discrepancias detectadas y correcciones

En 15 de las 200 consultas la verificación humana detectó información incorrecta, desactualizada o imprecisa. La siguiente tabla resume cada caso y la corrección aplicada por el equipo:

| No. | Fecha | Modelo | Tema | Discrepancia detectada y corrección del equipo |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 14/04/2026 | Claude (Sonnet 4.6) | **Conservación del expediente clínico** | La IA indicó inicialmente 10 años. Al preguntarle de nuevo corrigió el dato, y el equipo confirmó en el DOF que el mínimo es de 5 años a partir del último acto médico (numeral 5.4). Se usó el dato de la norma. |
| 14 | 04/05/2026 | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Protección de datos personales de salud** | La IA citó la ley de 2010 y al INAI. Al verificar en el DOF se confirmó que el 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva LFPDPPP que abrogó la de 2010, y que las funciones del INAI pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se citó la ley vigente. |
| 28 | 03/06/2026 | Claude (Opus 4.8) | **Componentes de XAMPP** | La IA indicó que la "M" corresponde a MySQL. En el sitio oficial se verificó que las versiones actuales de XAMPP incluyen MariaDB, un sistema compatible con MySQL. En el protocolo se aclaró que se usó MariaDB, compatible con MySQL. El resto de la información coincide. |
| 33 | 16/06/2026 | Claude (Sonnet 4.6) | **Breakpoints de Bootstrap 5** | La IA indicó que el breakpoint xl empieza en 1140 px. En la documentación oficial, xl empieza en 1200 px; 1140 px es el ancho máximo del contenedor en ese tamaño. Se usó el valor oficial. |
| 37 | 24/06/2026 | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Web Speech API y compatibilidad** | La IA indicó que Firefox soporta SpeechRecognition. Las pruebas del equipo y la documentación de MDN y caniuse confirmaron que no lo soporta de forma predeterminada. Se documentó como limitación y se recomendó Chrome o Edge. |
| 67 | 10/09/2026 | Claude (Sonnet 5) | **Número de usuarios para pruebas de usabilidad** | La IA indicó que 5 usuarios encuentran el 100 % de los problemas. El artículo original dice que encuentran aproximadamente el 85 % y recomienda hacer varias rondas pequeñas de pruebas. Se usó el dato correcto y se aclaró que la muestra del equipo es pequeña. |
| 73 | 24/09/2026 | Claude (Opus 5.5) | **Formato de fechas en inputs de HTML5** | La IA indicó inicialmente que podía enviarse en formato DD/MM/YYYY. Al probar en el navegador se comprobó que el estándar HTML5 exige estrictamente YYYY-MM-DD. Se ajustaron las vistas y la validación en PHP. |
| 77 | 28/09/2026 | Claude (Opus 5.5) | **Beneficios ambientales de la digitalización** | Los beneficios cualitativos coinciden con la literatura revisada. La IA no indicó de dónde salía la cifra de 20,000 hojas y 2.4 árboles, y el equipo no la encontró en ninguna fuente verificable, por lo que no se incluyó en el protocolo. El beneficio ambiental se redactó solo de forma cualitativa. |
| 79 | 01/10/2026 | ChatGPT (GPT-6.1 Sol) | **Registro del software ante INDAUTOR** | La IA dijo que el registro es obligatorio para tener derechos. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección existe desde que la obra se crea y se fija en un soporte; el registro no es obligatorio, pero sirve como prueba de autoría. Se usó la información correcta. |
| 88 | 27/10/2026 | ChatGPT (GPT-6.1 Terra) | **Privacidad del audio en el dictado** | La IA afirmó primero que el audio no sale del equipo. MDN indica que, de forma predeterminada, el audio se envía a un servicio web; solo es local con la opción processLocally y el paquete de idioma instalado. Se corrigió la explicación y se agregó como limitación de privacidad en el protocolo. |
| 101 | 07/05/2026 | ChatGPT (GPT-5.5 Instant) | **Validación de CURP de 18 caracteres** | La IA indicó inicialmente 16 caracteres. El equipo verificó en el portal del RENAPO que la CURP contiene 18 caracteres y ajustó la validación en PHP y JavaScript a longitud exacta 18. |
| 102 | 11/05/2026 | Claude (Sonnet 4.6) | **Sintaxis de modales en Bootstrap 5** | La IA proporcionó atributos de Bootstrap 4 (data-toggle). Al probar en el prototipo no respondía. Se corrigió con la sintaxis oficial de Bootstrap 5 (data-bs-toggle y data-bs-target). |
| 111 | 12/06/2026 | ChatGPT (GPT-5.5 Thinking) | **Detección de soporte de Web Speech API en navegador** | La IA omitió la incompatibilidad funcional de Firefox para reconocimiento continuo. Las pruebas del equipo confirmaron que se debe verificar y condicionar la interfaz a navegadores basados en Chromium. |
| 117 | 03/07/2026 | ChatGPT (GPT-5.6 Terra) | **Paginación de resultados con LIMIT y OFFSET en MariaDB** | La IA sugirió sintaxis de otro motor (TOP). Al probar en MariaDB arrojó error de sintaxis 1064. El equipo corrigió a LIMIT/OFFSET estándar de MariaDB. |
| 127 | 07/08/2026 | ChatGPT (GPT-5.6 Sol) | **Cálculo de edad exacta a partir de la fecha de nacimiento** | La IA propuso una resta simple de años que fallaba si el paciente no había cumplido años en la fecha actual. Se corrigió usando DateTime::diff() para cálculo exacto. |

**Conclusión del análisis de discrepancias:**
Los errores detectados correspondieron a cuatro categorías principales: **1. Normativa legal:** discrepancias en plazos legales de conservación y titularidad de derechos de autor.

**2. Imprecisiones técnicas:** confusión de sintaxis entre versiones (Bootstrap 4 vs 5, SQL Server vs MariaDB).
**3. Lógica médica y de datos:** longitud de la CURP oficial y cálculo preciso de edad en meses y días.
**4. Supuestos no comprobados:** soporte experimental de navegadores (Firefox) y privacidad real del audio web.
En todos los casos, la verificación práctica en código y el cotejo con fuentes primarias oficiales impidieron que errores de la Inteligencia Artificial llegaran al sistema final.